

ORDINAMENTO 2013

QUESITO 1

L'area del triangolo può essere calcolata in funzione di due lati e del seno dell'angolo compreso:

$$A = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sin \alpha}{2} = 3, \text{ da cui } \sin \alpha = 1, \text{ quindi } \alpha = \frac{\pi}{2}. \text{ Il triangolo è quindi rettangolo con cateti 2 e 3. Il}$$

terzo lato è l'ipotenusa che misurerà $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

QUESITO 2

Il dominio della funzione si ottiene risolvendo il sistema

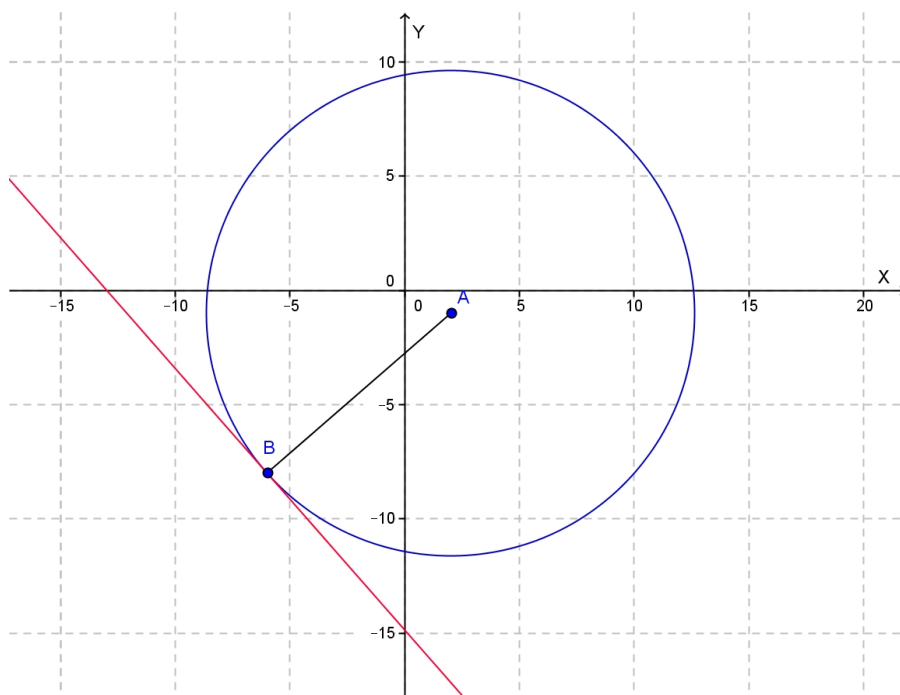
$$\begin{cases} 3-x \geq 0 \\ 2-\sqrt{3-x} \geq 0 \\ 1-\sqrt{2-\sqrt{3-x}} \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq -1 \\ x \leq 2 \end{cases}$$

Il dominio è quindi $-1 \leq x \leq 2$

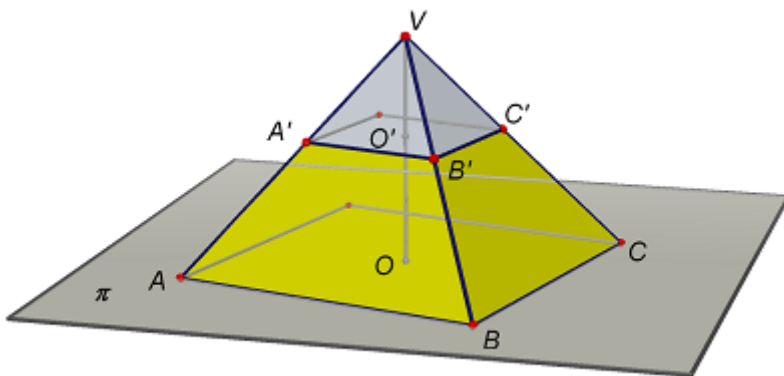
QUESITO 3

$A=(2;-1)$, $B=(-6;-8)$.

La retta richiesta è la perpendicolare alla retta AB in B ed ha equazione **$8x+7y+104=0$**



QUESITO 4



Per trovare il volume del tronco di piramide si sottrae al volume della piramide VABCD quello della piramide VA'B'C'D'.

Pongo $VO' = x$, $O'O = h$ (l'altezza del tronco), quindi $VO = h + x$.

Per similitudine si ha: $\frac{VO'}{VO} = \frac{b}{a}$ (a è il lato della base maggiore) da cui ricavo $x = \frac{bh}{a-b} = VO'$

$VH = h + x = \frac{ah}{a-b}$. Il volume del tronco è dato quindi da:

$$\frac{1}{3}a^2 \frac{ah}{a-b} - \frac{1}{3}b^2 \frac{bh}{a-b} = \frac{1}{3}h(a^2 + b^2 + ab).$$

QUESITO 5

Indicate con a, b, c le dimensioni della valigia, il suo volume è $V = abc$. Supponiamo di aumentare le dimensioni lineari del $k\%$; il nuovo volume V' sarà $(a+ka)(b+kb)(c+kc) = abc(1+k)^3$

Quindi la variazione percentuale del volume è dato da:

$$\frac{V' - V}{V} = \frac{abc(1+k)^3 - abc}{abc} = (1+k)^3 - 1.$$

Per esempio con $k=0,1$ (aumento del 10%) risulta $\frac{V' - V}{V} = (1+0,1)^3 - 1 = 0,331 \cong 33\%$.

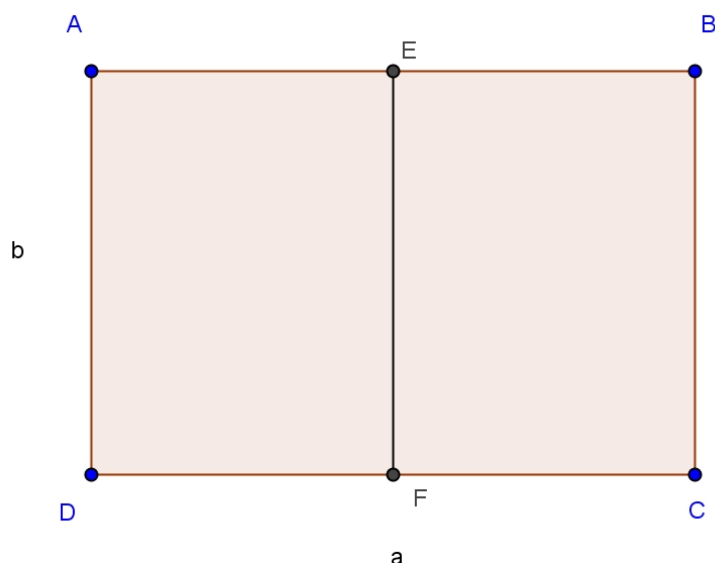
Analogamente, con $k=0,2$ il volume aumenta del 73% (circa 75%), mentre con $k=0,25$ il volume aumenta del 95% (circa 100%).

QUESITO 6

I primi 6 numeri si ottengono da 1234567 permutando le ultime 3 cifre ($3! = 6$); il settimo numero in ordine crescente è quello che ha la quart'ultima cifra più piccola possibile, cioè 5: quindi è il numero 1235467.

Siccome $721 = 720 + 1 = 6! + 1$, i primi 720 numeri si ottengono permutando le ultime sei cifre, il 721° scambiando la sesta cifra con la settima in 1234567: si tratta quindi del numero 2134567.

QUESITO 7



Sia a il lato maggiore.

Se $a/2 < b$ risulta $AD/DF = a/b$, quindi: $b/(a/2) = a/b$, da cui $a^2 = 2b^2$. Ma risulta $ab=1$, quindi $b=1/a$ e pertanto $a^4 = 2 \Rightarrow a = \sqrt[4]{2}$; siccome $b=1/a$ risulta: $b = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

Se $a/2 > b$ risulta $AD/DF = b/a$, da cui $b/(a/2) = b/a$ e quindi $a/2 = a$ che è assurdo.

Non può essere $b=a/2$ altrimenti il rettangolo sarebbe diviso in due quadrati che non possono essere simili al rettangolo iniziale.

QUESITO 8

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

L'integrale (quindi la $g(x)$) cresce da 0 a 2, decresce da 2 a 4.

Per $x=2$ la $g(x)$ ha un massimo (pari all'area del triangolo del primo quadrante, che è 2) e per $x=4$ ha un minimo (pari alla differenza tra l'area del triangolo del primo quadrante e quella del triangolo del quarto quadrante $2-1=1$).

QUESITO 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x \cos x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-4 \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^2} \right] = 0$$

poiché $\sin(x)$ tende a zero e $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow 1/2$

QUESITO 10

Dal grafico della f si deduce che la f' è positiva per $x > 2$ e per $x < -2$ (dove la f è crescente). Inoltre la f ha un flesso in $x=0$ quindi la f' ha un estremo. Il grafico della f' è quindi quello indicato con A.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

La funzione f è definita da $f(x) = \int_0^x \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2} \right] dt$ per tutti i numeri reali x appartenenti all'intervallo chiuso $[0, 9]$.

1. Si calcolino $f'(\pi)$ e $f'(2\pi)$ ove f' indica la derivata di f .
2. Si tracci, in un sistema di coordinate cartesiane, il grafico Σ di $f'(x)$ e da esso si deduca per quale o quali valori di x , $f(x)$ presenta massimi o minimi. Si tracci altresì l'andamento di $f(x)$ deducendolo da quello di $f'(x)$.
3. Si trovi il valor medio di $f'(x)$ sull'intervallo $[0, 2\pi]$.
4. Sia R la regione del piano delimitata da Σ e dall'asse x per $0 \leq x \leq 4$; R è la base di un solido W le cui sezioni con piani ortogonali all'asse x hanno, per ciascun x , area $A(x) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$.
Si calcoli il volume di W .

PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita, per tutti gli x reali, da $f(x) = \frac{8}{4+x^2}$

1. Si studi f e se ne disegni il grafico Φ in un sistema di coordinate cartesiane Oxy . Si scrivano le equazioni delle tangenti a Φ nei punti $P(-2;1)$ e $Q(2;1)$ e si consideri il quadrilatero convesso che esse individuano con le rette OP e OQ . Si provi che tale quadrilatero è un rombo e si determinino le misure, in gradi e primi sessagesimali, dei suoi angoli.
2. Sia Γ la circonferenza di raggio 1 e centro $(0;1)$. Una retta t , per l'origine degli assi, taglia Γ oltre che in O in un punto A e taglia la retta d'equazione $y=2$ in un punto B . Si provi che, qualunque sia t , l'ascissa x di B e l'ordinata y di A sono le coordinate $(x; y)$ di un punto di Φ .
3. Si consideri la regione R compresa tra Φ e l'asse x sull'intervallo $[0, 2]$. Si provi che R è equivalente al cerchio delimitato da Γ e si provi altresì che la regione compresa tra Φ e tutto l'asse x è equivalente a quattro volte il cerchio.
4. La regione R , ruotando attorno all'asse y , genera il solido W . Si scriva, spiegandone il perchè, ma senza calcolarlo, l'integrale definito che fornisce il volume di W .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

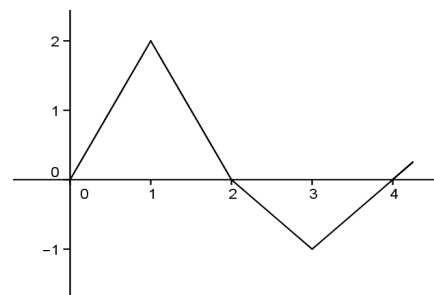
QUESTIONARIO

1. Un triangolo ha area 3 e due lati che misurano 2 e 3. Qual è la misura del terzo lato? Si giustifichi la risposta.
2. Si calcoli il dominio della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{2 - \sqrt{3 - x}}}$$

3. Si considerino, nel piano cartesiano, i punti $A(2; -1)$ e $B(-6; -8)$. Si determini l'equazione della retta passante per B e avente distanza massima da A .
4. Di un tronco di piramide retta a base quadrata si conoscono l'altezza h e i lati a e b delle due basi. Si esprima il volume V del tronco in funzione di a , b e h , illustrando il ragionamento seguito.
5. In un libro si legge: *“Due valigie della stessa forma sembrano “quasi uguali”, quanto a capacità, quando differiscono di poco le dimensioni lineari: non sembra che in genere le persone si rendano ben conto che ad un aumento delle dimensioni lineari (lunghezza, larghezza, altezza) del 10% (oppure del 20% o del 25%) corrispondono aumenti di capacità (volume) di circa 33% (oppure 75% o 100% : raddoppio)”*. È così? Si motivi esaurientemente la risposta.
6. Con le cifre da 1 a 7 è possibile formare $7! = 5040$ numeri corrispondenti alle permutazioni delle 7 cifre. Ad esempio i numeri 1234567 e 3546712 corrispondono a due di queste permutazioni. Se i 5040 numeri ottenuti dalle permutazioni si dispongono in ordine crescente qual è il numero che occupa la settima posizione e quale quello che occupa la 721-esima posizione?
7. Un foglio rettangolare, di dimensioni a e b , ha area 1 m^2 e forma tale che, tagliandolo a metà (parallelamente al lato minore) si ottengono due rettangoli simili a quello di partenza. Quali sono le misure di a e b ?

8. La funzione f ha il grafico in figura. Se $g(x) = \int_0^x f(t) dt$,
per quale valore positivo di x , g ha un minimo? Si illustri il ragionamento seguito.



9. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x \cos x - \sin x}{x^2}$$



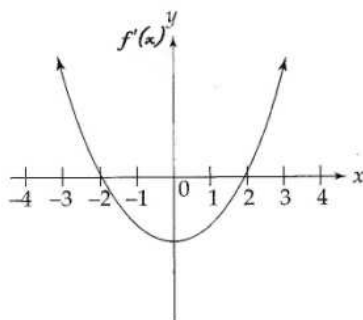
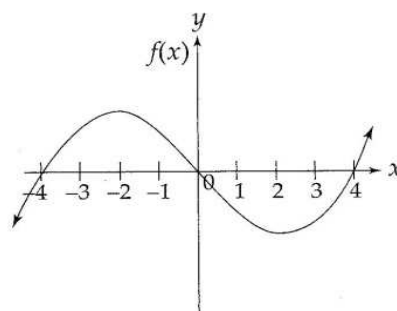
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

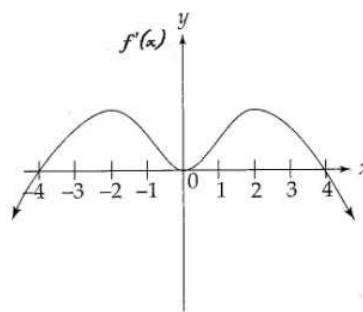
Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

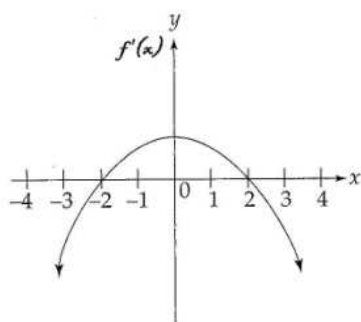
10. Se la figura a lato rappresenta il grafico di $f(x)$, quale dei seguenti potrebbe essere il grafico di $f'(x)$? Si giustifichi la risposta.



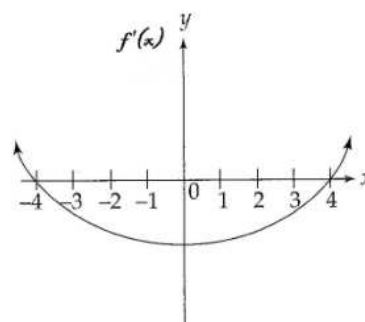
A)



C)



B)



D)

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2013 - PROBLEMA 1

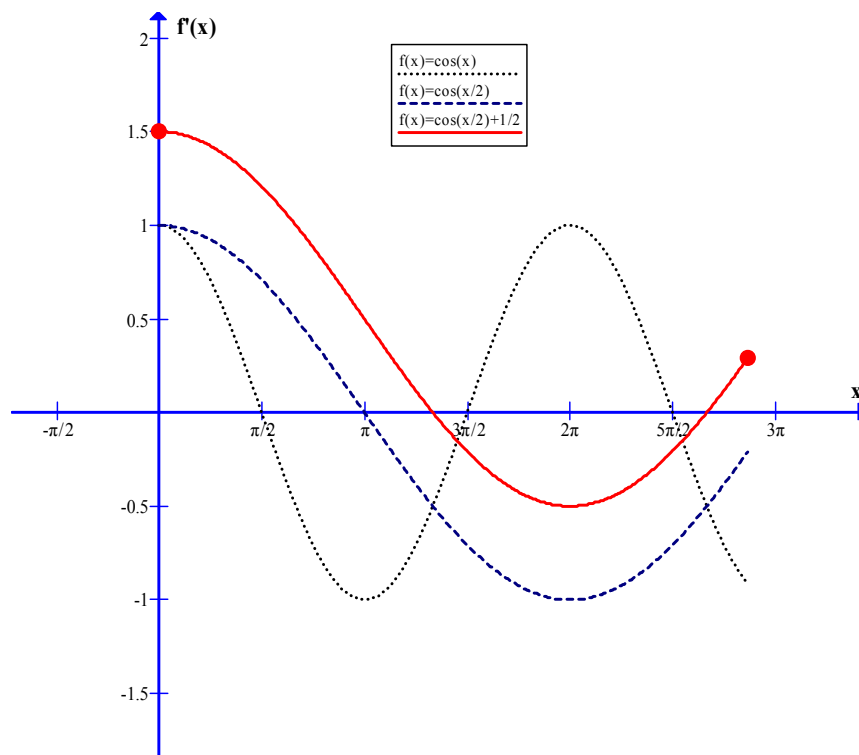
1)

$$f(x) = \int_0^x \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2} \right] dt; \text{ con } x \in [0;9].$$

Per il teorema di Torricelli risulta $f'(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}$, quindi $f'(\pi) = \frac{1}{2}$ ed $f'(2\pi) = -\frac{1}{2}$

2)

La funzione $f'(x)$ è periodica di periodo $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$ ed il suo grafico si ottiene da quello della funzione di equazione $y = \cos(x/2)$ con una traslazione verso l'alto di $\frac{1}{2}$.



$f'(x)$ ha il massimo assoluto in $x=0$ e vale $3/2$, il minimo assoluto in $x=2\pi$ e vale $-1/2$, un massimo relativo in $x=9$ che vale $\cos(9/2) + 1/2 \approx 0.29$. Il grafico di $f'(x)$ taglia l'asse x quando $\cos(x/2) + 1/2 = 0$, ossia quando

$\cos(x/2) = -1/2$, ossia quando $x = \frac{4}{3}\pi$ e $x = \frac{8}{3}\pi$.

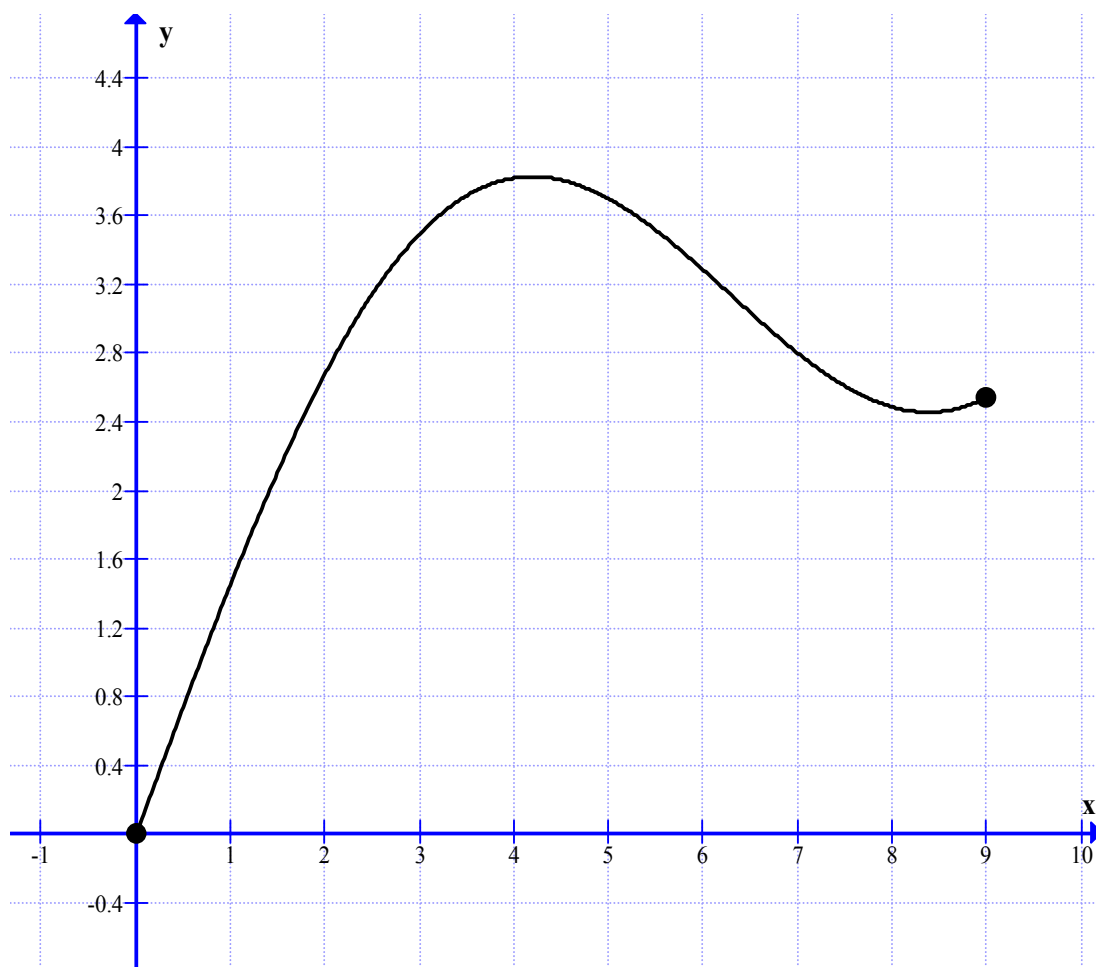
$f(x)$ cresce da $x=0$ a $x = \frac{4}{3}\pi$ e da $x = \frac{8}{3}\pi$ a 9 , dove la $f'(x)$ è positiva, decresce da $x = \frac{4}{3}\pi$ ad

$x = \frac{8}{3}\pi$, dove la $f'(x)$ è negativa, quindi ha un massimo in $x = \frac{4}{3}\pi$ ed un minimo in $x = \frac{8}{3}\pi$; in $x=9$ ha un

massimo relativo e presenta un minimo assoluto in $x=0$, dove vale 0 poiché $f(0) = \int_0^0 \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2} \right] dt$.

Poiché la derivata seconda $f''(x)$ è positiva dove la $f'(x)$ cresce e negativa dove decresce, deduciamo che la concavità della $f(x)$ è rivolta verso il basso da 0 a 2π e verso l'alto da 2π a 9 ; quindi in $x=2\pi$ c'è un flesso. Valutando le aree delle regioni comprese tra il grafico di $f'(x)$ e l'asse delle x , si può

qualitativamente notare che $f(9) > 0$, che $f(\frac{8}{3}\pi) > 0$ e che $f(9) < f(\frac{4}{3}\pi)$



N.B

$$f\left(\frac{4}{3}\pi\right) = \int_0^{\frac{4}{3}\pi} \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2}\right] dt = \left[2\operatorname{sen}(t/2) + \frac{1}{2}t\right]_0^{\frac{4}{3}\pi} = \sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi \cong 3.8$$

$$f\left(\frac{8}{3}\pi\right) = \int_0^{\frac{8}{3}\pi} \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2}\right] dt = \left[2\operatorname{sen}(t/2) + \frac{1}{2}t\right]_0^{\frac{8}{3}\pi} = -\sqrt{3} + \frac{4}{3}\pi \cong 2.5$$

$$f(9) = \int_0^9 \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2}\right] dt = \left[2\operatorname{sen}(t/2) + \frac{1}{2}t\right]_0^9 = 2\operatorname{sen}(9/2) + 9/2 \cong 2.6$$

La funzione f(x), calcolando l'integrale, ha equazione $f(x) = 2\operatorname{sen}(x/2) + \frac{1}{2}x$

3)

Il valor medio di f'(x) nell'intervallo $[0; 2\pi]$ si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\frac{1}{2\pi - 0} \int_0^{2\pi} \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \frac{1}{2}\right] dt = \frac{1}{2\pi} \left[2\operatorname{sen}(t/2) + \frac{1}{2}t\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}$$

4)

Il volume richiesto si ottiene calcolando l'integrale seguente:

$$V(W) = \int_0^4 3\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx = \left[\frac{12}{\pi} \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)\right)\right]_0^4 = \frac{24}{\pi}$$

ORDINAMENTO 2013 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = \frac{8}{4+x^2}$$

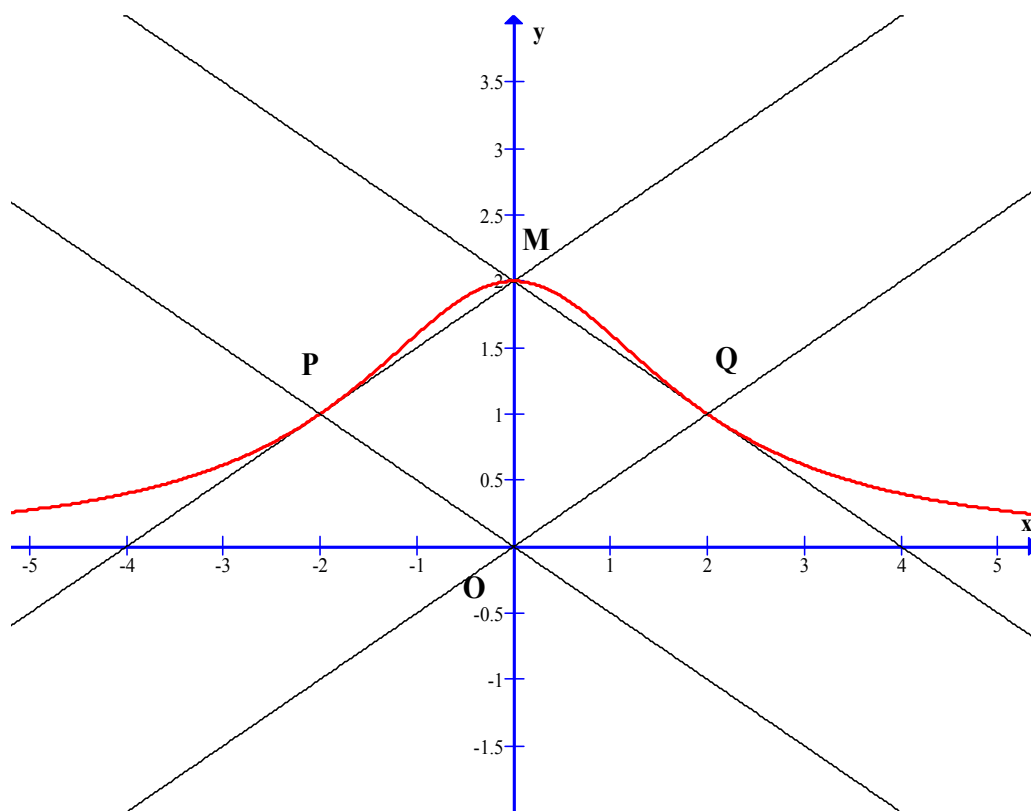
La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$, è pari, è sempre positiva, non interseca l'asse x , interseca l'asse y in $y=2$. I limiti a $+\infty$ e $-\infty$ sono uguali a 0^+ (l'asse x è asintoto).

La derivata prima è $y' = \frac{-16x}{(4+x^2)^2}$ che è positiva per $x < 0$, negativa per $x > 0$ e nulla per $x=0$ (quindi la funzione cresce fino a 0, ha un massimo, assoluto, in $x=0$, decresce da 0 in poi).

La derivata seconda è $y'' = \frac{-16(4+x^2)(4-3x^2)}{(4+x^2)^4}$, che è positiva quando $4-3x^2 < 0$, cioè quando

$x < -\frac{2}{\sqrt{3}}$ oppure $x > \frac{2}{\sqrt{3}}$; quindi la concavità della curva è rivolta verso l'alto in tali intervalli, verso il

basso per $-\frac{2}{\sqrt{3}} < x < \frac{2}{\sqrt{3}}$; in $x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$ abbiamo dei flessi, di ordinata $3/2$.



Cerchiamo ora le tangenti nei punti $P=(-2; 1)$ e $Q=(2;-1)$.

Risulta $f'(-2) = 1/2$ ed $f'(2) = -1/2$, quindi le rette tangenti in P e Q sono rispettivamente:
tangente in P: $y = (1/2)x + 2$, tangente in Q: $y = -(1/2)x + 2$.

La distanza OQ, uguale per simmetria alla distanza OP, è uguale a $\sqrt{5}$. Le rette OP e OQ si intersecano sull'asse delle y nel punto M di ordinata 2, quindi le distanze PM e QM sono uguali anch'esse a $\sqrt{5}$: il quadrilatero OQMP è quindi un rombo.

Detto β l'angolo che la retta OQ forma con l'asse delle x, risulta $\tan \beta = \frac{1}{2}$. Per l'evidente simmetria della

figura risulta che l'angolo POQ è uguale a $180^\circ - 2\beta = 180^\circ - 2\arctan(1/2) = 126^\circ 52'$.

Quindi gli angoli POQ e PMQ misurano $126^\circ 52'$.

L'angolo MQO (e MPO) è supplementare di POQ, quindi misura $2\beta = 2\arctan(1/2) = 53^\circ 08'$

Gli angoli del rombo si possono trovare alternativamente nel seguente modo:

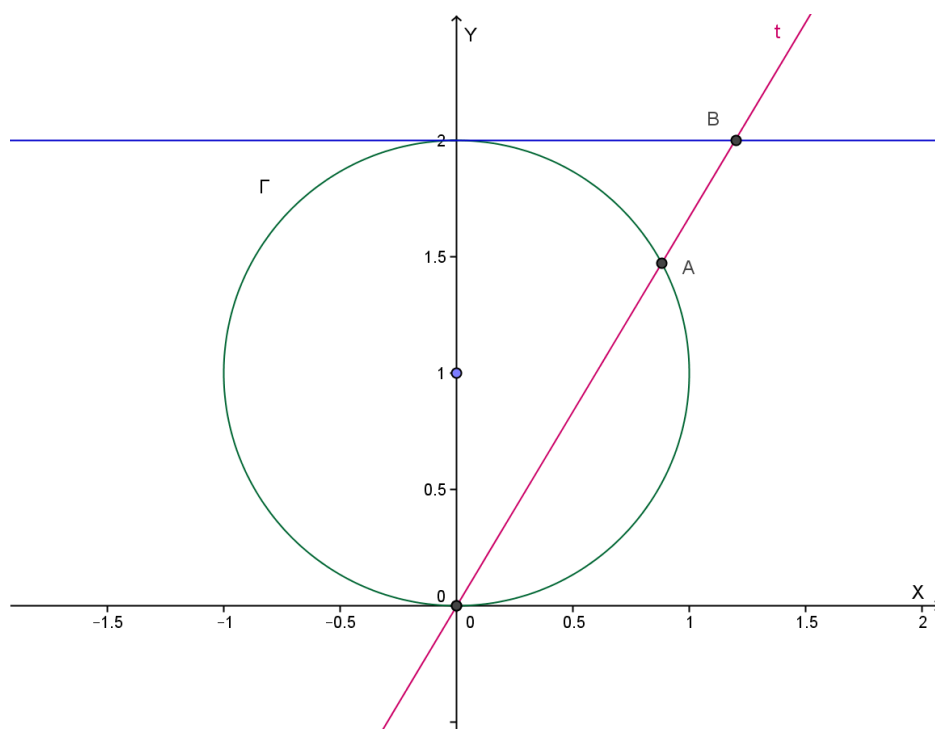
l'angolo α formato dalle rette MP e MQ è ottuso, poiché l'angolo che la retta OQ forma con l'asse x misura

meno di 45° ; esso è tale che $\tan \alpha = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{4}{3}$ quindi $\alpha = \arctan\left(-\frac{4}{3}\right) \cong 126.87 \cong 126^\circ 52'$

Quindi gli angoli PMQ e POQ misurano $126^\circ 52'$.

Gli angoli MPO e MQO, supplementari di α , misureranno $180^\circ - 126^\circ 52' = 53^\circ 08'$.

2)



La circonferenza richiesta ha equazione $x^2 + (y-1)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y = 0$

La retta t ha equazione del tipo $y = mx$ (se la retta è $x=0$ troviamo il punto $(0;2)$). Mettendo a sistema

l'equazione della retta t e della circonferenza otteniamo le coordinate di A , che sono

$$A = \left(\frac{2m}{1+m^2}; \frac{2m^2}{1+m^2} \right).$$

Mettendo a sistema l'equazione di t con la retta di equazione $y = 2$ otteniamo le coordinate di B :

$$B = \left(\frac{2}{m}; 2 \right); \text{ notiamo che per } m = 0 \text{ } t \text{ non taglia la retta di equazione } y = 2.$$

Il luogo richiesto (che ha l'ascissa di B e l'ordinata di A) ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{2}{m} \\ y = \frac{2m^2}{1+m^2} \end{cases}$$

Ricavando m dalla prima equazione e sostituendo nella seconda otteniamo l'equazione cartesiana del luogo che è $y = \frac{8}{4+x^2}$, che è l'equazione della funzione f come richiesto.

3)

Per trovare l'area della regione R si calcola il seguente integrale:

$$A(R) = \int_0^2 \frac{8}{4+x^2} dx = 4 \int_0^2 \frac{1/2}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = 4 [\arctg(x/2)]_0^2 = 4 (\arctg 1 - \arctg 0) = 4 \left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi$$

$$A(\Gamma) = \pi \cdot 1^2 = \pi$$

Quindi le due aree sono uguali.

L'area della regione compresa tra Φ e tutto l'asse x si ottiene dall'integrale improprio

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{8}{4+x^2} dx = 2 \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^k \frac{8}{4+x^2} dx = 2 \lim_{k \rightarrow +\infty} [4 \arctg(x/2)]_0^k = 8 \lim_{k \rightarrow +\infty} (\arctg(k/2)) = 8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$$

che è appunto uguale a quattro volte l'area del cerchio in questione.

4)

Notiamo che con $x=2$ nella $f(x)$ si ottiene $y=1$. Dall'equazione di f ricavo

$$x^2 = \frac{8}{y} - 4$$

Il volume del solido W , ottenuto ruotando la regione R attorno all'asse y , si ottiene sommando il volume del cilindro di raggio 2 e altezza 1 con il volume ottenuto dalla rotazione della regione delimitata dal grafico di f dall'asse y e dalla retta di equazione $y=1$. L'ultimo volume può essere visto come somma di infiniti volumetti

dV di cilindri raggio x e altezza infinitesima dy ($dV = \pi x^2 dy = \pi \left(\frac{8}{y} - 4 \right) dy$).

Pertanto risulta:

$$V(W) = \pi \int_0^1 2^2 dy + \pi \int_1^2 \left(\frac{8}{y} - 4 \right) dy$$

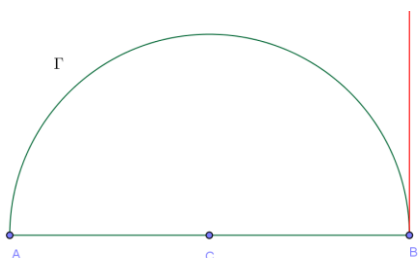
Il calcolo effettivo del volume è:

$$V(W) = \pi \int_0^1 2^2 dy + \pi \int_1^2 \left(\frac{8}{y} - 4 \right) dy = \pi(4) + \pi[8 \ln y - 4y]_1^2 = 4\pi + \pi(8 \ln 2 - 8 + 4) = 8\pi \ln 2 \cong 17.42$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

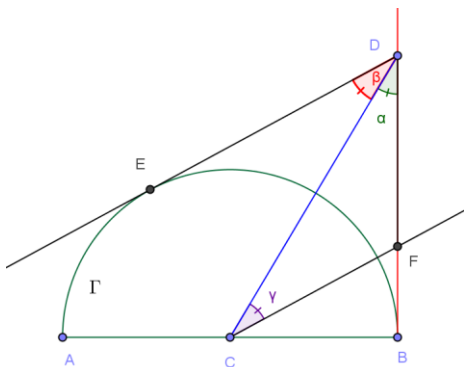
Scuole italiane all'estero (Americhe) 2013 - PROBLEMA 1

E' data la semicirconferenza Γ di centro C e diametro $AB=2$. Sia t la semiretta tangente a Γ in B e giacente nello stesso semipiano di Γ rispetto ad AB .



1)

Da un punto D di t , distinto da B , si conduca l'altra tangente a Γ e si indichi con E il punto di tangenza. Dal centro C si conduca una semiretta parallela a DE che tagli t in F . Si provi che il triangolo FDC è isoscele.



Poiché DB e DE sono le tangenti condotte da un punto esterno ad una circonferenza, per una nota proprietà CD è bisettrice dell'angolo BDE , quindi $\alpha = \beta$. Essendo poi DE e CF parallele, risulta $\beta = \gamma$, perché alterni interni formati con la trasversale CD . Ne consegue che $\alpha = \gamma$: il triangolo CDF è allora isoscele sulla base CD .

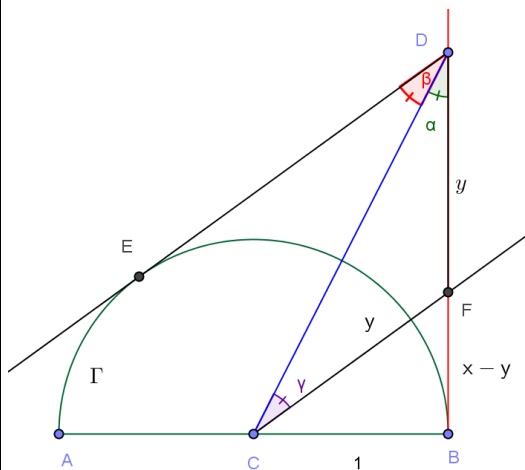
2)

Posto $x = \overline{DB}$ e $y = \overline{DF}$ si provi che $y = \frac{x^2+1}{2x}$. Si determini l'intervallo in cui può variare x e, in corrispondenza, quello in cui varia y .

$x = \overline{DB}$: notiamo che quando $x=R=1$ il punto F coincide con B ; pertanto non può essere $x < 1$ altrimenti F non appartenerrebbe più alla semiretta t . Risulta quindi $1 \leq x < +\infty$.

$y = \overline{DF}$: DF non supera mai DB ma può essere qualsiasi $y \geq 1$ (in particolare risulta $y=1$ quando $x=1$, cioè quando F coincide con B).

Calcoliamo ora y in funzione di x .



Per il teorema di Pitagora risulta:

$$y^2 = (x - y)^2 + 1, \text{ da cui: } 2xy = 1 + x^2, \text{ quindi:}$$

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}, \quad c.v.d.$$

3)

Si tracci il grafico Φ della $y=f(x)$, senza tener conto dei limiti posti dal problema geometrico, e si indichi con s il suo asintoto obliquo.

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}$$

N.B. La funzione può essere ricondotta alla forma $x^2 - 2xy + 1 = 0$, quindi si tratta di una conica, in particolare di un'iperbole.

Dominio: $-\infty < x < 0, 0 < x < +\infty$.

Eventuali simmetrie notevoli: poiché $f(-x) = -f(x)$ la funzione è dispari, quindi il suo grafico Φ è simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani.

Intersezioni con gli assi:

$x=0$, impossibile (l'asse delle y non viene intersecato)

$y=0$, segue $x^2 + 1 = 0$ che è impossibile (neanche l'asse x viene intersecato).

Segno della funzione:

$y > 0$ se $x > 0$, $y < 0$ se $x < 0$ (il grafico è quindi nel primo e terzo quadrante).

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+1}{2x} = +\infty$ (quindi $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+1}{2x} = -\infty$): $x=0$ è asintoto verticale.

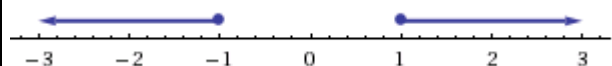
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+1}{2x} = +\infty$ (quindi $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+1}{2x} = -\infty$): può esserci asintoto obliquo, che effettivamente c'è, poiché si tratta di una funzione razionale fratta in cui il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore. Poiché la funzione può essere scritta nella forma:

$$y = \frac{x^2 + 1}{2x} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2x}, \quad \text{con } \frac{1}{2x} \text{ infinitesimo per } x \rightarrow \pm\infty$$

l'asintoto obliquo ha equazione $y = \frac{1}{2}x$ (s).

Derivata prima:

$$y' = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} = \frac{x^2 - 1}{2x^2} \geq 0 \quad \text{se } x \leq -1 \text{ vel } x \geq 1, \text{ dove la funzione è crescente.}$$

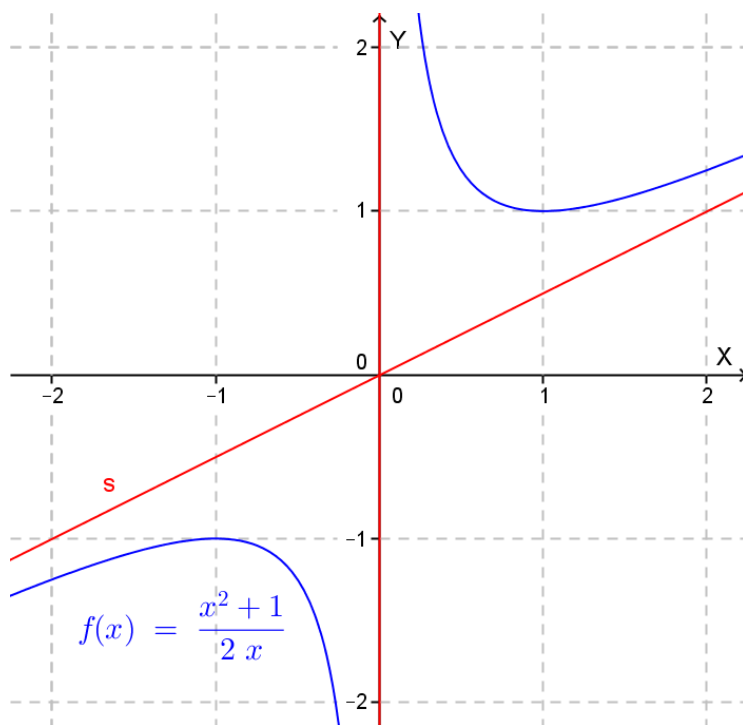


Abbiamo quindi un punto di massimo in $x = -1$ ed un punto di minimo in $x = 1$ (che valgono rispettivamente $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$).

Derivata seconda:

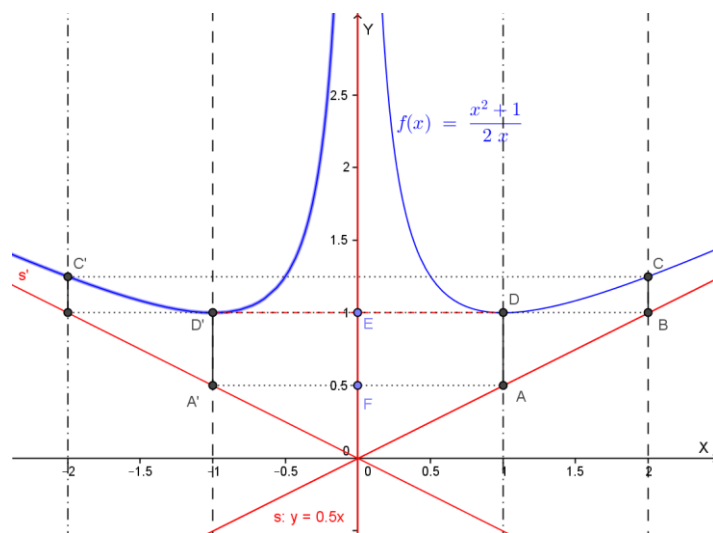
$y'' = \frac{1}{x^3} > 0$ per $x > 0$: quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > 0$ e verso il basso se $x < 0$.

Grafico della funzione:



4)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della regione di piano delimitata da Φ , da s e dalle rette $x=1$ e $x=2$.



Dobbiamo determinare il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della regione ABCD.

Il metodo più opportuno ci sembra quello dei gusci cilindrici ([v. approfondimento](#)).

Ponendo:

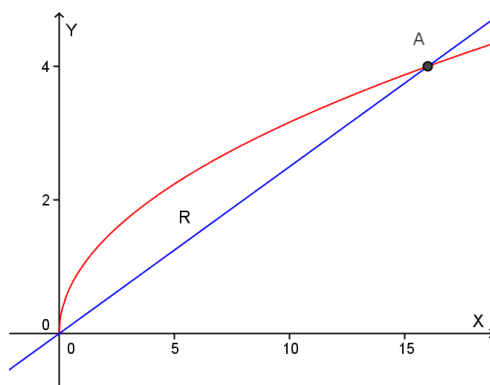
$f(x) = \frac{x^2+1}{2x}$ e $g(x) = \frac{1}{2}x$ il volume richiesto è dato da:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^2 x(f(x) - g(x))dx = 2\pi \int_1^2 x \left(\frac{x^2+1}{2x} - \frac{1}{2}x \right) dx = 2\pi \int_1^2 x \left(\frac{1}{2x} \right) dx = \\ &= 2\pi \int_1^2 \frac{1}{2} dx = \pi \int_1^2 dx = \pi [x]_1^2 = \pi \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

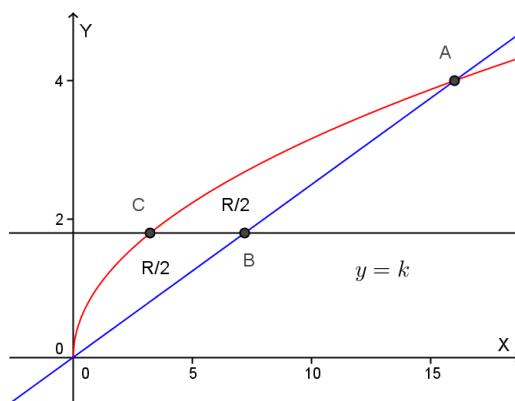
Scuole italiane all'estero (Americhe) 2013 - PROBLEMA 2

Sia R la regione del primo quadrante degli assi cartesiani delimitata da $y = \sqrt{x}$ e da $y = \frac{x}{4}$



1)

Si determini la retta $y=k$ che dimezza l'area di R .



Le due curve possono essere scritte nella forma:

$x = y^2$ (con $y > 0$) e $x = 4y$. Le loro intersezioni si ottengono ponendo $y^2 = 4y$
Da cui $y=0$ e $y=4$ (quindi deve essere $0 < k < 4$)

Le due regioni hanno la stessa area se:

$$\int_0^k (4y - y^2) dy = \int_k^4 (4y - y^2) dy \Rightarrow \left[2y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right]_0^k = \left[2y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right]_k^4 \quad \text{da cui:}$$

$$2k^2 - \frac{1}{3}k^3 = 32 - \frac{64}{3} - \left(2k^2 - \frac{1}{3}k^3\right), \quad 4k^2 - \frac{2}{3}k^3 - \frac{32}{3} = 0, \quad 2k^3 - 12k^2 + 32 = 0,$$

$$k^3 - 6k^2 + 16 = 0$$

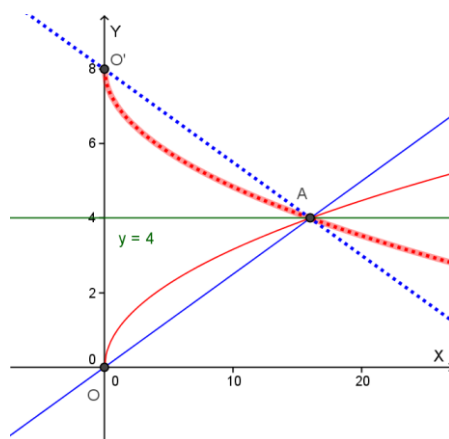
L'equazione ha come radice $k=2$ e, abbassandola di grado con la regola di Ruffini, è equivalente a:

$(k - 2)(k^2 - 4k - 8) = 0$, che, oltre a $k=2$, ammette le radici $k = 2 \pm 2\sqrt{3}$ (che non sono accettabili).

Quindi le due aree sono uguali se $k = 2$.

2)

Si disegni la regione piana simmetrica di R rispetto alla retta $y=4$, e si scrivano le equazioni delle curve che la delimitano.



Le equazioni della simmetria rispetto alla retta di equazione $y=4$ sono:

$$\begin{cases} X = x \\ Y = 8 - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X \\ y = 8 - Y \end{cases}$$

Quindi le equazioni delle curve che delimitano la nuova regione sono:

$$y = \frac{x}{4} \Rightarrow 8 - Y = \frac{X}{4} \Rightarrow Y = -\frac{1}{4}X + 8$$

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow 8 - Y = \sqrt{X} \Rightarrow Y = -\sqrt{X} + 8$$

3)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di R attorno alla retta $y=4$.

Effettuiamo una traslazione di assi in modo che la retta $y=4$ diventi l'asse delle x :

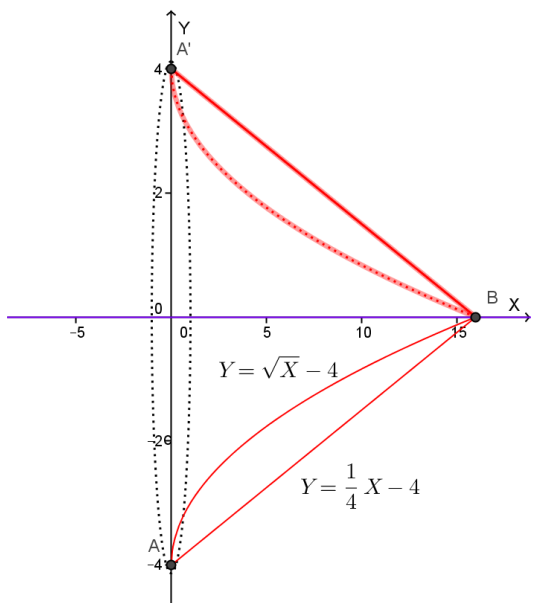
$$\begin{cases} X = x \\ Y = y - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X \\ y = Y + 4 \end{cases}$$

Le equazioni delle curve $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{x}{4}$ che delimitano R si trasformano in :

$$y = \frac{x}{4} \quad \Rightarrow \quad Y + 4 = \frac{X}{4} \quad \Rightarrow \quad Y = \frac{1}{4}X - 4$$

$$y = \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad Y + 4 = \sqrt{X} \quad \Rightarrow \quad Y = \sqrt{X} - 4$$

Il volume V richiesto si ottiene quindi calcolando il seguente integrale:



$$V = \pi \int_0^{16} \left[\left(\frac{1}{4}X - 4 \right)^2 - \left(\sqrt{X} - 4 \right)^2 \right] dX =$$

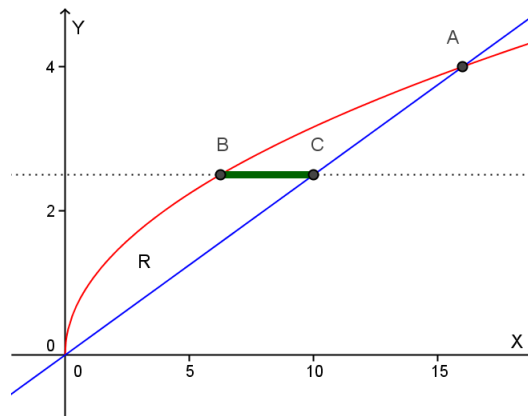
$$= \frac{\pi}{16} \int_0^{16} [X^2 - 48X + 128\sqrt{X}] dX =$$

$$= \frac{\pi}{16} \left[\frac{1}{3} X^3 - 24X^2 + \frac{256}{3} X\sqrt{X} \right]_0^{16} =$$

$$= \frac{\pi}{16} \cdot \frac{2048}{3} = \frac{128}{3} \pi = V$$

4)

R è la base di un solido W le cui sezioni con piani ortogonali all'asse y sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di W.



Il volume del solido W si ottiene calcolando il seguente integrale:

$V(W) = \int_0^4 S(y) dy$ essendo $S(y)$ l'area del quadrato di lato BC; risulta:

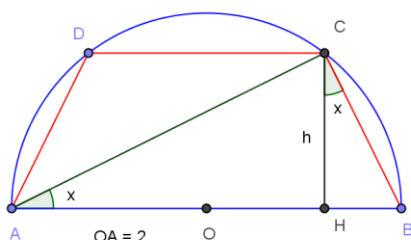
$$S(y) = \overline{BC}^2 = (x_C - x_B)^2 = (4y - y^2)^2 = 16y^2 - 8y^3 + y^4 \quad \text{quindi}$$

$$V(W) = \int_0^4 S(y) dy = \int_0^4 (16y^2 - 8y^3 + y^4) dy = \left[\frac{16}{3} y^3 - 2y^4 + \frac{1}{5} y^5 \right]_0^4 = \frac{512}{15} \cong 34.133 u^3$$

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2013

QUESITO 1

Un trapezio è inscritto in un semicerchio di raggio 2 con una base coincidente con il diametro del cerchio. Si trovi l'area massima del trapezio.



Indicato con x l'angolo BAC (con $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$), che è uguale all'angolo BCH, si ha:

$$BC = 4\sin x, \quad BH = BC \sin x = 4\sin^2 x, \quad CD = AB - 2BH = 4 - 8\sin^2 x,$$

$$CH = h = BC \cos x = 4\sin x \cos x$$

L'area del trapezio è data da:

$$\text{Area}(ABCD) = \frac{(AB + CD) \cdot h}{2} = \frac{(4 + 4 - 8\sin^2 x) \cdot (4\sin x \cos x)}{2} = 16\sin x \cos^2 x$$

L'area del trapezio è massima se è massima:

$$\begin{cases} y = f(x) = \sin x \cos^2 x = \sin x (1 - \sin^2 x) \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Siccome la funzione è continua (e derivabile) in un intervallo chiuso e limitato, per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluto, che sono da ricercarsi tra i valori agli estremi e i valori in cui si annulla la derivata prima.

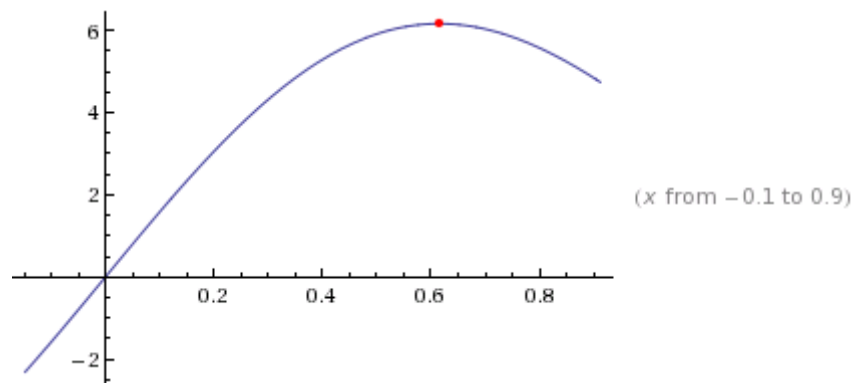
$$y' = \cos^3 x - 2 \sin^2 x \cos x = \cos x (\cos^2 x - 2\sin^2 x) = \cos x (1 - 3\sin^2 x) = 0 \text{ se:}$$

$\cos x = 0$: mai in $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ oppure $1 - 3\sin^2 x = 0$ da cui $\sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ di cui è accettabile solo il valore positivo. Quindi il massimo richiesto si ha per $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$ oppure per $x = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

Risulta:

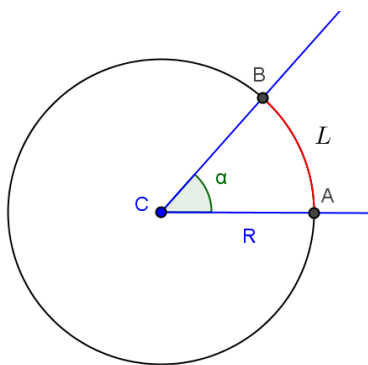
$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 16 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = 4\sqrt{2}, \quad f\left(\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right) = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{32}{9} \cdot \sqrt{3}$$

Di questi il valore più grande è $\frac{32}{9} \cdot \sqrt{3} \approx 6.16$, che quindi è il massimo richiesto, ottenuto per $x = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \approx 0.62 \text{ rad.}$



QUESITO 2

In un libro si legge: “La definizione classica di misura di un angolo per mezzo della lunghezza di un arco di cerchio è essenzialmente corretta”. Si spieghi, eventualmente con qualche esempio, il significato di tale affermazione.



Si tratta della definizione di misura in **radianti** di un angolo. Si consideri la generica circonferenza di raggio R con centro nel vertice C dell'angolo e si indichi con L la lunghezza dell'arco rettificato AB individuato dalle intersezioni dei lati dell'angolo con la circonferenza. Si definisce misura in radianti dell'angolo α il rapporto tra la lunghezza L dell'arco ed il raggio R : $\alpha = \frac{L}{R}$. Si noti che tale rapporto non dipende dalla circonferenza scelta, poiché al variare di R il rapporto tra L ed R è costante, dipende quindi solo da α ; tale rapporto può essere quindi assunto come misura dell'angolo.

Se prendiamo $R=1$, la misura dell'angolo è individuata dalla lunghezza L dell'arco.

Ad esempio, se α rappresenta un angolo retto, la sua misura in radianti è data da:

$$\alpha = \frac{L}{R} = \frac{\frac{1}{4} \text{ Circonferenza}}{R} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 2\pi R}{R} = \frac{\pi}{2}$$

Notiamo che $\frac{\pi}{2}$ è la lunghezza dell'arco AB , quarta parte della circonferenza di raggio 1.

QUESITO 3

Tommaso ha costruito un modello di tetraedro regolare e vuole colorare le 4 facce, ognuna con un colore diverso. In quanti modi può farlo se ha a disposizione 9 colori? E se invece si fosse trattato di un cubo?

Il numero dei modi con cui si possono colorare le 4 facce di un tetraedro regolare ognuna con colori diversi, avendo a disposizione 9 colori è dato dalle combinazioni senza ripetizione, di 9 oggetti a 4 a 4, cioè:

$$C_{9,4} = \binom{9}{4} = \frac{9!}{4!(9-4)!} = \frac{9!}{4!5!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 7 \cdot 2 \cdot 9 = \mathbf{126}$$

Il numero dei modi con cui si possono colorare le 6 facce di un cubo (esaedro regolare) ognuna con colori diversi, avendo a disposizione 9 colori è dato dalle combinazioni senza ripetizione, di 9 oggetti a 6 a 6, cioè:

$$C_{9,6} = \binom{9}{6} = \frac{9!}{6!(9-6)!} = \frac{9!}{6!3!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 7 \cdot 4 \cdot 3 = \mathbf{84}$$

QUESITO 4

Si provi che l'equazione $x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 1 = 0$ ammette nell'intervallo $[0,1]$ un'unica soluzione.

Consideriamo la funzione di equazione $f(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 1$; essa è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[0,1]$ (essendo una funzione razionale intera è continua su tutto l'asse reale). Calcoliamo i valori assunti agli estremi di tale intervallo:

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 10 > 0$$

Per il **teorema degli zeri** la funzione ammette quindi almeno uno zero interno all'intervallo dato.

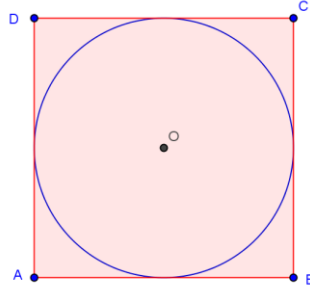
Analizziamo la derivata prima della funzione nell'intervallo $(0,1)$.

$$f(x) = 4x^3 + 12x^2 + 12x > 0 \Rightarrow 4x(x^2 + 3x + 3) > 0 \text{ per ogni } x \text{ di } (0,1).$$

Quindi la funzione nell'intervallo $(0,1)$ è sempre crescente, pertanto si annulla una sola volta in tale intervallo; ciò dimostra che l'equazione $x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 1 = 0$ ammette nell'intervallo $[0,1]$ un'unica soluzione.

QUESITO 5

Il volume di una sfera è pari ai 2/3 del cilindro ad essa circoscritto. E' questo uno dei risultati più noti che si attribuisce ad Archimede tant'è che una sfera e un cilindro furono scolpiti sulla sua tomba. Si ritrovi tale risultato mediante l'applicazione del calcolo integrale.



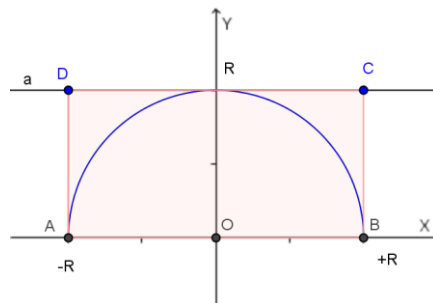
Osserviamo che, detto R il raggio della sfera, risulta:

$$V(\text{cilindro circoscritto}) = \pi R^2 \cdot h = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$$

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}(2\pi R^3) = \frac{2}{3} V(\text{cilindro circoscritto})$$

Dimostriamo tale relazione mediante il calcolo integrale.

Per far ciò notiamo che la sfera ed il cilindro ad essa circoscritto si possono vedere come i solidi ottenuti dalla rotazione attorno all'asse x di un rettangolo e di un semicerchio.



$$V(\text{cilindro}) = 2 \left(\pi \int_0^R f^2(x) dx \right) = 2\pi \int_0^R R^2 dx = 2\pi [r^2 x]_0^R = 2\pi R^3$$

$$V(\text{sfera}) = 2 \left(\pi \int_0^R f^2(x) dx \right) = 2\pi \int_0^R y^2 dx = 2\pi \int_0^R y^2 dx = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx =$$

$$= 2\pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = 2\pi \left[R^3 - \frac{R^3}{3} \right] = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Quindi, come verificato sopra:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}(2\pi R^3) = \frac{2}{3} V(\text{cilindro circoscritto})$$

QUESITO 6

Un cono rotondo ha altezza $h = 7$ dm e raggio $r = 4$ dm. Si vuole diminuire la prima di quanto si aumenta il secondo in modo che il volume del cono aumenti del 25 %. Si dica se la questione ammette soluzioni e, in caso affermativo, si dica quali sono.

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad V_2 = \frac{1}{3}\pi(r+x)^2(h-x) = 1.25 V_1, \quad \text{con } 0 < x < 7$$

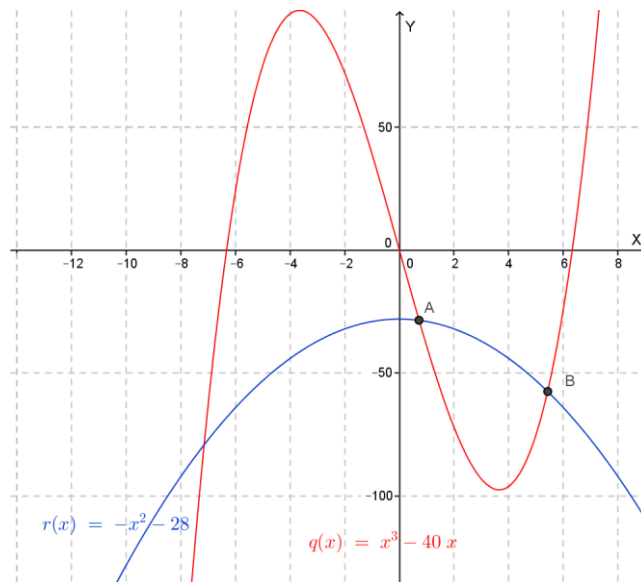
$$\frac{1}{3}\pi(r+x)^2(h-x) = 1.25 \cdot \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \Rightarrow \quad (4+x)^2(7-x) = \frac{125}{100} \cdot 16 \cdot 7 = 140$$

Eseguendo i calcoli si arriva all'equazione:

$$-x^3 - x^2 + 40x + 112 = 140 \quad \Rightarrow \quad x^3 + x^2 - 40x + 28 = 0$$

Le soluzioni di questa equazione equivalgono alle ascisse dei punti di intersezione tra le curve di equazione:

$$y = x^3 - 40x, \quad y = -x^2 - 28$$



Abbiamo due soluzioni, una compresa tra 0 ed 1 e l'altra compresa tra 5 e 6; più precisamente:

$$x_1 \cong 0.7 \quad e \quad x_2 \cong 5.4$$

QUESITO 7

Data la funzione definita da:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{se } x < 2 \\ bx + c & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Si determini la terna ordinata (a,b,c) in modo che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) $f(x)$ è continua

b) $f(3) = 20$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$

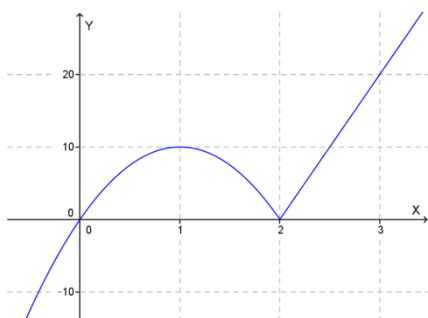
a) $f(x)$ è continua se $\lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + bx) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (bx + c) = f(2)$, quindi se:
 $4a + 2b = 2b + c \Rightarrow c = 4a$

b) $f(3)=20$, se $3b + c = 20 \Rightarrow 3b = 20 - 4a$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$ se $4a + 2b = 0 \Rightarrow b = -2a$

Mettendo a sistema le tre condizioni si ottiene:

$$\begin{cases} c = 4a \\ 3b = 20 - 4a \\ b = -2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 4a \\ -6a = 20 - 4a \\ b = -2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -10 \\ b = 20 \\ c = -40 \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} -10x^2 + 20x & \text{se } x < 2 \\ 20x - 40 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

QUESITO 8

Si verifichi l'identità: $\operatorname{tg}(45^\circ + \alpha) = \frac{1 + \operatorname{sen} 2\alpha}{\cos 2\alpha}$

Risulta:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(45^\circ + \alpha) &= \frac{\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} \alpha} = \frac{1 + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \alpha} = \frac{1 + \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}}{1 - \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{\cos \alpha + \operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha} = \frac{(\cos \alpha + \operatorname{sen} \alpha)^2}{\cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha} = \\ &= \frac{\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha + 2 \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1 + \operatorname{sen} 2\alpha}{\cos 2\alpha} \end{aligned}$$



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

E' data la semicirconferenza Γ di centro C e diametro $AB = 2$. Sia t la semiretta tangente a Γ in B e giacente nello stesso semipiano di Γ rispetto ad AB .

1. Da un punto D di t , distinto da B , si conduca l'altra tangente a Γ e si indichi con E il punto di tangenza. Dal centro C si conduca una semiretta parallela a DE che tagli t in F . Si provi che il triangolo FDC è isoscele.
2. Posto $x = \overline{DB}$ e $y = \overline{DF}$ si provi che $y = \frac{x^2+1}{2x}$. Si determini l'intervallo in cui può variare x e, in corrispondenza, quello in cui varia y .
3. Si tracci il grafico Φ della $y = f(x)$, senza tener conto dei limiti posti dal problema geometrico, e si indichi con s il suo asintoto obliquo.
4. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della regione di piano delimitata da Φ , da s e dalle rette $x = 1$ e $x = 2$.

PROBLEMA 2

Sia R la regione del primo quadrante degli assi cartesiani delimitata da $y = \sqrt{x}$ e da $y = \frac{x}{4}$

1. Si determini la retta $y = k$ che dimezza l'area di R .
2. Si disegni la regione piana simmetrica di R rispetto alla retta $y = 4$, e si scrivano le equazioni delle curve che la delimitano.
3. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di R attorno alla retta $y = 4$.
4. R è la base di un solido W le cui sezioni con piani ortogonali all'asse y sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di W .

QUESITI

1. Un trapezio è inscritto in un semicerchio di raggio 2 con una base coincidente con il diametro del cerchio. Si trovi l'area massima del trapezio.
2. In un libro si legge: “*La definizione classica di misura di un angolo per mezzo della lunghezza di un arco di cerchio è essenzialmente corretta*”. Si spieghi, eventualmente con qualche esempio, il significato di tale affermazione.
3. Tommaso ha costruito un modello di tetraedro regolare e vuole colorare le 4 facce, ognuna con un colore diverso. In quanti modi può farlo se ha a disposizione 9 colori? E se invece si fosse trattato di un cubo?
4. Si provi che l'equazione $x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 1 = 0$ ammette nell'intervallo $[0, 1]$ un'unica soluzione.
5. Il volume di una sfera è pari ai $\frac{2}{3}$ del cilindro ad essa circoscritto. E' questo uno dei risultati più noti che si attribuisce ad Archimede tant'è che una sfera e un cilindro furono scolpiti sulla sua tomba. Si ritrovi tale risultato mediante l'applicazione del calcolo integrale.
6. Un cono rotondo ha altezza $h = 7dm$ e raggio $r = 4dm$. Si vuole diminuire la prima di quanto si aumenta il secondo in modo che il volume del cono aumenti del 25 %. Si dica se la questione ammette soluzioni e, in caso affermativo, si dica quali sono.
7. Data la funzione definita da:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{se } x < 2 \\ bx + c & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Si determini la terna ordinata (a, b, c) in modo che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) $f(x)$ è continua
 - b) $f(3) = 20$
 - c) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$
8. Si verifichi l'identità: $tg(45^\circ + \alpha) = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

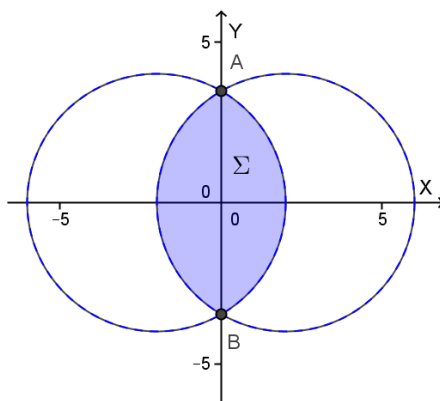
Scuole italiane all'estero (Europa) 2013 - PROBLEMA 1

In un riferimento cartesiano Oxy siano C_1 e C_2 le circonferenze di equazioni

$$x^2 + y^2 + 4x = 12 \quad e \quad x^2 + y^2 - 4x = 12$$

1)

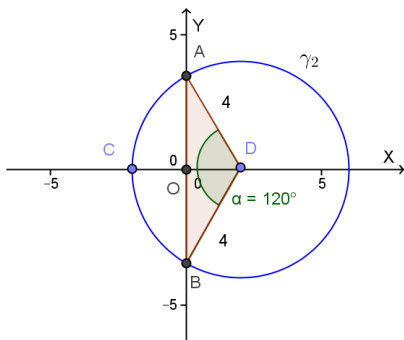
Si determinino le coordinate dei punti A e B comuni alle due circonferenze e si calcoli l'area della regione di piano Σ comune ai due cerchi.



Cerchiamo le coordinate delle intersezioni A e B tra le due circonferenze.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x = 12 \\ x^2 + y^2 - 4x = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + 4x = 12 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \pm 2\sqrt{3} \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{quindi:}$$

$$A = (0; 2\sqrt{3}) \quad e \quad B = (0; -2\sqrt{3})$$



L'area di Σ è il doppio dell'area del segmento circolare $ACBO$, il cui valore si ottiene sottraendo all'area del settore circolare ADB l'area del triangolo ABD .

Siccome AC è uguale a 4 (è il raggio della circonferenza di sinistra), il triangolo ACD è equilatero, quindi l'angolo ADC misura 60° , e perciò l'angolo ADB misura 120° .

Il settore circolare ADB è quindi $1/3$ del cerchio, perciò la sua area è:

$$A(\text{settore } ADBC) = \frac{1}{3} \pi R^2 = \frac{16}{3} \pi$$

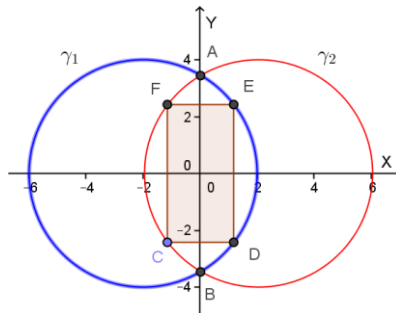
$$A(\text{triangolo } ABD) = \frac{4 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ}{2} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

Quindi l'area del segmento circolare ACBO è uguale a:

$$A(\text{segm. circ. ACBO}) = \frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3} \Rightarrow A(\Sigma) = 2 \cdot \left(\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}\right) = 8 \cdot \left(\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}\right) \cong 19.65 u^2$$

2)

Fra tutti i rettangoli inscritti in Σ e aventi i lati paralleli agli assi cartesiani, si determini quello di perimetro massimo.



Il generico vertice E del rettangolo CDEF ha coordinate $E = (x; y)$, con $0 \leq x \leq 2$, $y \geq 0$ ed appartiene a γ_1 , quindi le sue coordinate soddisfano l'equazione della circonferenza γ_1 che è: $x^2 + y^2 + 4x = 12$.

Risulta: $2p(CDEF) = 4x + 4y = \max$

Da $x^2 + y^2 + 4x = 12$ ricaviamo $y = \sqrt{16 - (x + 2)^2} = \sqrt{12 - x^2 - 4x}$

Il perimetro è massimo se è massima l'espressione $z = x + y = x + \sqrt{12 - x^2 - 4x}$

$$\begin{cases} z = x + y = x + \sqrt{12 - x^2 - 4x} \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}\left(x + \sqrt{12 - x^2 - 4x}\right) = \frac{-x - 2}{\sqrt{-x^2 - 4x + 12}} + 1$$

$z' > 0$ se:

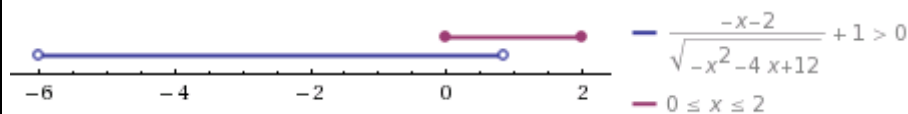
$$\frac{\sqrt{-x^2 + 4x - 12} - x - 2}{\sqrt{-x^2 + 4x - 12}} > 0$$

Verificata se:

$$-6 < x < 2(\sqrt{2} - 1)$$

E tenendo presente che $0 \leq x \leq 2$ abbiamo:

$$0 \leq x < 2(\sqrt{2} - 1)$$



Quindi z è crescente in

$$0 \leq x < 2(\sqrt{2} - 1)$$

e decrescente in

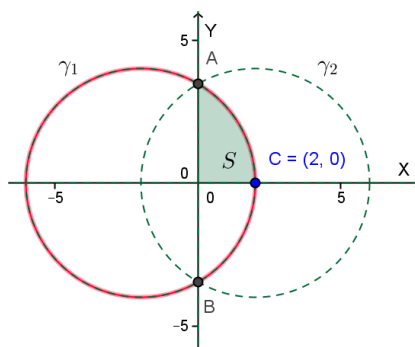
$$2(\sqrt{2} - 1) < x < 2$$

Il perimetro del rettangolo è quindi massimo se $x = 2(\sqrt{2} - 1) \cong 0.83$

3)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di Σ attorno all'asse x .

Il volume richiesto è il doppio del volume del solido generato dalla rotazione di 360° attorno all'asse x della porzione S di Σ che si trova nel primo quadrante.



L'arco AC della circonferenza γ_1 ha equazione: $y = f(x) = \sqrt{12 - x^2 - 4x}$.

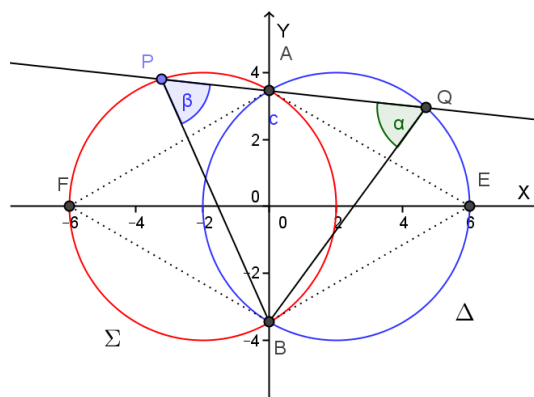
$$\begin{aligned} V(\text{generato da } S) &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (\sqrt{12 - x^2 - 4x})^2 dx = \\ &= \pi \int_0^2 (12 - x^2 - 4x) dx = \pi \left[12x - \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^2 = \pi \left[24 - \frac{8}{3} - 8 \right] = \frac{40}{3} \pi u^3 \end{aligned}$$

Quindi il volume richiesto è quindi:

$$2 \cdot V(\text{generato da } S) = 2 \cdot \frac{40}{3} \pi u^3 = \left(\frac{80}{3} \pi \right) u^3 \cong 83.776 u^3$$

4)

Scelto un punto P su C_1 , si indichi con Q l'ulteriore intersezione di C_2 con la retta PA e si provi che il triangolo PQB è equilatero. Si determini la posizione di P affinché il triangolo abbia lato massimo.



Risulta:

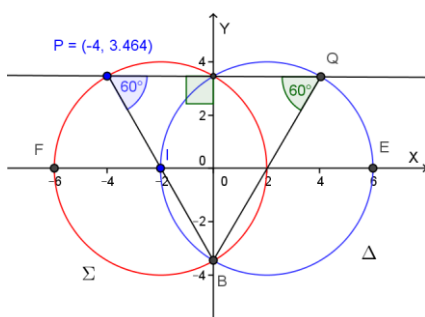
$\alpha = \widehat{PQB} = \widehat{AQB} = \widehat{AEB}$: perché insistono sullo stesso arco AB (nella circonferenza C_2)
 $\beta = \widehat{QPB} = \widehat{APB} = \widehat{AFB}$: perché insistono sullo stesso arco AB (in C_1)

Ma i triangoli AEB e AFB sono equilateri, poiché l'altezza relativa alla base AB misura 6, che è uguale ai $3/2$ del raggio (4), e questa è una proprietà caratteristica dei triangoli equilateri inscritti in una circonferenza.

Quindi α e β misurano 60° e ciò è sufficiente per dedurre che **il triangolo PQB è equilatero**.

Al variare di P su C_1 il massimo valore di BP (corda di C_1 con l'estremo B fisso) si ha quando BP è un diametro: quindi il **massimo valore** del **lato** del triangolo **PBQ** è $2R = 8$. In tal caso il triangolo ABP è rettangolo in A, quindi, essendo $\beta = 60^\circ$, risulta:

$AP = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$. Inoltre, essendo AP perpendicolare ad AB, l'ordinata di P è uguale a quella di A. Essendo AB lato di triangolo equilatero inscritto in una circonferenza: $AB = R\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, l'ordinata di A vale $2\sqrt{3}$.



Pertanto le coordinate di P quando il triangolo ha lato massimo sono:

$$P = (-4; 2\sqrt{3})$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

Scuole italiane all'estero (Europa) 2013 - PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita da $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ per tutti i numeri reali $x > 0$.

1)

Si studi f e se ne tracci il grafico Φ indicando le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo o di flesso.

Dominio: $x > 0 \Rightarrow 0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: visto il dominio, non ci possono essere simmetrie notevoli (la funzione non può essere né pari né dispari).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$x=0$, non ha senso

$$y = 0, \quad \ln x = 0 \Rightarrow x = 1$$

Segno della funzione: $f(x) \geq 0 \iff \frac{\ln x}{x} \geq 0 \Rightarrow (\text{dato che } x > 0) \quad x \geq 1$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto vertivcale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+ \quad (y = 0 \text{ sintoto orizzontale; no asintoti obliqui})$$

Derivata prima:

$$y' = \frac{1 - \ln x}{x^2} \geq 0 \text{ se } 1 - \ln x \geq 0 \Rightarrow \ln x \leq 1 \Rightarrow 0 < x < e$$

Quindi la funzione è crescente in $0 < x < e$ e decrescente per $x > e$.

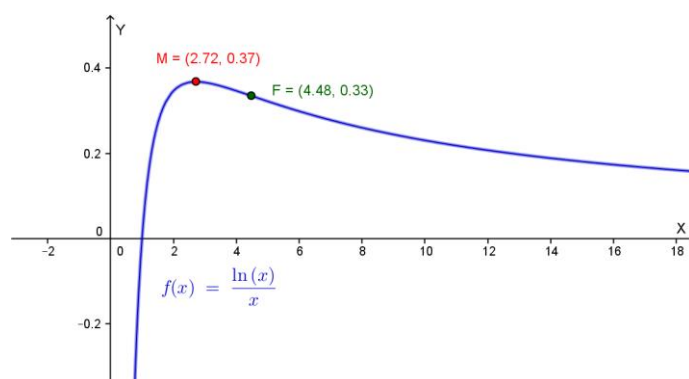
Per $x = e$ abbiamo un massimo assoluto, che vale $f(e) = \frac{1}{e} \cong 0.37$

Derivata seconda:

$$y'' = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \geq 0 \text{ se } 2 \ln x - 3 \geq 0, \text{ cioè se } x \geq e^{\frac{3}{2}} = e\sqrt{e} \cong 4.48$$

Il grafico Φ della funzione volge quindi la concavità verso l'alto se $x > e^{\frac{3}{2}}$ e verso il basso se $0 < x < e^{\frac{3}{2}}$. Per $x = e^{\frac{3}{2}}$ ha un flesso, di ordinata $f\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{\frac{3}{2}}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}} \cong 0.33$

Grafico della funzione $y = \frac{\ln x}{x}$



2)

Si scriva l'equazione della tangente a Φ nel punto $x = e^2$.

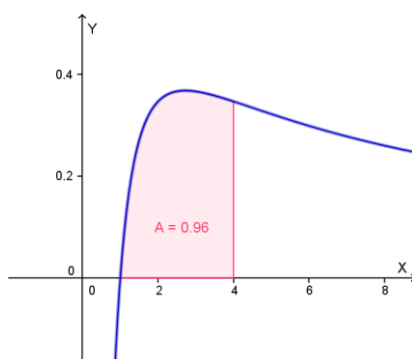
$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad f(e^2) = \frac{2}{e^2} \quad f'(e^2) = \frac{-1}{e^4}$$

La **tangente** richiesta ha quindi equazione:

$$y - \frac{2}{e^2} = \frac{-1}{e^4} (x - e^2) \Rightarrow y = -\frac{1}{e^4} x + \frac{3}{e^2}$$

3)

Si calcoli l'area della parte di piano delimitata da Φ e dall'asse x sull'intervallo $[1, 4]$ e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia il valore arrotondato con due cifre decimali.



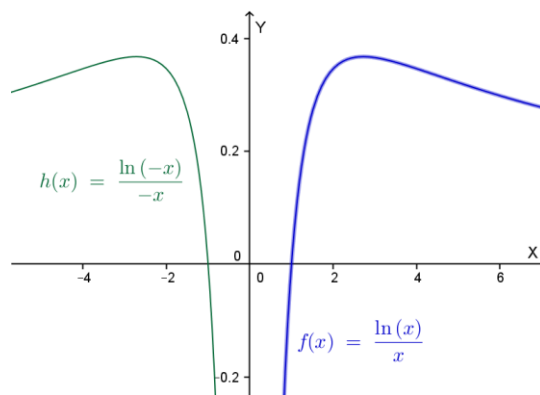
L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_1^4 \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^4 = \frac{1}{2} (\ln^2 4 - 0) = \left(\frac{1}{2} \ln^2 4 \right) u^2 \cong 0.96 u^2$$

4)

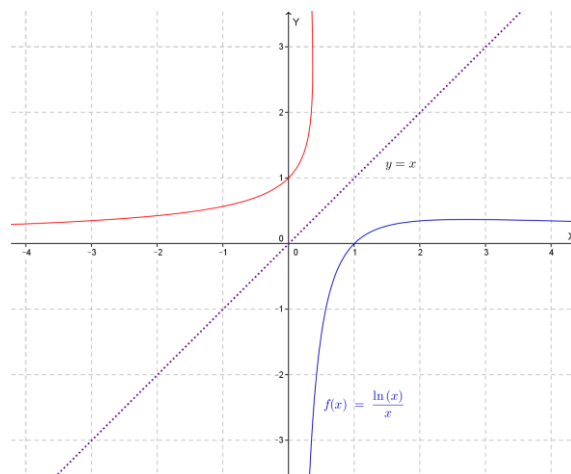
Si disegni la curva simmetrica di Φ rispetto all'asse y e se ne scriva l'equazione.
 Similmente si faccia per la curva simmetrica di Φ rispetto alla retta $y = x$.

La curva simmetrica di Φ rispetto all'asse y ha equazione $y = f(-x) = \frac{\ln(-x)}{-x}$



La curva simmetrica di Φ rispetto alla retta asse $y = x$ ha equazione:

$$x = f(y) = \frac{\ln(y)}{y}, \text{ da cui: } xy - \ln(y) = 0$$

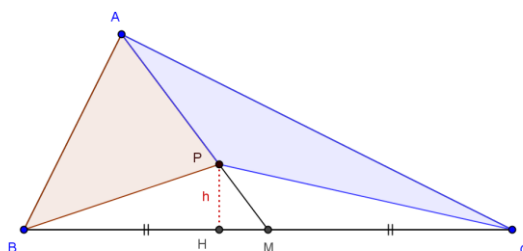


Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA) SESSIONE ORDINARIA 2013

QUESITO 1

Dato un triangolo ABC , si indichi con M il punto medio del lato BC . Si dimostri che la mediana AM è il luogo geometrico dei punti P del triangolo, tali che i triangoli ABP e ACP hanno aree uguali.



Supponiamo P appartenente alla mediana AM e dimostriamo che i due triangoli ABP e ACP hanno la stessa area.

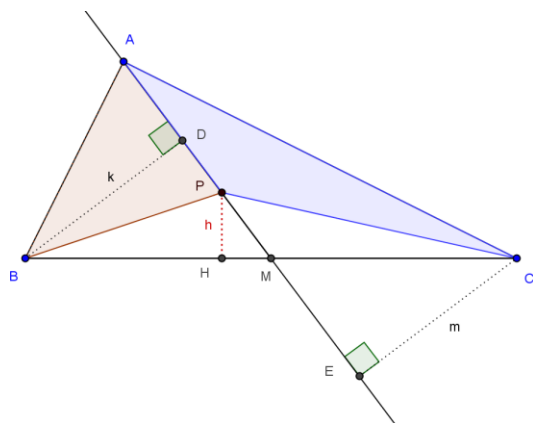
I triangoli ABM ed ACM hanno la stessa area poiché hanno ugual base (BM ed MC) ed ugual altezza (l'altezza relativa a BM è uguale a quella relativa ad MC , in quanto è l'altezza del triangolo ABC relativa a BC).

Anche PBM e PCM hanno la stessa area (BM è uguale ad MC e l'altezza relativa a BM ed MC è la stessa, h).

Per differenza si ha che ABP e ACP hanno la stessa area.

Supponiamo ora che i due triangoli ABP e ACP abbiano la stessa area e dimostriamo che P appartiene alla mediana AM .

Preso un punto generico P interno al triangolo, tale che ABP e ACP abbiano la stessa area, indichiamo con M l'intersezione della retta AP con BC : dobbiamo dimostrare che M è il punto medio di BC , cioè che BM ed MC sono uguali.



Poiché ABP ed ACP hanno la stessa area e la base AP in comune, le altezze relative a tali lati (k ed m) sono uguali: ciò equivale a dire che la distanza di A dalla retta AM è uguale alla distanza di C dalla stessa retta AM . Ma allora i due triangoli ABM e ACM hanno la stessa area (base AM comune è uguale altezze relative k ed m). Ne segue che, per differenza, anche i triangoli APM e PCM hanno la stessa area; ma l'altezza relativa alle basi AM ed MC è la stessa (h), quindi le basi BM e CM devono essere uguali, c.v.d.

QUESITO 2

In un libro si legge: “Ogni misura di grandezza implica una nozione approssimativa di numero reale”. Si chiede di spiegare, eventualmente con qualche esempio, il significato di tale frase.

Ricordiamo che il termine “grandezza” sta ad indicare una qualità dei corpi che soddisfa due proprietà: la confrontabilità e l’additività.

Le grandezze hanno anche un’altra caratteristica: sono misurabili.

Misurare una grandezza, riferiamoci per esempio ai segmenti, vuol dire stabilire quante volte una grandezza omogenea, scelta come unità di misura, è contenuta in essa. Il numero che si ottiene si chiama lunghezza del segmento.

Se le grandezze sono commensurabili, il loro rapporto è un numero razionale (positivo), se sono incommensurabili (come, ad esempio, la diagonale di un quadrato ed il lato del quadrato stesso) il loro rapporto è un numero irrazionale (positivo).

Quindi il concetto di misura di una grandezza implica la nozione di numero reale.

QUESITO 3

Si verifichi l’identità: $2\cot g(2\alpha) + \operatorname{tg}(\alpha) = \cot g(\alpha)$.

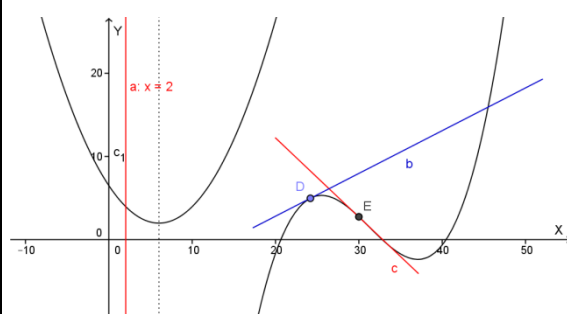
Siccome: $\cot g(2\alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg}(2\alpha)} = \frac{1-\operatorname{tg}^2(\alpha)}{2\operatorname{tg}(\alpha)}$ si ha:

$$\begin{aligned} 2\cot g(2\alpha) + \operatorname{tg}(\alpha) &= 2 \cdot \frac{1 - \operatorname{tg}^2(\alpha)}{2\operatorname{tg}(\alpha)} + \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{1 - \operatorname{tg}^2(\alpha)}{\operatorname{tg}(\alpha)} + \operatorname{tg}(\alpha) = \\ &= \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)} - \operatorname{tg}(\alpha) + \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)} = \cot g(\alpha). \end{aligned}$$

QUESITO 4

*E’ appropriato definire una **retta tangente** a una curva C in un punto P di C come una retta che ha un solo punto in comune con C? Si motivi esaurientemente la risposta.*

No, non è appropriato. Diamo alcuni esempi:



la retta a, parallela all’asse di una parabola, ha con la curva un solo punto in comune ma non è tangente.

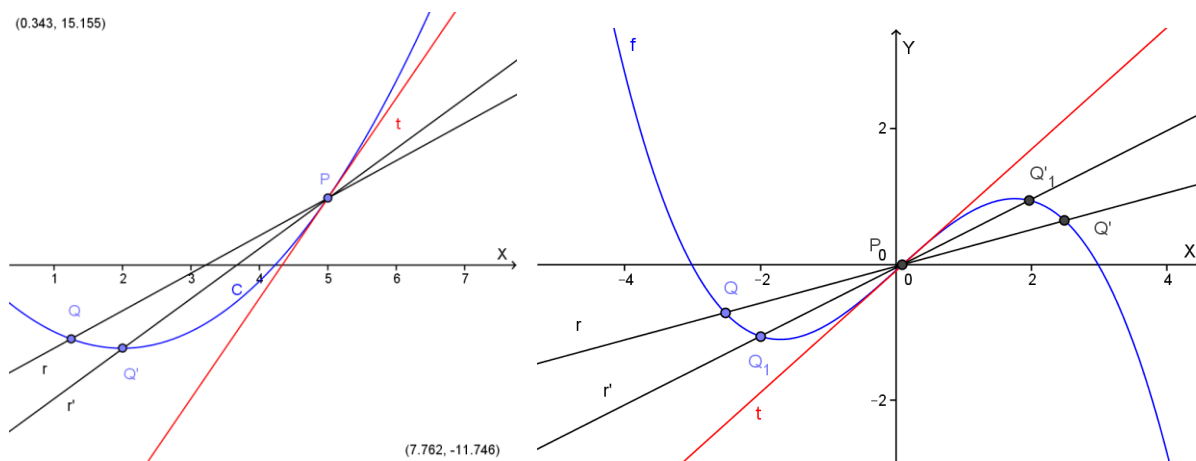
La retta b è tangente in D alla curva ma non ha con essa un solo punto in comune.

La retta c ha con la curva “un solo punto” in comune, ma in realtà sono tre coincidenti (si tratta della tangente inflessionale di una cubica).

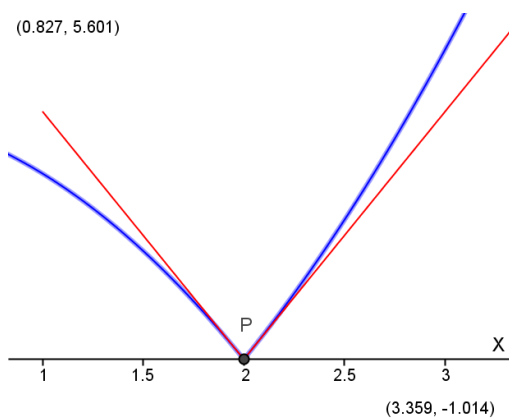
In generale una retta t è tangente ad una curva C in un punto P se ha con C almeno due intersezioni coincidenti in P (t può avere, eventualmente, altre intersezioni con la curva oltre a P).

La definizione più completa è la seguente:

Data una curva C ed un suo punto P , consideriamo un generico punto Q della curva e sia r la retta che congiunge P con Q . Se esiste la posizione limite t di r , quando Q si avvicina a P in modo qualsiasi, la retta t è detta tangente alla curva in P .



Nel punto P della curva C seguente, non esiste la tangente, poiché non esiste la posizione limite della generica secante (esiste il limite destro ed esiste il limite sinistro, quindi esisteranno due semitangenti, ma non esiste la tangente):

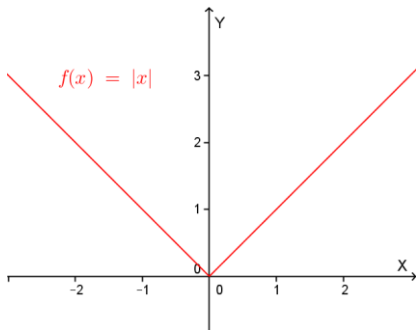


QUESITO 5

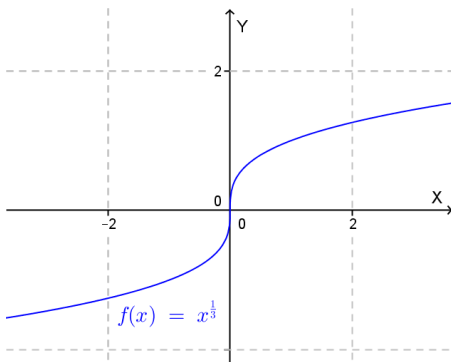
Si faccia un esempio di una funzione, definita per tutti i numeri reali x , che sia priva di derivata:

a) in un certo punto; b) in più punti; c) in infiniti punti.

(a)

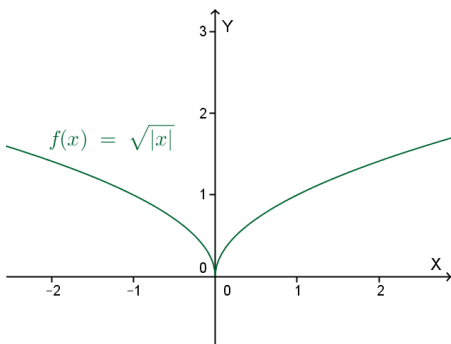


$f(x)=|x|$ è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è derivabile dappertutto tranne che in $x=0$ (dove c'è un punto angoloso)



$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è derivabile dappertutto tranne che in $x=0$ (dove c'è un punto di flesso a tangente verticale)

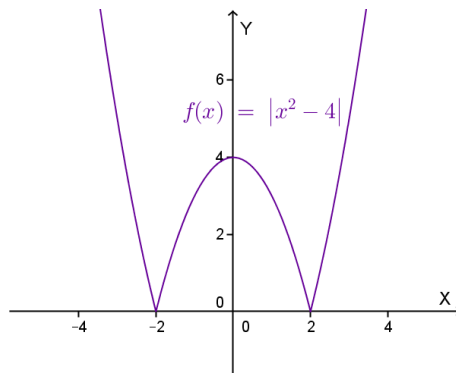


$$f(x) = \sqrt{|x|}$$

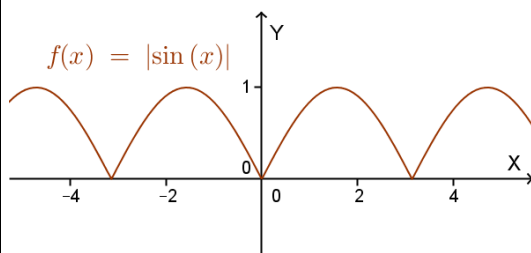
è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è derivabile dappertutto tranne che in $x=0$ (dove c'è una cuspid)

(b)

La funzione di equazione $f(x) = |x^2 - 4|$ è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è derivabile dappertutto tranne che in $x=-2$ e $x=2$ (dove ci sono dei punti angolosi)



(c)



$$f(x) = |\sin(x)|$$

è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed ha infiniti punti di non derivabilità, e precisamente punti angolosi per

$$x = \pi + k\pi, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

QUESITO 6

Un cono rotondo ha altezza $h = 5$ dm e raggio $r = 3$ dm. Si vuole diminuire la prima di quanto si aumenta il secondo in modo che il volume del cono aumenti del 30 %. Si dica se la questione ammette soluzioni e, in caso affermativo, si dica quali sono.

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad V_2 = \frac{1}{3}\pi(r+x)^2(h-x) = 1.3 V_1, \quad \text{con } 0 < x < 5$$

$$\frac{1}{3}\pi(r+x)^2(h-x) = 1.3 \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \Rightarrow \quad (3+x)^2(5-x) = \frac{13}{10} \cdot 9 \cdot 5 = \frac{117}{2}$$

Eseguendo i calcoli si arriva all'equazione:

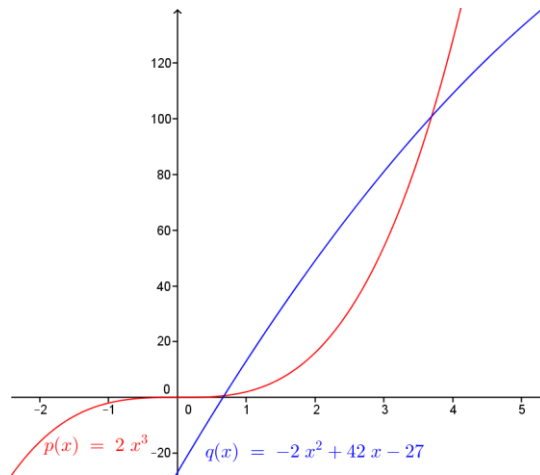
$$-x^3 - x^2 + 21x + 45 = \frac{117}{2} \quad \Rightarrow \quad 2x^3 + 2x^2 - 42x + 27 = 0 \quad \text{che equivale a:}$$

$$2x^3 = -2x^2 + 42x - 27.$$

Rappresentando graficamente le curve di equazioni $y = 2x^3$ e $y = -2x^2 + 42x - 27$ Si verifica che ci sono due soluzioni accettabili:

$$0 < x_1 < 1 \quad e \quad 3 < x_2 < 4$$

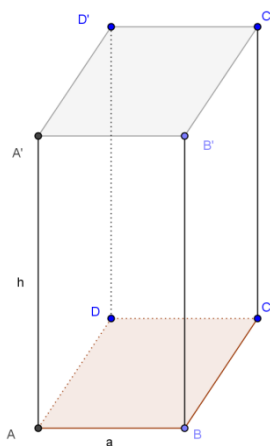
(uno studio più approfondito porta a $x_1 \cong 0.7$ e $x_2 \cong 3.7$)



QUESITO 7

Si vogliono costruire con un determinato materiale, delle scatole, senza coperchio, aventi una base quadrata e facce rettangolari. Se si vuole che il volume di ogni scatola sia 256 dm^3 quali sono le dimensioni della scatola che richiedono la minima quantità di materiale?

N.B nel testo c'è un evidente errore nell'unità di misura del volume (dato in dm^2)



Indichiamo con a il lato del quadrato di base e con h l'altezza della scatola (parallelepipedo retto a base quadrata). Risulta:

$$V = a^2 \cdot h = 256 \text{ da cui } h = \frac{256}{a^2}$$

La grandezza da rendere minima (superficie laterale più una base) è:

$$S = a^2 + S_l = a^2 + 4ah = a^2 + 4a \cdot \frac{256}{a^2} = a^2 + \frac{1024}{a} \quad (a > 0)$$

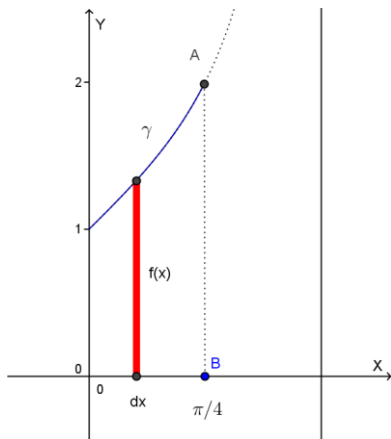
$$S' = 2a - \frac{1024}{a^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad \frac{2a^3 - 1024}{a^2} \geq 0, \quad a \geq \sqrt[3]{512} = 8$$

S quindi decresce per $0 < a < 8$ e cresce per $a > 8$, pertanto è minima se

$$a = 8$$

QUESITO 8

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \tan x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .



Il volume richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{4}} S(x) dx$$

Dove $S(x)$ è l'area del triangolo equilatero di lato $f(x) = 1 + \tan x$.

Quindi: $S(x) = (1 + \tan x)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$.

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{4}} S(x) dx = V = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan x)^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2\tan x + \tan^2 x) dx$$

$$\int (1 + 2\tan x + \tan^2 x) dx = \int (1 + \tan^2 x + 2\tan x) dx = \tan x - 2\ln|\cos(x)| + K$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} V &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\tan x - 2\ln|\cos(x)|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - 2\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 - \ln\left(\frac{1}{2}\right) \right] = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (1 + \ln 2) \cong 0.733 \text{ u}^3 \end{aligned}$$



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

In un riferimento cartesiano Oxy siano C_1 e C_2 le circonferenze di equazioni

$$x^2 + y^2 + 4x = 12 \quad e \quad x^2 + y^2 - 4x = 12$$

1. Si determinino le coordinate dei punti A e B comuni alle due circonferenze e si calcoli l'area della regione di piano Σ comune ai due cerchi.
2. Fra tutti i rettangoli inscritti in Σ e aventi i lati paralleli agli assi cartesiani, si determini quello di perimetro massimo.
3. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di Σ attorno all'asse x .
4. Scelto un punto P su C_1 , si indichi con Q l'ulteriore intersezione di C_2 con la retta PA e si provi che il triangolo PQB è equilatero. Si determini la posizione di P affinché il triangolo abbia lato massimo.

PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita da $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ per tutti i numeri reali $x > 0$

1. Si studi f e se ne tracci il grafico Φ indicando le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo o di flesso.
2. Si scriva l'equazione della tangente a Φ nel punto $x = e^2$
3. Si calcoli l'area della parte di piano delimitata da Φ e dall'asse x sull'intervallo $[1, 4]$ e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia il valore arrotondato con due cifre decimali.
4. Si disegni la curva simmetrica di Φ rispetto all'asse y e se ne scriva l'equazione. Similmente si faccia per la curva simmetrica di Φ rispetto alla retta $y = x$.

QUESITI

1. Dato un triangolo ABC , si indichi con M il punto medio del lato BC . Si dimostri che la mediana AM è il luogo geometrico dei punti P del triangolo, tali che i triangoli ABP e ACP hanno aree uguali.
2. In un libro si legge: “Ogni misura di grandezza implica una nozione approssimativa di numero reale”. Si chiede di spiegare, eventualmente con qualche esempio, il significato di tale frase.
3. Si verifichi l'identità: $2\cot g(2\alpha) + \operatorname{tg} \alpha = \cot g \alpha$
4. E' appropriato definire una *retta tangente* a una curva C in un punto P di C come una retta che ha un solo punto in comune con C ? Si motivi esaurientemente la risposta.
5. Si faccia un esempio di una funzione, definita per tutti i numeri reali x , che sia priva di derivata:
a) in un certo punto; b) in più punti; c) in infiniti punti.
6. Un cono rotondo ha altezza $h = 5dm$ e raggio $r = 3dm$. Si vuole diminuire la prima di quanto si aumenta il secondo in modo che il volume del cono aumenti del 30 %. Si dica se la questione ammette soluzioni e, in caso affermativo, si dica quali sono.
7. Si vogliono costruire con un determinato materiale, delle scatole, senza coperchio, aventi una base quadrata e facce rettangolari. Se si vuole che il volume di ogni scatola sia $256dm^2$ quali sono le dimensioni della scatola che richiedono la minima quantità di materiale?
8. La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = 1 + \operatorname{tg} x$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/4$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

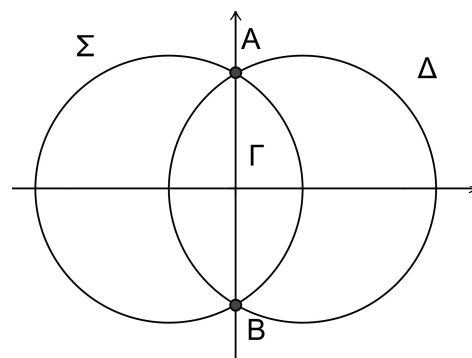
CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

I due cerchi Σ e Δ , in figura, hanno uguale raggio 4 e i rispettivi centri nei punti $(-2; 0)$ e $(2; 0)$. Con Γ è denotata la loro parte comune e con A e B le intersezioni delle loro circonferenze.



1. Si calcoli l'area di Γ .
2. Fra tutti i rettangoli inscritti in Γ e aventi i lati paralleli agli assi cartesiani, si determini quello di perimetro massimo.
3. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di 180° di Γ attorno all'asse x .
4. Preso un punto P sulla circonferenza Σ , si indichi con Q l'ulteriore intersezione della retta PA con la circonferenza Δ . Si provi che il triangolo PQB è equilatero e si determini la posizione di P affinché il triangolo abbia lato massimo.

PROBLEMA 2

Sia Γ la curva d'equazione $y = 2 \ln(x-1)$.

1. Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy , si disegni Γ . Si scriva l'equazione della curva che è simmetrica di Γ rispetto all'asse y e si scrivano altresì le equazioni delle curve simmetriche di Γ rispetto alle rette $x = 2$ e $y = x$.
2. Si trovi l'equazione della normale a Γ nel suo punto di ascissa $e^2 + 1$ dove e è il numero di Nepero.
3. Si calcoli l'area della regione R del piano delimitata da Γ , dall'asse x e dalla retta $x = e^2 + 1$.
4. La regione R ruotando attorno all'asse y genera il solido Ω . Si calcoli il volume di Ω .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Un triangolo ha area 3 e due lati che misurano 2 e 3. Qual è la misura del terzo lato? Si giustifichi la risposta.
2. Si calcoli, giustificando la risposta, il dominio della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{2 - \sqrt{3 - x}}}$$

3. La retta tangente al grafico di una funzione $f(x)$ in $x=1$ è $y=3x+2$. Quali sono i valori di $f(1)$ e di $f'(1)$? Se in $x=2$ la retta tangente è $y=-x+5$, quali i valori di $f(2)$ e $f'(2)$?
4. In un gruppo di 10 persone il 60% ha occhi azzurri. Dal gruppo si selezionano a caso due persone. Quale è la probabilità che nessuna di esse abbia occhi azzurri?
5. In un libro si legge: “Due valigie della stessa forma sembrano “quasi uguali”, quanto a capacità, quando differiscono di poco le dimensioni lineari: non sembra che in genere le persone si rendano ben conto che ad un aumento delle dimensioni lineari (lunghezza, larghezza, altezza) del 10% (oppure del 20% o del 25%) corrispondono aumenti di capacità (volume) di circa 33% (oppure 75% o 100% : raddoppio). È così? Si motivi esaurientemente la risposta.
6. Con le cifre da 1 a 7 è possibile formare $7! = 5040$ numeri corrispondenti alle permutazioni delle 7 cifre. Ad esempio i numeri 1234567 e 3546712 corrispondono a due di queste permutazioni. Se i 5040 numeri ottenuti dalle permutazioni si dispongono in ordine crescente qual è il numero che occupa la quinta posizione e quale quello che occupa la 721-esima posizione?
7. Una ellisse ha semiasse maggiore 2 e semiasse minore 1. Qual è la distanza tra i due fuochi?
8. Il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione $f(x)$ è, in ogni suo punto P, uguale al prodotto dell'ascissa x di P per la radice cubica di x . Si determini $f(x)$ sapendo che passa per il punto $A(1;1)$.
9. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x \cos x - \sin x}{x^2}$$

10. Sia $f(x) = \ln(\ln(1-x))$; si calcoli la derivata $f'(x)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

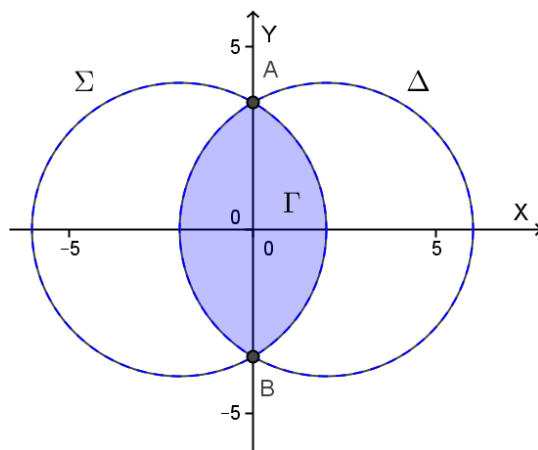
È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

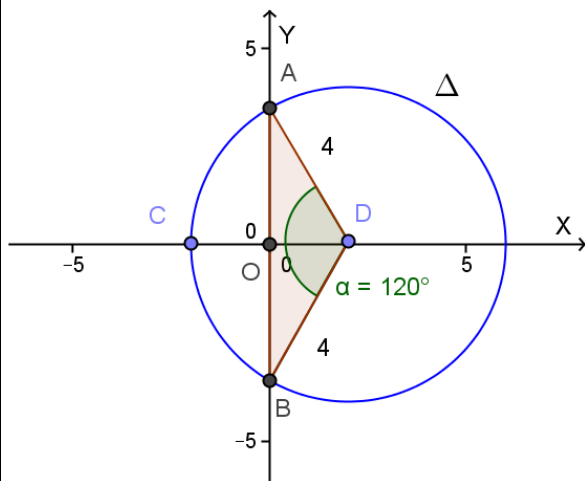
LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2013 - PROBLEMA 1

I due cerchi Σ e Δ , in figura, hanno uguale raggio 4 e i rispettivi centri nei punti $(-2; 0)$ e $(2; 0)$. Con Γ è denotata la loro parte comune e con A e B le intersezioni delle loro circonferenze.



1)

Si calcoli l'area di Γ .



L'area di Γ è il doppio dell'area del segmento circolare ACBO, il cui valore si ottiene sottraendo all'area del settore circolare ADB l'area del triangolo ABD.

Siccome AC è uguale a 4 (è il raggio della circonferenza Σ), il triangolo ACD è equilatero, quindi l'angolo ADC misura 60° , e perciò l'angolo ADB misura 120° .

Il settore circolare ADB è quindi $1/3$ del cerchio, perciò la sua area è:

$$A(\text{settore ADBC}) = \frac{1}{3}\pi R^2 = \frac{16}{3}\pi$$

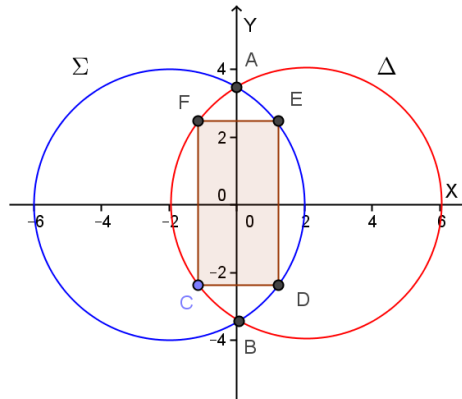
$$A(\text{triangolo ABD}) = \frac{4 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ}{2} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

Quindi l'area del segmento circolare ACBO è uguale a:

$$A(\text{segm. circ. ACBO}) = \frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3} \Rightarrow A(\Gamma) = 2 \cdot \left(\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3} \right) = 8 \cdot \left(\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3} \right) \cong 19.65 u^2$$

2)

Fra tutti i rettangoli inscritti in Γ e aventi i lati paralleli agli assi cartesiani, si determini quello di perimetro massimo.



Il generico vertice E del rettangolo CDEF ha coordinate $E = (x; y)$, con $0 \leq x \leq 2$, $y \geq 0$ ed appartiene a Σ , quindi le sue coordinate soddisfano l'equazione della circonferenza Σ che è: $(x + 2)^2 + y^2 = 16$.

Risulta: $2p(CDEF) = 4x + 4y = \max$

Da $(x + 2)^2 + y^2 = 16$ ricaviamo $y = \sqrt{16 - (x + 2)^2} = \sqrt{12 - x^2 - 4x}$

Il perimetro è massimo se è massima l'espressione $z = x + y = x + \sqrt{12 - x^2 - 4x}$

$$\begin{cases} z = x + y = x + \sqrt{12 - x^2 - 4x} \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} \left(x + \sqrt{12 - x^2 - 4x} \right) = \frac{-x - 2}{\sqrt{-x^2 - 4x + 12}} + 1$$

$z' > 0$ se:

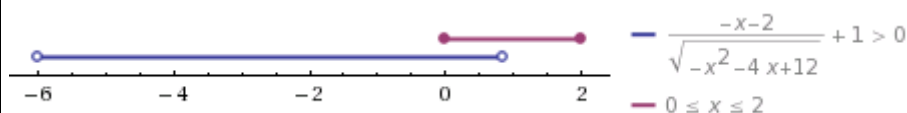
$$\frac{\sqrt{-x^2 + 4x - 12} - x - 2}{\sqrt{-x^2 + 4x - 12}} > 0$$

Verificata se:

$$-6 < x < 2(\sqrt{2} - 1)$$

E tenendo presente che $0 \leq x \leq 2$ abbiamo:

$$0 \leq x < 2(\sqrt{2} - 1)$$



Quindi z è crescente in

$$0 \leq x < 2(\sqrt{2} - 1)$$

e decrescente in

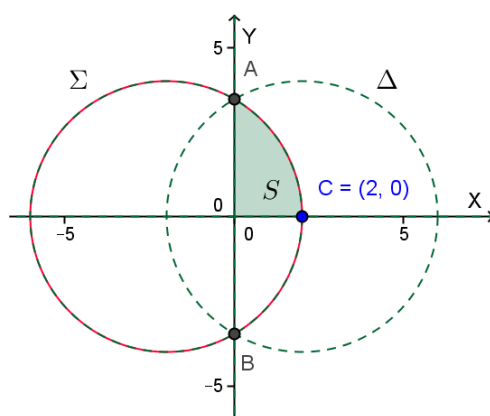
$$2(\sqrt{2} - 1) < x < 2$$

Il perimetro del rettangolo è quindi massimo se $x = 2(\sqrt{2} - 1) \cong 0.83$

3)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione di 180° di Γ attorno all'asse x .

Il volume richiesto è il doppio del volume del solido generato dalla rotazione di 360° attorno all'asse x della porzione S di Γ che si trova nel primo quadrante.



L'arco AC della circonferenza Σ ha equazione: $y = f(x) = \sqrt{12 - x^2 - 4x}$.

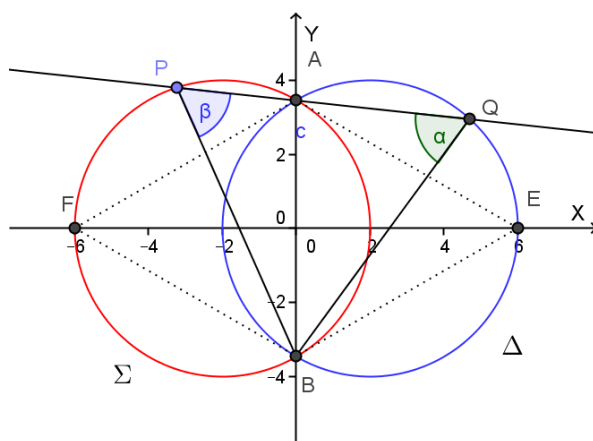
$$\begin{aligned} V(\text{generato da } S) &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (\sqrt{12 - x^2 - 4x})^2 dx = \\ &= \pi \int_0^2 (12 - x^2 - 4x) dx = \pi \left[12x - \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^2 = \pi \left[24 - \frac{8}{3} - 8 \right] = \frac{40}{3} \pi u^3 \end{aligned}$$

Quindi il volume richiesto è:

$$2 \cdot V(\text{generato da } S) = 2 \cdot \frac{40}{3} \pi u^3 = \left(\frac{80}{3} \pi \right) u^3 \cong 83.776 u^3$$

4)

Preso un punto P sulla circonferenza Σ , si indichi con Q l'ulteriore intersezione della retta PA con la circonferenza Δ . Si provi che il triangolo PQB è equilatero e si determini la posizione di P affinché il triangolo abbia lato massimo.



Risulta:

$\alpha = \angle PQB = \angle AQB = \angle AEB$: perché insistono sullo stesso arco AB (in Δ)

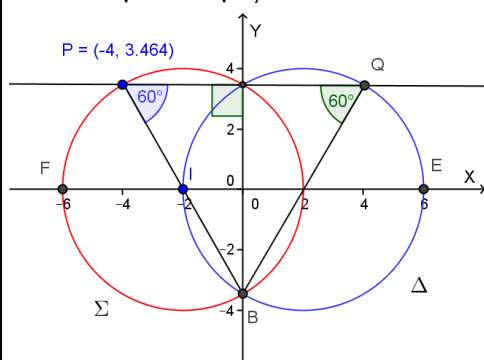
$\beta = \angle QPB = \angle APB = \angle AFB$: perché insistono sullo stesso arco AB (in Σ)

Ma i triangoli AEB e AFB sono equilateri, poiché l'altezza relativa alla base AB misura 6, che è uguale ai $3/2$ del raggio (4), e questa è una proprietà caratteristica dei triangoli equilateri inscritti in una circonferenza.

Quindi α e β misurano 60° e ciò è sufficiente per dedurre che **il triangolo PQB è equilatero**.

Al variare di P su Σ il massimo valore di BP (corda di Σ con l'estremo B fisso) si ha quando BP è un diametro: quindi il **massimo valore** del **lato** del triangolo **PBQ** è $2R = 8$. In tal caso il triangolo ABP è rettangolo in A , quindi, essendo $\beta = 60^\circ$, risulta:

$AP = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$. Inoltre, essendo AP perpendicolare ad AB , l'ordinata di P è uguale a quella di A . Essendo AB lato di triangolo equilatero inscritto in una circonferenza: $AB = R\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, l'ordinata di A vale $2\sqrt{3}$.



Pertanto le coordinate di P quando il triangolo ha lato massimo sono:

$$P = (-4; 2\sqrt{3})$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2013 - PROBLEMA 2

Sia Γ la curva d'equazione $y = 2 \ln(x - 1)$.

1)

Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy , si disegni Γ . Si scriva l'equazione della curva che è simmetrica di Γ rispetto all'asse y e si scrivano altresì le equazioni delle curve simmetriche di Γ rispetto alle rette $x = 2$ e $y = x$.

Dominio: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1: \quad 1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: visto il dominio, non ci possono essere simmetrie notevoli (la funzione non può essere né pari né dispari).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$x=0$, non ha senso

$$y = 0, \quad 2 \ln(x - 1) = 0 \Rightarrow x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$$

Segno della funzione: $f(x) \geq 0$ se $x - 1 \geq 1 \Rightarrow x = 2 \quad x \geq 2$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 2 \ln(x - 1) = -\infty \quad (x = 1 \text{ asintoto vertivcale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln(x - 1) = +\infty \quad (\text{potrebbe esserci asintoto obliquo})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x - 1)}{x} = 0^+ \quad (\text{non c'è asintoto obliquo})$$

Derivata prima:

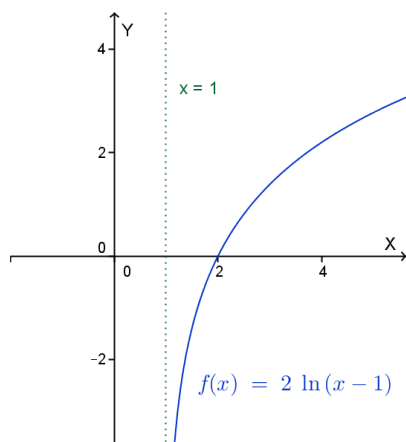
$$y' = \frac{2}{x - 1} > 0 \quad \forall x \text{ del dominio: funzione sempre crescente}$$

$$y'' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0 \quad \forall x \text{ del dominio: funzione sempre concava verso il basso}$$

Derivata seconda:

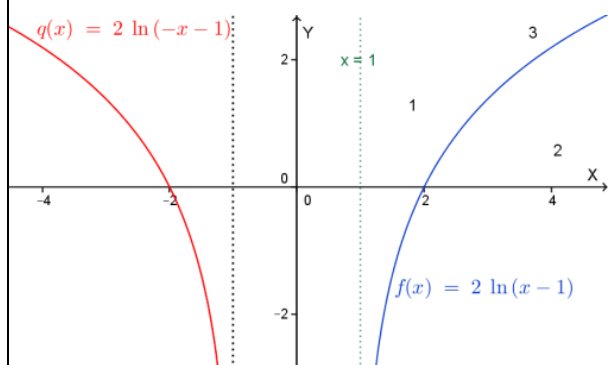
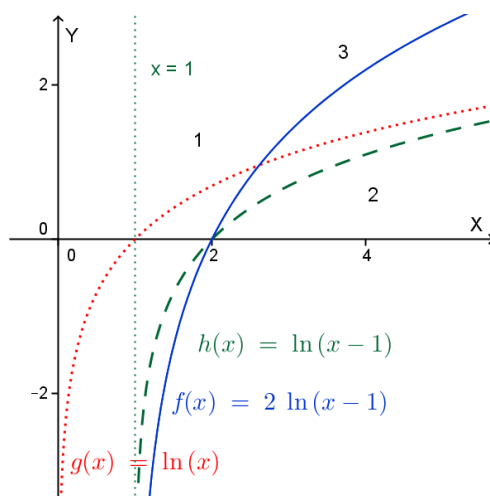
$$y'' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0 \quad \forall x \text{ del dominio: funzione sempre concava verso il basso}$$

Grafico della funzione $y = 2 \ln(x - 1)$



N.B.

Il grafico di $y = 2 \ln(x - 1)$ si può ottenere a partire dal grafico di $y = \ln(x)$ operando una traslazione verso destra di 1 ed una dilatazione verticale di fattore 2:



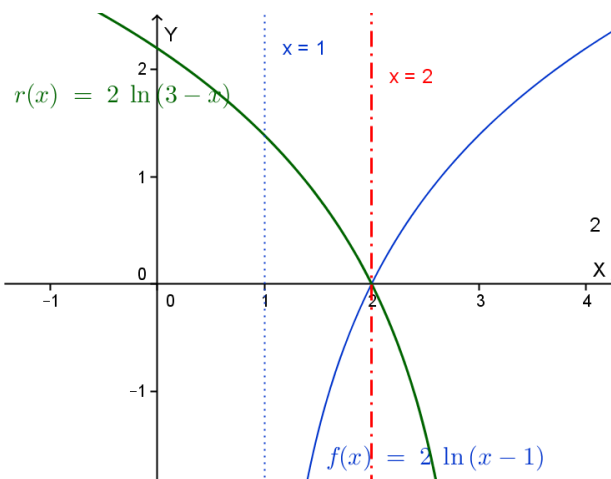
La *simmetrica* di Γ rispetto all'asse y si ottiene scambiando x in $-x$:

$$y = 2 \ln(x - 1) \Rightarrow y = 2 \ln(-x - 1)$$

La *simmetrica* di Γ rispetto alla retta $x = 2$ si ottiene operando la seguente trasformazione:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = 4 - x \\ y' = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 - x' \\ y = y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow 4 - x \\ y \rightarrow y \end{cases}$$

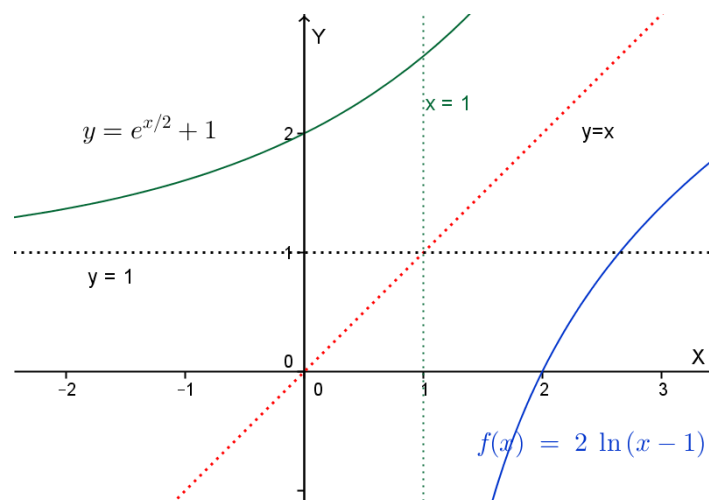
$$y = 2 \ln(x - 1) \Rightarrow y = 2 \ln(4 - x - 1) \Rightarrow y = 2 \ln(3 - x)$$



La *simmetrica* di Γ rispetto alla retta $y = x$ si ottiene scambiando la x con la y :

$$y = 2 \ln(x - 1) \Rightarrow x = 2 \ln(y - 1) \Rightarrow \frac{x}{2} = \ln(y - 1) \Rightarrow y - 1 = e^{\frac{x}{2}}$$

$$\Rightarrow y = e^{\frac{x}{2}} + 1$$



2)

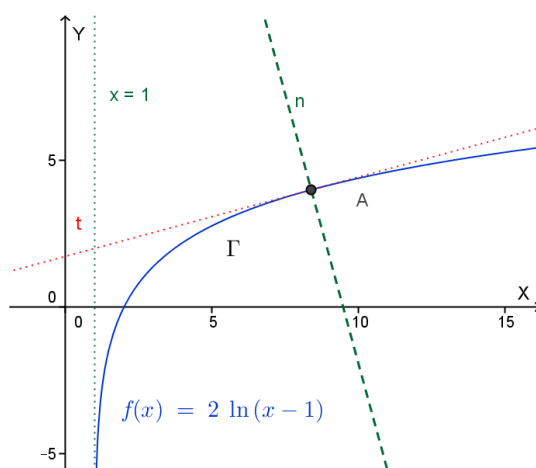
Si trovi l'equazione della normale a Γ nel suo punto di ascissa $e^2 + 1$ dove e è il numero di Nepero.

$$y = 2 \ln(x - 1) \quad y' = \frac{2}{x-1}$$

$$x = e^2 + 1 \quad y(e^2 + 1) = 2 \ln(e^2) = 4 \quad y'(e^2 + 1) = \frac{2}{e^2}$$

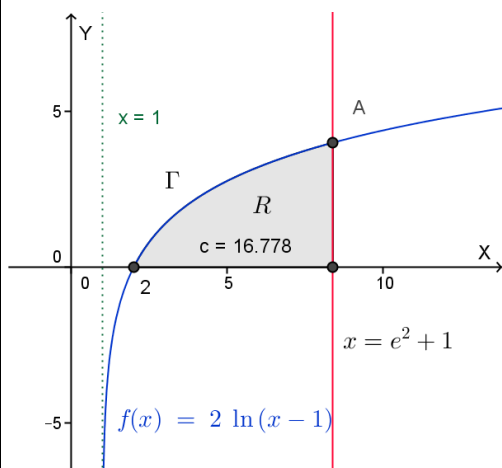
La normale n a Γ nel suo punto di ascissa $e^2 + 1$ ha coefficiente angolare $-\frac{e^2}{2}$, la sua equazione è quindi:

$$y - 4 = -\frac{e^2}{2}(x - e^2 - 1) \Rightarrow y = -\frac{e^2}{2}x + \frac{e^4}{2} + \frac{e^2}{2} + 4$$



3)

Si calcoli l'area della regione R del piano delimitata da Γ , dall'asse x e dalla retta $x = e^2 + 1$.



L'area della regione R si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area(R) = c = \int_2^{e^2+1} 2 \ln(x-1) dx$$

Troviamo una primitiva di $\ln(x-1)$ integrando per parti:

$$\int \ln(x-1) dx = x \ln(x-1) - \int \frac{x}{x-1} dx =$$

$$= x \ln(x-1) - \int \frac{x-1+1}{x-1} dx =$$

$$= x \ln(x-1) - \int dx - \int \frac{1}{x-1} dx = x \ln(x-1) - x - \ln|x-1| + k$$

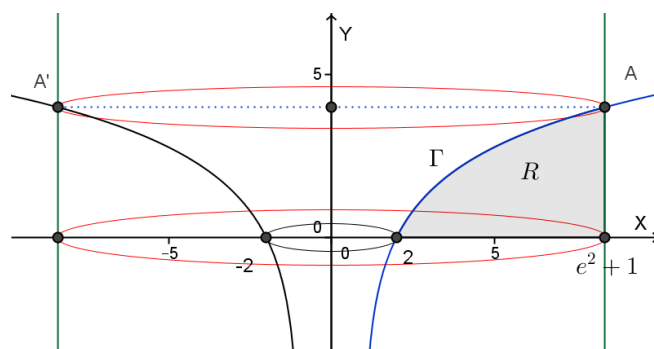
Quindi:

$$\text{Area}(R) = c = \int_2^{e^2+1} 2 \ln(x-1) dx = 2[x \ln(x-1) - x - \ln|x-1|]_2^{e^2+1} =$$

$$= 2[(e^2 + 1) \cdot 2 - e^2 - 1 - 2 - (-2)] = 2(e^2 + 1) u^2 \cong 16.78 u^2$$

4)

La regione R ruotando attorno all'asse y genera il solido Ω . Si calcoli il volume di Ω .



Il volume richiesto si può calcolare con il “**metodo dei gusci cilindrici**” mediante l’integrale:

$$V(\Omega) = \int_2^{e^2+1} (2\pi x) f(x) dx$$

$$\int_2^{e^2+1} (2\pi x) 2 \ln(x-1) dx = 4\pi \int_2^{e^2+1} x \ln(x-1) dx =$$

Integrando per parti

$$\int x \ln(x-1) dx = -\frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x^2 \ln(x-1) - \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln(x-1)$$

Quindi:

$$4\pi \int_2^{e^2+1} x \ln(x-1) dx = 4\pi \left[-\frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x^2 \ln(x-1) - \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln(x-1) \right]_2^{e^2+1} =$$

$$= 4\pi \left[-\frac{1}{4} (e^2 + 1)^2 + \frac{1}{2} (e^2 + 1)^2 \cdot 2 - \frac{1}{2} (e^2 + 1) - \frac{1}{2} \cdot 2 - (-1 - 1) \right] =$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi \left[-\frac{1}{4}(e^2 + 1)^2 + (e^2 + 1)^2 - \frac{1}{2}(e^2 + 1) - 1 + 2 \right] = \\
&= 4\pi \left[\frac{3}{4}(e^2 + 1)^2 - \frac{1}{2}(e^2 + 1) + 1 \right] = \pi[3(e^2 + 1)^2 - 2(e^2 + 1) + 4] = \\
&= \pi(3e^4 + 4e^2 + 5) u^3 \cong 623.137 u^3 = V(\Omega)
\end{aligned}$$

Per un ulteriore approfondimento sul **Metodo dei gusci cilindrici** si veda la seguente pagina di Matefilia:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

Il volume richiesto si può calcolare anche come differenza tra il volume V_1 del cilindro con raggio di base $e^2 + 1$ e altezza 4 ed il volume V_2 del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse y della regione delimitata dell'arco di Γ che delimita R , dall'asse y e dalla retta $y = 4$.

$$V_1 = \pi R^2 h = \pi(e^2 + 1)^2 \cdot 4 = 4\pi(e^2 + 1)^2 = 4\pi(e^4 + 2e^2 + 1)$$

Per calcolare V_2 consideriamo la funzione inversa di $y = 2 \ln(x - 1)$, che è $x = g(y) = e^{\frac{y}{2}} + 1$ e calcoliamo il seguente integrale:

$$\begin{aligned}
V_2 &= \pi \int_0^4 g^2(y) dy = \\
&= \pi \int_0^4 g^2(y) dy = \pi \int_0^4 \left(e^{\frac{y}{2}} + 1 \right)^2 dy = \pi \int_0^4 \left(e^y + 2e^{\frac{y}{2}} + 1 \right) dx = \\
&= \pi \left[e^y + 4e^{\frac{y}{2}} + y \right]_0^4 = \pi[e^4 + 4e^2 + 4 - (1 + 4)] = \pi(e^4 + 4e^2 - 1)
\end{aligned}$$

Quindi:

$$V(\Omega) = V_1 - V_2 = 4\pi(e^4 + 2e^2 + 1) - \pi(e^4 + 4e^2 - 1) = \pi(3e^4 + 4e^2 + 5) u^3$$

che coincide con il valore trovato con il metodo dei gusci cilindrici.

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2013

QUESITO 1

L'area del triangolo può essere calcolata in funzione di due lati e del seno dell'angolo compreso:

$$A = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sin \alpha}{2} = 3, \text{ da cui } \sin \alpha = 1, \text{ quindi } \alpha = \frac{\pi}{2}. \text{ Il triangolo è quindi rettangolo con cateti 2 e 3. Il}$$

terzo lato è l'ipotenusa che misurerà $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

QUESITO 2

Il dominio della funzione si ottiene risolvendo il sistema

$$\begin{cases} 3-x \geq 0 \\ 2-\sqrt{3-x} \geq 0 \\ 1-\sqrt{2-\sqrt{3-x}} \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq -1 \\ x \leq 2 \end{cases}$$

Il dominio è quindi $-1 \leq x \leq 2$

QUESITO 3

Nella tangente $y = 3x + 2$ per $x=1$ abbiamo $y=5$, quindi: $f(1) = 5$ ed $f'(1) = m = 3$.

Se la tangente in $x=2$ è $y = -x + 5$ per $x=2$ abbiamo $y=3$, quindi: $f(2) = 3$ ed $f'(2) = m = -1$.

QUESITO 4

Il 60% di 10 persone è 6, quindi **4 su 10 non hanno gli occhi azzurri**. Le coppie favorevoli sono in numero pari alle combinazioni di 4 oggetti a 2 a 2, cioè $\binom{4}{2}$; le coppie possibili sono $\binom{10}{2}$. Quindi la probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{2}{15}$$

QUESITO 5

Indicate con a, b, c le dimensioni della valigia, il suo volume è $V=abc$. Supponiamo di aumentare le dimensioni lineari del k%; il nuovo volume V' sarà $(a+ka)(b+kb)(c+kc)=abc(1+k)^3$. Quindi la variazione percentuale del volume è dato da:

$$\frac{V'-V}{V} = \frac{abc(1+k)^3 - abc}{abc} = (1+k)^3 - 1.$$

Per esempio con $k=0,1$ (aumento del 10%) risulta $\frac{V'-V}{V} = (1+0,1)^3 - 1 = 0,331 \cong 33\%$.

Analogamente, con $k=0,2$ il volume aumenta del 73% (circa 75%), mentre con $k=0,25$ il volume aumenta del 95% (circa 100%).

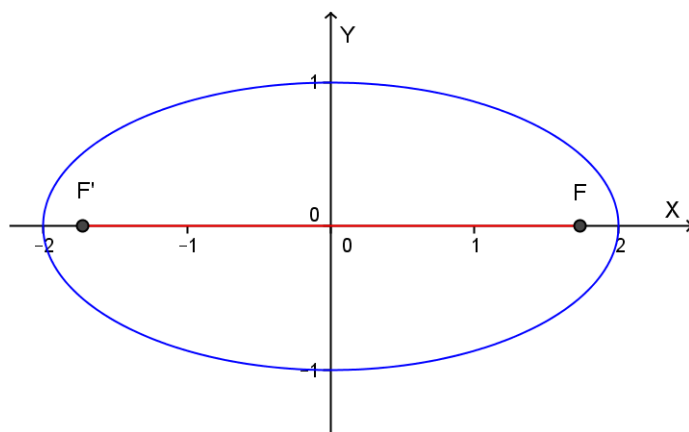
QUESITO 6

I primi 6 numeri si ottengono da 1234567 permutando le ultime 3 cifre ($3!=6$). In ordine crescente sono: 1234**567**, 1234**576**, 1234**657**, 1234**675**, 1234**756**, 1234**765**.

la quinta posizione è occupata dal numero: **1234756**

Siccome $721=720+1=6!+1$, i primi 720 numeri si ottengono permutando le ultime sei cifre, il **721°** scambiando la sesta cifra con la settima in 1234567: si tratta quindi del numero **2134567**.

QUESITO 7



Supponendo che i fuochi siano sull'asse x, la semidistanza focale c sarà uguale a:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$$

Quindi la distanza tra i fuochi è:

$$F'F = 2c = 2\sqrt{3}$$

QUESITO 8

In base ai dati abbiamo: $m = f'(x) = x \cdot \sqrt[3]{x}$. Dobbiamo determinare $f(x)$ sapendo che passa per il punto $A(1; 1)$.

Risulta:

$$f(x) = \int x \cdot \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{4}{3}} dx = \frac{x^{\frac{7}{3}}}{\frac{7}{3}} + k = \frac{3}{7} \sqrt[3]{x^7} + k = \frac{3}{7} x^2 \sqrt[3]{x} + k$$

Siccome $f(1)=1$, abbiamo: $1 = \frac{3}{7} + k \Rightarrow k = \frac{4}{7}$. Quindi:

$$f(x) = \frac{3}{7} x^2 \cdot \sqrt[3]{x} + \frac{4}{7}$$

QUESITO 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x \cos x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 4 \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-4 \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^2} \right] = 0$$

poiché $\sin(x)$ tende a zero e $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow 1/2$

QUESITO 10

Sia $f(x) = \ln(\ln(1 - x))$. Dobbiamo calcolare la derivata prima.

Il dominio della funzione è dato da:

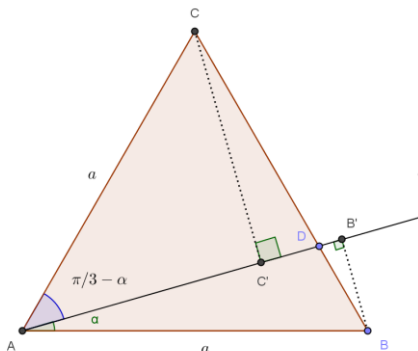
$$\begin{cases} 1 - x > 0 \\ \ln(1 - x) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - x > 0 \\ 1 - x > 1 \end{cases} \Rightarrow 1 - x > 1 \Rightarrow x < 0$$

$$f'(x) = \frac{D(\ln(1 - x))}{\ln(1 - x)} = \frac{\frac{-1}{1 - x}}{\ln(1 - x)} = \frac{1}{(x - 1) \ln(1 - x)}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2013 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

ABC è un triangolo equilatero di lato a . Dal vertice A, e internamente al triangolo, si conduca una semiretta r che formi l'angolo α con il lato AB. Si denotino con B' e C' , rispettivamente, le proiezioni ortogonali su r dei vertici B e C.



1)

Si calcoli il rapporto:

$$\frac{BB'^2 + CC'^2}{a^2}$$

e lo si esprima in funzione di $x = tg\alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)}$$

$$BB' = AB \cdot \sin\alpha = a \cdot \sin\alpha \quad CC' = AC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$$

$$\begin{aligned} \frac{BB'^2 + CC'^2}{a^2} &= \frac{(a \cdot \sin\alpha)^2 + \left(a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)\right)^2}{a^2} = \sin^2\alpha + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \\ &= \sin^2\alpha + \left(\sin\frac{\pi}{3}\cos\alpha - \cos\frac{\pi}{3}\sin\alpha\right)^2 = \sin^2\alpha + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha - \frac{1}{2}\sin\alpha\right)^2 = \\ &= \sin^2\alpha + \frac{3}{4}\cos^2\alpha + \frac{1}{4}\sin^2\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha\sin\alpha = \frac{5}{4}\sin^2\alpha + \frac{3}{4}\cos^2\alpha - \frac{\sqrt{3}}{4}\sin 2\alpha = \\ &= \frac{5}{4} \cdot \frac{tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1 + tg^2\alpha} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2tg\alpha}{1 + tg^2\alpha} = \frac{5tg^2\alpha + 3 - 2\sqrt{3}tg\alpha}{4(1 + tg^2\alpha)} \end{aligned}$$

E ponendo $x = tg\alpha$ (con $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{3}$), si ottiene: $f(x) = \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)}$.

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)}$$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

$$f(-x) = \frac{5x^2 + 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)} \begin{cases} \neq f(x): \text{non pari} \\ \neq -f(x): \text{non dispari} \end{cases}$$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x = 0, \quad y = \frac{3}{4} \quad y = 0, \quad 5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0 \quad \Delta < 0, \quad \nexists x$$

Segno della funzione: $y > 0 \quad \forall x$

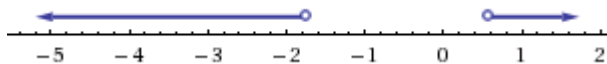
Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x^2}{4x^2} = \frac{5}{4} \quad (y = \frac{5}{4} \text{ asintoto orizzontale; non ci sono asintoti obliqui})$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{\sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3}}{2(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3} > 0, \quad x < -\sqrt{3}, x > \frac{1}{\sqrt{3}}$$



La funzione è crescente per $x < -\sqrt{3}$, $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$, decrescente per $-\sqrt{3} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$; abbiamo un massimo relativo (e assoluto) in $M = \left(-\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right)$ ed un minimo relativo (e assoluto) in $m = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{2}\right)$.

Derivata seconda:

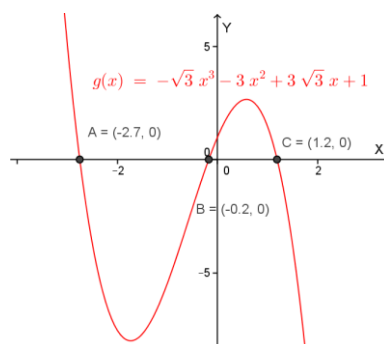
$$f''(x) = \frac{-\sqrt{3}x^3 - 3x^2 + 3\sqrt{3}x + 1}{(x^2 + 1)^3} > 0 \Rightarrow -\sqrt{3}x^3 - 3x^2 + 3\sqrt{3}x + 1 > 0$$

L'equazione $-\sqrt{3}x^3 - 3x^2 + 3\sqrt{3}x + 1 = 0$ ha le radici approssimate

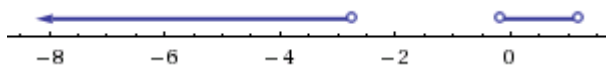
$$x_1 \cong -2.7, \quad x_2 \cong -0.2, \quad x_3 \cong 1.2$$

come si può dedurre da uno studio approssimativo della funzione

$$y = -\sqrt{3}x^3 - 3x^2 + 3\sqrt{3}x + 1$$

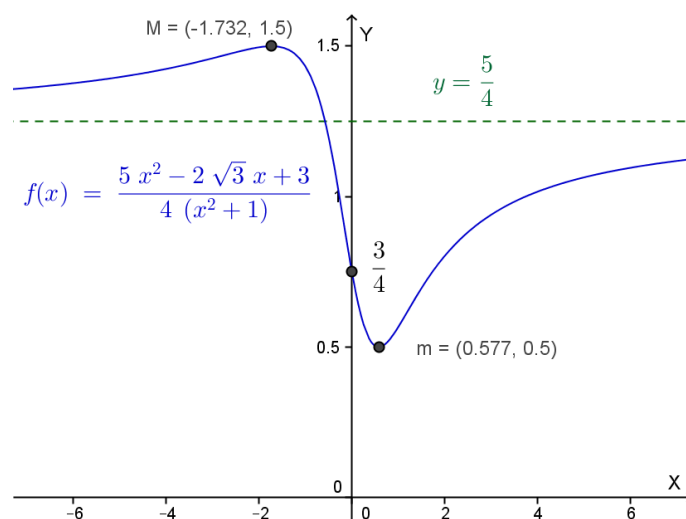


Pertanto $f''(x) > 0$ se $x < x_1$ oppure $x_2 < x < x_3$ in cui il grafico è concavo verso l'alto:



Abbiamo 3 flessi per $x_1 \cong -2.7$, $x_2 \cong -0.2$, $x_3 \cong 1.2$

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si determinino le coordinate del punto in cui la curva γ incontra il suo asintoto e si scriva l'equazione della tangente ad essa in tale punto.

Il punto richiesto si ottiene risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)} \\ y = \frac{5}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)} = \frac{5}{4} \Rightarrow -2\sqrt{3}x + 3 = 5 \Rightarrow x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

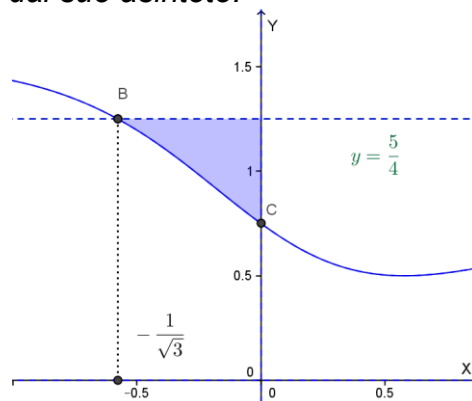
Le coordinate del punto A in cui la curva γ incontra il suo asintoto sono: $A = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{5}{4}\right)$.

La tangente alla curva γ in A ha equazione $y - \frac{5}{4} = f'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

essendo $f'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{3}{8}\sqrt{3} \cong -0.7$, la tangente ha equazione: $y = -\frac{3}{8}\sqrt{3}x + \frac{7}{8}$

4)

Si determini l'area della superficie piana, appartenente al II quadrante, delimitata dall'asse y, dalla curva γ e dal suo asintoto.



$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{5}{4} - \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)} \right) dx = \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{2\sqrt{3}x + 2}{4(x^2 + 1)} \right) dx = \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{\sqrt{3}x + 1}{x^2 + 1} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{\sqrt{3}x}{x^2 + 1} \right) dx + \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right) dx + \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\ln|x^2 + 1|]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 + \frac{1}{2} [\arctg x]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[0 - \ln \frac{4}{3} \right] + \frac{1}{2} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] = -\frac{\sqrt{3}}{4} \ln \frac{4}{3} + \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

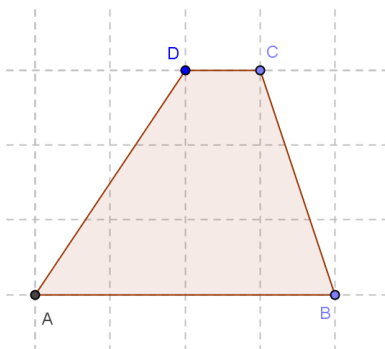
Quindi:

$$\text{Area} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \ln \frac{4}{3} \right) u^2 \cong 0.40 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

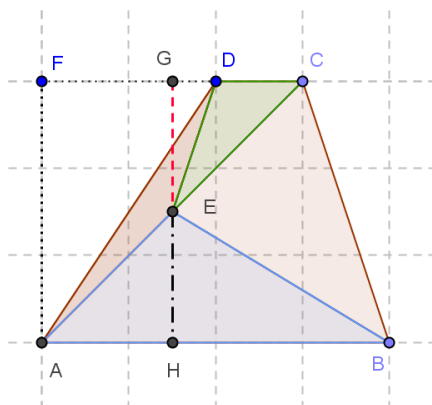
ORDINAMENTO 2013 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Del trapezio ABCD si hanno le seguenti informazioni: la base maggiore AB e la base minore DC misurano rispettivamente 4 m e 1 m, l'altezza del trapezio misura 3 m e la tangente dell'angolo $\widehat{BAD}$ è uguale a $\frac{3}{2}$.



1)

Si calcolino le aree dei quattro triangoli in cui il trapezio è diviso da una sua diagonale e dai segmenti che uniscono il punto medio di questa con gli estremi dell'altra diagonale.



Sia E il punto medio della diagonale AC. Tracciando il segmento GH passante per E e perpendicolare alle due basi del trapezio, risulta: $GH = 3$, quindi $GE = EH = \frac{3}{2}$.

Quindi:

$$\text{Area}(\text{ABE}) = \frac{4 \cdot \frac{3}{2}}{2} = 3 \text{ m}^2$$

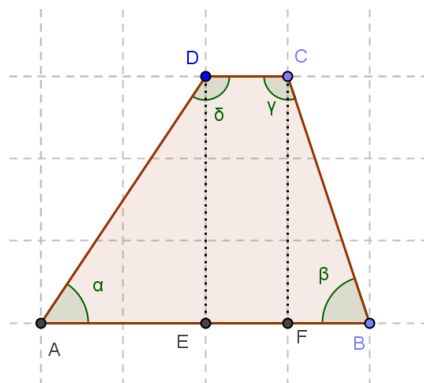
$$\text{Area}(\text{CDE}) = \frac{1 \cdot \frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} \text{ m}^2$$

$$\text{Area}(\text{ADE}) = \text{Area}(\text{ACD}) - \text{Area}(\text{CDE}) = \frac{CD \cdot AF}{2} - \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \text{ m}^2$$

$$\text{Area}(\text{BCE}) = \text{Area}(\text{ABCD}) - \text{Area}(\text{ABE}) - \text{Area}(\text{ACD}) = \frac{(4 + 1) \cdot 3}{2} - 3 - \frac{3}{2} = 3 \text{ m}^2$$

2)

Si determinino, con l'aiuto di una calcolatrice, le misure, in gradi e primi sessagesimali, degli angoli del trapezio.

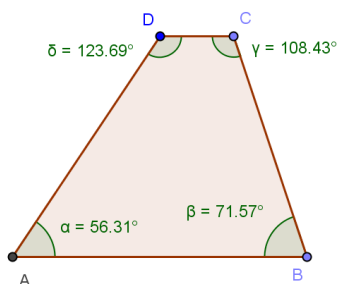


Risulta: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arctg} \left(\frac{3}{2} \right) \cong 56.31^\circ = 56^\circ 19'$

Quindi $\delta = 180^\circ - \alpha \cong 123.69^\circ = 123^\circ 41'$

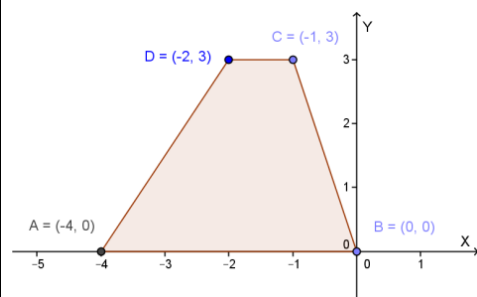
Risulta poi: $\operatorname{tg} \beta = \frac{3}{1} \Rightarrow \beta = \operatorname{arctg}(3) \cong 71.57^\circ = 71^\circ 34'$

Quindi $\gamma = 180^\circ - 71.57^\circ = 108^\circ 26'$



3)

Riferito il piano del trapezio ad un conveniente sistema di assi cartesiani, si trovi l'equazione della parabola Γ avente l'asse perpendicolare alle basi del trapezio e passante per i punti B, C, D.



Fissiamo il sistema di riferimento in modo che B sia l'origine, l'asse x coincida con la retta AB e l'asse y sia rivolto verso l'alto.

In tale sistema i vertici del trapezio avranno le seguenti coordinate:

$$A = (-4; 0), \quad B = (0; 0), \quad C = (-1; 3), \quad D = (-2; 3).$$

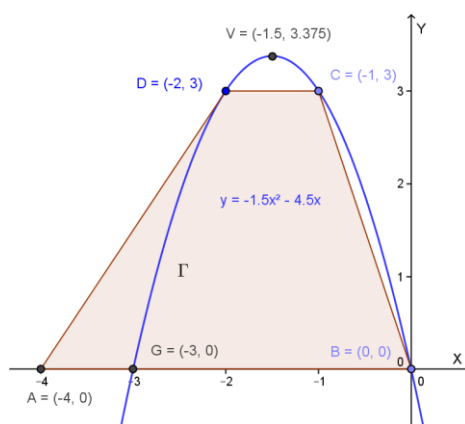
La parabola Γ deve avere l'asse perpendicolare alle basi del trapezio e passare per i punti B, C, D: $B = (0; 0)$, $C = (-1; 3)$, $D = (-2; 3)$.

Γ ha equazione del tipo: $y = ax^2 + bx + c$; imponiamo il passaggio per B, C e D:

$$\begin{cases} 0 = c \\ 3 = a - b + c \\ 3 = 4a - 2b + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 3 = a - b \\ 3 = 4a - 2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = b + 3 \\ 3 = 4b + 12 - 2b \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{9}{2}$$

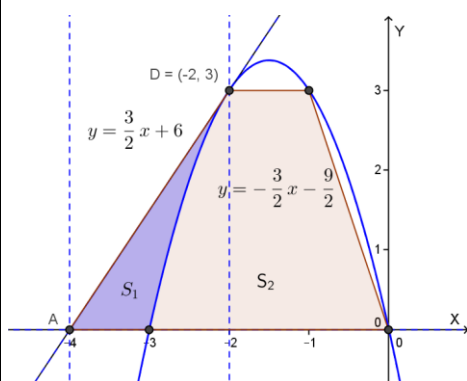
$$\begin{cases} c = 0 \\ a = -\frac{9}{2} + 3 \\ b = -\frac{9}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -\frac{3}{2} \\ b = -\frac{9}{2} \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}x = -\frac{3}{2}x(x + 3)$$

La parabola ha vertice in $V = \left(-\frac{3}{2}; \frac{27}{8}\right)$.



4)

Si determinino le aree delle due regioni in cui il trapezio è diviso da Γ .



Dobbiamo calcolare le aree delle due regioni S_1 ed S_2 .

La retta AD ha equazione $y = \frac{3}{2}x + 6$.

$$\begin{aligned} Area(S_1) &= \int_{-4}^{-2} \left[\frac{3}{2}x + 6 \right] dx - \int_{-4}^{-2} \left(-\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}x \right) dx = \\ &= \left[\frac{3}{4}x^2 + 6x \right]_{-4}^{-2} - \left[-\frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{4}x^2 \right]_{-4}^{-2} = [3 - 12 - \\ &\quad - (12 - 24)] - \left[4 - 9 - \left(\frac{27}{2} - \frac{81}{4} \right) \right] = \frac{5}{4} u^2 \end{aligned}$$

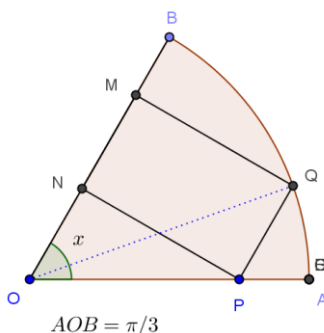
$$Area(S_2) = Area(trapezio) - Area(S_1) = \frac{15}{2} - \frac{5}{4} = \frac{25}{4} u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2013 SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

E' dato il settore circolare AOB , di centro O , raggio r e ampiezza $\frac{\pi}{3}$. Si inscriba in esso il rettangolo $PQMN$, con M ed N sul raggio OB , Q sull'arco AB e P su OA . Si determini l'angolo $Q\hat{O}B = x$, affinché il perimetro del rettangolo sia massimo.



Deve essere $2p(PQMN) = \max$

$Q\hat{O}B = x$.

Se $Q \equiv B$ $x = 0$; se $Q \equiv A$ $x = \frac{\pi}{3}$: quindi $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

Determiniamo i lati del rettangolo.

$$MQ = OQ \cdot \sin x = r \sin x = PN$$

Risulta: $P\hat{O}Q = \frac{\pi}{3} - x$, $O\hat{P}Q = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$

Quindi, per il Teorema dei seni applicato al triangolo OPQ , risulta:

$$\frac{PQ}{\sin(\frac{\pi}{3}-x)} = \frac{OQ}{\sin(\frac{2}{3}\pi)} \Rightarrow PQ = \frac{OQ \cdot \sin(\frac{\pi}{3}-x)}{\sin(\frac{2}{3}\pi)} = \frac{r \cdot (\sin \frac{\pi}{3} \cos x - \cos \frac{\pi}{3} \sin x)}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{r \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x)}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$PQ = \frac{r \cdot (\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = MN$$

Il perimetro del rettangolo è quindi:

$$2p(PQMN) = 2PN + 2MN = 2r \sin x + 2 \cdot \frac{r \cdot (\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = \max \text{ se lo è:}$$

$$z = \sin x + \frac{(\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x}{\sqrt{3}} = \max \text{ se lo è}$$

$$y = \sqrt{3} \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x$$

Pertanto il perimetro del rettangolo è massimo quando è massima la funzione

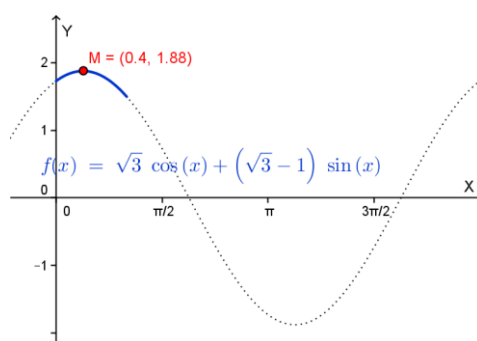
$$f(x) = \sqrt{3}\cos x + (\sqrt{3} - 1)\sin x \quad \text{nell'intervallo } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}.$$

$$f'(x) = -\sqrt{3}\sin x + (\sqrt{3} - 1)\cos x = 0 \quad \text{se} \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

$$x_0 = \operatorname{arctg}\left(\frac{3 - \sqrt{3}}{3}\right) \cong 0.40 \text{ rad} \cong 22.9^\circ \quad (\text{notiamo che } x_0 \text{ è nell'intervallo } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3})$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } \operatorname{tg} x \leq \frac{3 - \sqrt{3}}{3} \text{ quindi per } 0 \leq x \leq x_0$$

La funzione (quindi il perimetro del rettangolo) cresce in $0 \leq x < x_0$ e decresce in $x_0 < x < \frac{\pi}{3}$; ha **massimo per** $x = x_0 = \operatorname{arctg}\left(\frac{3 - \sqrt{3}}{3}\right)$



QUESITO 2

Quali sono i poliedri regolari? Perché sono detti anche **solidi platonici**?

I poliedri regolari (detti **solidi platonici**) sono **5**, e le loro facce possono essere solo triangoli equilateri, quadrati o pentagoni regolari.

Il termine **Solidi Platonici** è dovuto al fatto che Platone ne dà una dettagliata descrizione nel dialogo “**Timeo**”. Platone associa ogni elemento a un solido regolare:

la **Terra** è associata all’**Esaedro (il Cubo)**;

l’**Acqua** si associa all’**Icosaedro**;

all’**Aria** si associa l’**Ottaedro**;

al **Fuoco** si associa il **Tetraedro**.

Platone fa solo un breve cenno al **Dodecaedro**: “il dio se ne servì per decorare l’universo”; nel **Fedone** afferma che il Dodecaedro fosse la forma dell’universo.



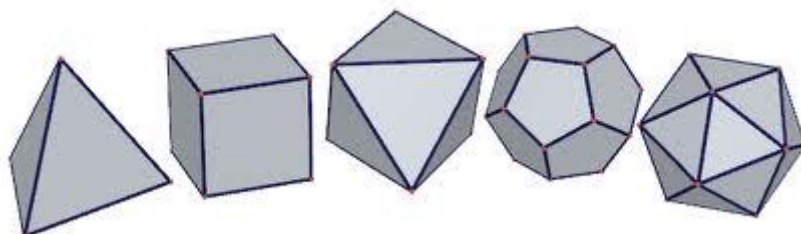
Vediamo come mai **ci sono solo 5 poliedri regolari**.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro. Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi non esiste un poliedro regolare a facce esagonali.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione:

$$x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$$

Nel punto P di ordinata $y = 2$.

Con $y = 2$ otteniamo $x = \frac{1}{2} \log 3$, quindi P ha coordinate: $P = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$

La tangente in P ha equazione: $x - \frac{1}{2} \log 3 = x'(2)(y - 2)$

$$x' = \frac{1}{2} \cdot \frac{D\left(\frac{y+1}{y-1}\right)}{\frac{y+1}{y-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{2}{(y-1)^2}}{\frac{y+1}{y-1}} = -\frac{1}{y^2-1} \Rightarrow x'(2) = -\frac{1}{3}. \quad \text{Quindi la tangente in } P \text{ ha}$$

$$\text{equazione: } x - \frac{1}{2} \log 3 = -\frac{1}{3}(y - 2) \Rightarrow x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log 3$$

N.B.

Troviamo l'inversa di $x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$; $2x = \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right) \Rightarrow e^{2x} = \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow e^{2x}(y-1) = y+1$

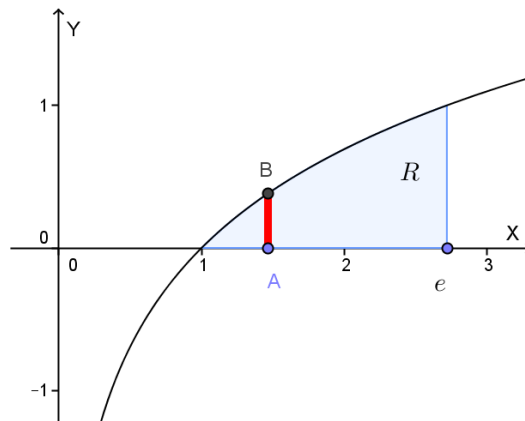
$$y(e^{2x} - 1) = 1 + e^{2x} \Rightarrow y = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

Trovare la tangente a $y = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$ in $P = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$ equivale a trovare la tangente a $y = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$ in $P' = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$, che è $y - 2 = f' \left(\frac{1}{2} \log 3 \right) \left(x - \frac{1}{2} \log 3 \right)$ equivalente a:

$$y - 2 = -3 \left(x - \frac{1}{2} \log 3 \right) \Rightarrow y = -3x + \frac{3}{2} \log 3 + 2 \text{ che è uguale alla retta trovata prima:}$$
$$x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log 3.$$

QUESITO 4

Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = \ln x$ e dall'asse x sull'intervallo $[1, e]$. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y , la misura dell'altezza del solido è data da $h(x) = x$. Quale sarà il volume del solido?



Il volume infinitesimo dV è dato da $dV = S(x) \cdot h = (f(x) \cdot dx) \cdot h(x) = (\ln x) \cdot x \, dx$ quindi:

$$V = \int_1^e x \ln x \, dx$$

Integrando per parti cerchiamo una primitiva di $x \ln x$:

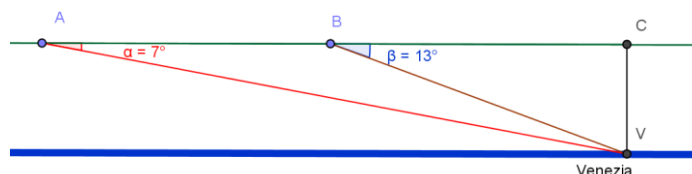
$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$$

Quindi:

$$V = \int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 \right]_1^e = \left[\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \left(0 - \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{4} (e^2 + 1) u^3 \cong 2.097 u^3$$

QUESITO 5

Un aereo civile viaggia in volo orizzontale con velocità costante lungo una rotta che lo porta a sorvolare Venezia. Da uno squarcio nelle nuvole il comandante vede le luci della città con un angolo di depressione di 7° . Tre minuti più tardi ricompaiono nuovamente le luci, questa volta però l'angolo di depressione misurato è di 13° . Quanti minuti saranno ancora necessari perché l'aereo venga a trovarsi esattamente sopra la città?



Al primo avvistamento delle luci: $B\hat{A}V = 7^\circ$; da A a B trascorrono 3 minuti; $C\hat{B}V = 13^\circ$; Dobbiamo calcolare il tempo in minuti che impiega l'aereo a passare da B a C (esattamente sopra Venezia).

Indichiamo con t il tempo in minuti impiegato per passare da B a C.

$CV = AC \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = BC \cdot \operatorname{tg} 13^\circ$; ma, essendo la velocità costante: $\frac{AB}{3} = \frac{BC}{t} \Rightarrow BC = \frac{t \cdot AB}{3}$

Ma $AC = AB + BC = AB + \frac{t \cdot AB}{3} = AB \left(1 + \frac{t}{3}\right)$; quindi, da $AC \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = BC \cdot \operatorname{tg} 13^\circ$:

$$AB \left(1 + \frac{t}{3}\right) \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = \frac{t \cdot AB}{3} \cdot \operatorname{tg} 13^\circ \Rightarrow \frac{1}{3}(3 + t) \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = \frac{1}{3}t \cdot \operatorname{tg} 13^\circ \Rightarrow$$

$$t(\operatorname{tg} 13^\circ - \operatorname{tg} 7^\circ) = 3\operatorname{tg} 7^\circ \Rightarrow t = \frac{3\operatorname{tg} 7^\circ}{\operatorname{tg} 13^\circ - \operatorname{tg} 7^\circ} \cong 3.41 \text{ minuti} \cong 3'25''$$

QUESITO 6

Si consideri la curva d'equazione $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x}$. La curva ha asintoti? In caso affermativo, se ne determinino le equazioni.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, quindi potrebbe avere asintoti orizzontali e/o obliqui.

$$\text{Risulta: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{x^3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty:$$

quindi non possono esserci asintoti orizzontali ma potrebbero esserci asintoti obliqui; notiamo che la funzione è un infinito del primo ordine per $x \rightarrow \pm\infty$, quindi è soddisfatta la condizione necessaria; essendo $\sqrt[3]{x^3 - x} \sim x$ per $x \rightarrow \pm\infty$, il coefficiente angolare m degli eventuali asintoti obliqui è 1.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 - x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x \cdot \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^2}} - x \right) =$$

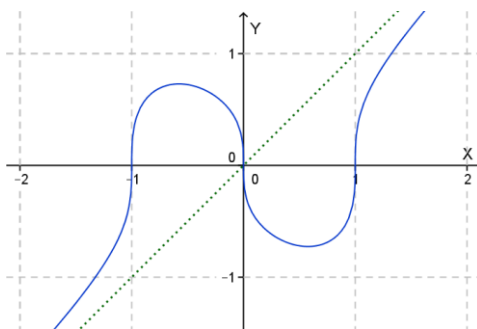
$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x \cdot \left(\left(1 - \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x \cdot \left(\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{1}{3x} \right) = 0 = q$$

Abbiamo usato il limite notevole:

$$\lim_{x \rightarrow P} \left[\frac{(1+f(x))^k - 1}{x} = k \right] \text{ se } f(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow P \text{ da cui segue che: } (1+f(x))^k - 1 \sim kx.$$

Pertanto la curva ammette per $x \rightarrow \pm\infty$ l'**asintoto obliquo** di equazione: $y = x$.

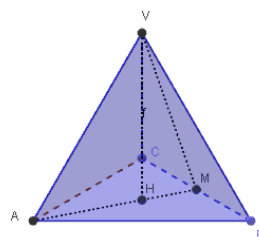
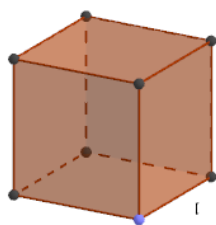
Forniamo, anche se non richiesto, il grafico della funzione.



QUESITO 7

Un cubo di legno di pioppo (densità $\rho_1 = 0,385 \text{ g/cm}^3$) ed un tetraedro regolare di cristallo ($\rho_2 = 3,33 \text{ g/cm}^3$) hanno entrambi lo spigolo $l = 5 \text{ cm}$. Quale dei due ha la massa maggiore?

Sia l lo spigolo dei due solidi.



$$V(\text{cubo}) = l^3 = 125 \text{ cm}^3$$

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \text{Area}(\text{base}) \cdot h$$

L'area di base del tetraedro è quella di un triangolo equilatero:

$$\text{Area}(\text{base}) = \frac{l^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$h = VH = \sqrt{VM^2 - MH^2} = \sqrt{AM^2 - \left(\frac{AM}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}AM^2} = \frac{2}{3}AM\sqrt{2} = \frac{2}{3}\sqrt{2}l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{l\sqrt{6}}{3}$$

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{l^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{l\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{12} l^3 = \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot 125 \text{ cm}^3 \cong 14.732 \text{ cm}^3$$

Siccome $\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho V$. Quindi:

$$\text{massa(cubo)} = m_1 = \rho_1 V_1 = 0,385 \frac{g}{cm^3} \cdot 125 cm^3 \cong 48,125 g$$

$$\text{massa(tetraedro)} = m_2 = \rho_2 V_2 = 3,33 \frac{g}{cm^3} \cdot 14.732 cm^3 \cong 49,058 g$$

Quindi ha massa maggiore il tetraedro di cristallo.

QUESITO 8

Tommaso ha costruito un modello di tetraedro regolare e vuole colorare le 4 facce, ognuna con un colore diverso. In quanti modi può farlo se ha a disposizione 10 colori? E se invece si fosse trattato di un cubo?

Nel caso del tetraedro il numero di modi per colorare le 4 facce è dato dalle combinazioni semplici di 10 oggetti a 4 a 4:

$$C_{10,4} = \binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = 210$$

Nel caso del cubo il numero di modi per colorare le 6 facce è dato dalle combinazioni semplici di 10 oggetti a 6 a 6:

$$C_{10,6} = \binom{10}{6} = \binom{10}{4} = C_{10,4} = 210$$

N.B.

$C_{10,4} = C_{10,6}$ in base alla proprietà dei coefficienti binomiali secondo cui: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione:

$$f(x) = \frac{1 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$$

nell'intervallo $1 \leq x \leq 4$.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{\int_1^4 \frac{1 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx}{4-0} = \frac{1}{4} \int_1^4 \frac{1 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{4} \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \frac{1}{4} \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \left[\int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + \int_1^4 e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[[\sqrt{x}]_1^4 + [e^{\sqrt{x}}]_1^4 \right] = \frac{1}{2} [(2 - 1) + (e^2 - e)] = \frac{e^2 - e + 1}{2} \cong 2.84
\end{aligned}$$

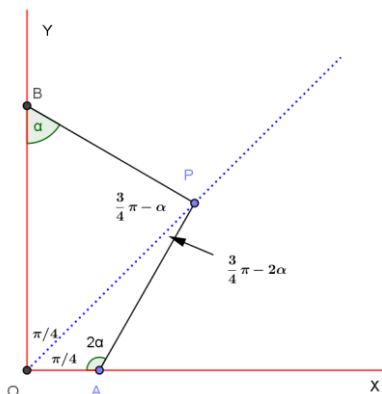
QUESITO 10

Si controlli se la funzione $f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{sen} x + 7$, nell'intervallo chiuso $[0; \pi]$ verifica le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, si calcoli l'ascissa dei punti ove si annulla la derivata prima.

La funzione non è continua in $\frac{\pi}{2}$, che appartiene all'intervallo $[0; \pi]$ quindi il teorema di Rolle non è applicabile.

PNI 2013 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

E' dato un angolo retto $X\hat{O}Y$ e sulla sua bisettrice un punto P , tale che $P\hat{A}O = 2 \cdot P\hat{B}O$, essendo A e B punti, rispettivamente, di OX e di OY .



1)

Posto $P\hat{B}O = \alpha$, si calcoli il rapporto: $\frac{OA}{OB}$ e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x + 1)}$$

Notiamo che OA non può annullarsi e quindi $2\alpha < \pi$ da cui $\alpha < \frac{\pi}{2}$; inoltre deve essere: $\frac{3}{4}\pi - 2\alpha > 0$ da cui $\alpha < \frac{3}{8}\pi$; non può essere $\alpha = 0$ perché altrimenti P coinciderebbe con O ed A dovrebbe andare all'infinito. Pertanto risulta:

$$0 < \alpha < \frac{3}{8}\pi$$

Applicando il teorema dei seni ai triangoli APO e BPO si ottiene:

$$\frac{OA}{\sin\left(\frac{3}{4}\pi - 2\alpha\right)} = \frac{OP}{\sin(2\alpha)} \Rightarrow OA = \frac{OP \cdot \sin\left(\frac{3}{4}\pi - 2\alpha\right)}{\sin(2\alpha)}$$

$$\frac{OB}{\sin\left(\frac{3}{4}\pi - \alpha\right)} = \frac{OP}{\sin(\alpha)} \Rightarrow OB = \frac{OP \cdot \sin\left(\frac{3}{4}\pi - \alpha\right)}{\sin(\alpha)}$$

Quindi:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OP \cdot \sin\left(\frac{3}{4}\pi - 2\alpha\right)}{\sin(2\alpha)} \cdot \frac{\sin(\alpha)}{OP \cdot \sin\left(\frac{3}{4}\pi - \alpha\right)} = \frac{\sin\left(\frac{3}{4}\pi - 2\alpha\right)}{2 \cos(\alpha) \cdot \sin\left(\frac{3}{4}\pi - \alpha\right)}$$

Da cui:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\cos(2\alpha) - \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)\sin(2\alpha)}{2 \cos(\alpha) \cdot (\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\cos(\alpha) - \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)\sin(\alpha))} = \frac{\cos(2\alpha) + \sin(2\alpha)}{2 \cos(\alpha) \cdot (\cos(\alpha) + \sin(\alpha))} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}$$

Essendo $0 < \alpha < \frac{3}{8}\pi$, risulta $\cos \alpha \neq 0$ quindi possiamo dividere numeratore e denominatore per $\cos^2 \alpha$, ottenendo ($x = tg \alpha$):

$$\frac{OA}{OB} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha} = \frac{-tg^2 \alpha + 2tg \alpha + 1}{2(tg \alpha + 1)} = \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x + 1)} = f(x)$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x + 1)}$$

N.B. La curva è una **conica**, poiché può essere ricondotta al polinomio di secondo grado

$$2y(x + 1) + x^2 - 2x - 1 = 0$$

Dal dominio si deduce che è un'iperbole.

Dominio: $-\infty < x < -1$ vel $-1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

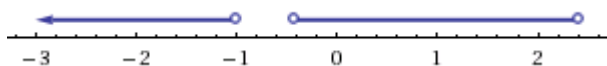
$$f(-x) = \frac{-x^2 - 2x + 1}{2(-x + 1)} \begin{cases} \neq f(x): \text{non pari} \\ \neq -f(x): \text{non dispari} \end{cases}$$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

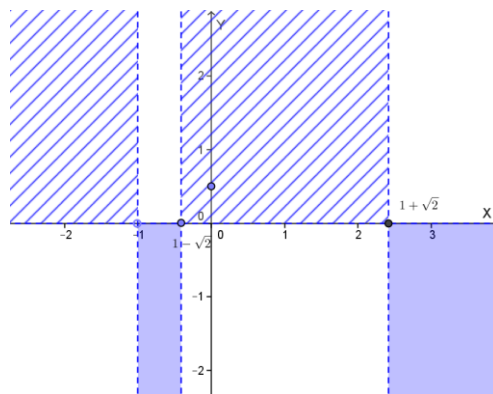
$$x = 0, \quad y = \frac{1}{2} \quad y = 0, \quad -x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x + 1)} > 0 \text{ se } \dots x < -1, \quad 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$



Nel grafico seguente viene indicata la zona del piano in cui si trova il grafico della funzione.



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2}{2x} = \mp\infty \quad (\text{no asintoti orizzontali})$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^{\mp}} \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} = \pm\infty \quad (x = -1 \text{ asintoto verticale})$$

C'è asintoto obliquo, poiché si tratta di una funzione razionale fratta in cui il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore. L'equazione di tale asintoto è $y = Q(x)$, dove $Q(x)$ è il quoziente della divisione del numeratore per il denominatore. Oppure, al solito modo:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1) \cdot x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} + \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^2 + 2x + 1 + x(x+1)}{2(x+1)} \right) =$$

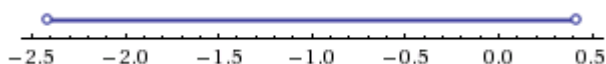
$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x + 1}{2(x+1)} \right) = \frac{3}{2}$$

Quindi l'**asintoto obliquo** ha equazione: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 1}{2(x+1)^2}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow -x^2 - 2x + 1 > 0, \quad -1 - \sqrt{2} < x < -1 + \sqrt{2}$$

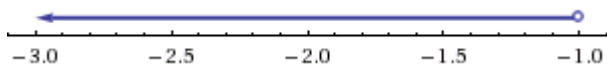


La funzione è crescente per $-1 - \sqrt{2} < x < -1$ e $-1 < x < -1 + \sqrt{2}$, decrescente per: $x < -1 - \sqrt{2}$ e $x > -1 + \sqrt{2}$;

abbiamo un minimo relativo per $x = -1 - \sqrt{2}$ ed un massimo relativo per $x = -1 + \sqrt{2}$

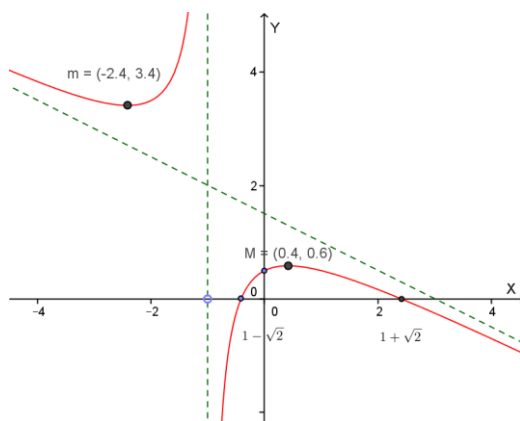
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{-2}{(x+1)^3} > 0 \Rightarrow x + 1 < 0 \Rightarrow x < -1$$



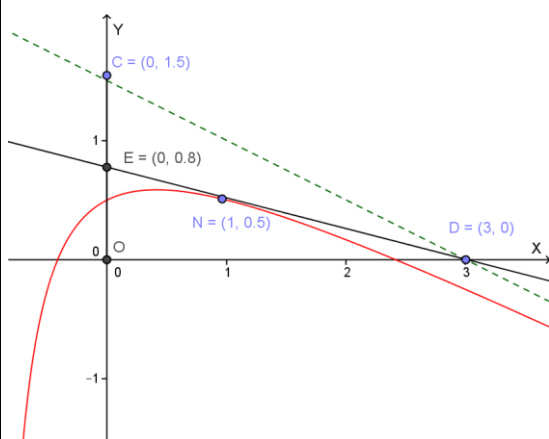
Il grafico avrà la concavità verso l'alto per $x < -1$ e verso il basso per $x > -1$

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si considerino i punti C e D in cui l'asintoto obliquo di γ incontra rispettivamente l'asse y e l'asse x . Se E è il punto medio del segmento CO , si mostri che la retta DE è tangente a γ nel punto di ascissa 1.



Intersecando l'asintoto obliquo $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ con l'asse y e con l'asse x otteniamo:

$$C = \left(0; \frac{3}{2}\right), D = (3; 0)$$

Il punto medio E di CO ha coordinate: $E = \left(0; \frac{3}{4}\right)$

La retta DE ha equazione:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{\frac{3}{4}} = 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

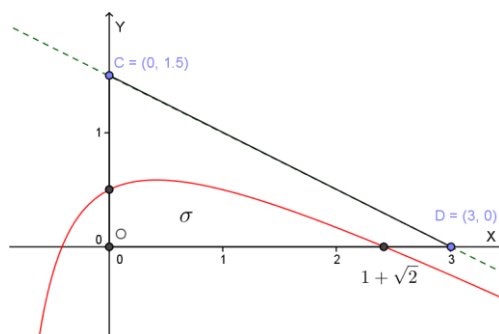
Il punto di γ di ascissa 1 è $N = \left(1; \frac{1}{2}\right)$

La tangente alla curva γ in N ha coefficiente angolare $f'(1) = -\frac{1}{4}$. Tale tangente ha quindi

$$\text{equazione: } y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4} \text{ che coincide con la retta } DE.$$

4)

Si scelga a caso un punto all'interno del triangolo COD. La probabilità che tale punto risulti interno alla regione σ delimitata, nel primo quadrante, da γ e dagli assi medesimi è maggiore o minore del 50%? Si illustri il ragionamento seguito.



La probabilità richiesta è uguale al rapporto tra l'area della regione σ e quella del triangolo COD.

$$Area(COD) = \frac{3 \cdot \frac{3}{2}}{2} = \frac{9}{4}$$

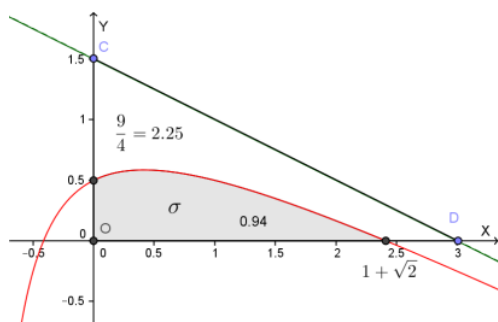
$$Area(\sigma) = \int_0^{1+\sqrt{2}} f(x) dx = \int_0^{1+\sqrt{2}} \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} dx$$

Per trovare una primitiva di $f(x)$ eseguiamo la divisione del numeratore per il denominatore; otteniamo il quoziente $Q(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ ed il resto $R = -2$.

Quindi:

$$\int \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} dx = \int \left(-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} - \frac{2}{2(x+1)} \right) dx = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \ln|x+1| + K$$

$$\begin{aligned} \int_0^{1+\sqrt{2}} \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)} dx &= \left[-\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \ln|x+1| \right]_0^{1+\sqrt{2}} = \\ &= -\frac{1}{4}(1+\sqrt{2})^2 + \frac{3}{2}(1+\sqrt{2}) - \ln(2+\sqrt{2}) \cong 0.94. \end{aligned}$$



Risulta quindi:

$$p = \frac{Area(\sigma)}{Area(COD)} \cong \frac{0.94}{\frac{9}{4}} = 0.42 = 42\% < 50\%.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2013 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x - 2\arctg x$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = x - 2\arctg x$$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

$$f(-x) = -x - 2\arctg(-x) = -x + 2\arctg x = -f(x)$$

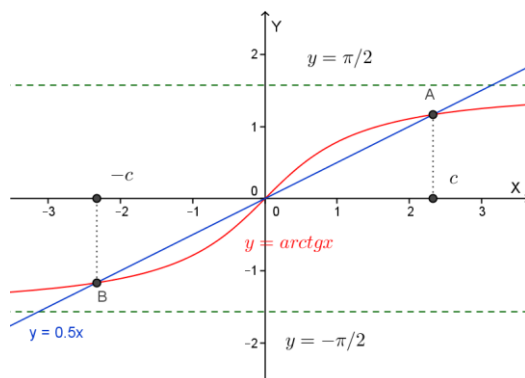
La funzione è **dispari**, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x = 0, \quad y = 0$$

$$y = 0, \quad x - 2\arctg x = 0 \Rightarrow \arctg x = \frac{x}{2};$$

confrontiamo graficamente le due funzioni $y = \arctg x$ e $y = \frac{x}{2}$

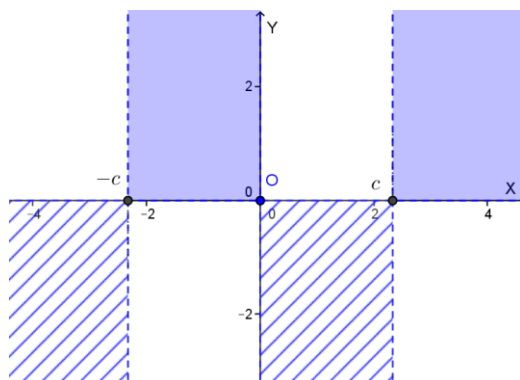


Quindi la funzione ammette gli zeri $x = -c$, $x = 0$, $x = c$ con $2 < c < 3$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } x - 2\arctg x > 0 \Rightarrow \arctg x < \frac{x}{2} \text{ se } -c < x < 0, x > c$$

Il grafico della funzione appartiene quindi alle seguenti zone del piano cartesiano:



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2\arctan x) = -\infty \quad (\text{no asintoto orizzontale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2\arctan x) = +\infty \quad (\text{no asintoto orizzontale})$$

Ci potrebbero essere asintoti obliqui.

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1$$

$$q = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x - 2\arctan x - x) = \pi$$

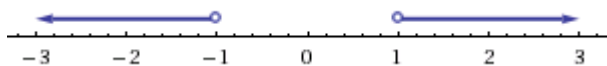
Quindi per $x \rightarrow -\infty$ c'è l'**asintoto obliquo** di equazione: $y = x + \pi$

Per la simmetria del grafico rispetto all'origine, avremo anche **asintoto obliquo** per $x \rightarrow +\infty$ di equazione:

$y = x - \pi$ (simmetrica di $y = x + \pi$ rispetto all'origine degli assi).

Derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{1+x^2} = \frac{x^2-1}{x^2+1} > 0 \quad \text{se} \quad x^2-1 > 0 \quad \text{cioè} \quad \text{per } x < -1 \text{ vel } x > 1$$



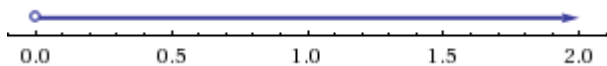
La funzione è crescente per $x < -1$ e $x > 1$, decrescente per: $-1 < x < 1$; abbiamo pertanto un massimo M relativo per $x = -1$ ed un minimo relativo m per $x = 1$:

$$f(-1) = -1 - 2\arctan(-1) = -1 - 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 + \frac{\pi}{2} \cong 0.57 \quad \Rightarrow \quad M = \left(-1; -1 + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f(1) = -f(-1) = 1 - \frac{\pi}{2} \cong -0.57 \quad \Rightarrow \quad m = \left(1; 1 - \frac{\pi}{2}\right)$$

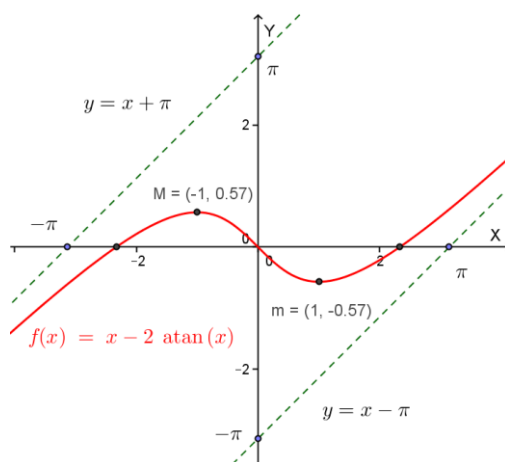
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2} > 0 \Rightarrow x > 0$$



Il grafico avrà la concavità verso l'alto per $x > 0$ e verso il basso per $x < 0$; flesso in $x = 0$: $F = (0; 0)$.

Il grafico della funzione $f(x) = x - 2\arctan x$ è quindi il seguente:



2)

La curva γ incontra l'asse x , oltre che nell'origine, in altri due punti aventi ascisse opposte. Detta ξ l'ascissa positiva, si dimostri che $1 < \xi < \pi$ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Nel punto precedente abbiamo visto che γ incontra l'asse delle x in:

$$x = -c, \quad x = 0, \quad x = c \quad \text{con} \quad 2 < c < 3$$

Quindi, posto $\xi = c$ è verificato che $1 < \xi < \pi$.

Dobbiamo trovare un valore approssimato di ξ con due cifre decimali esatte.

La funzione $f(x) = x - 2\arctan x$ è continua nell'intervallo $[1; \pi]$ ed assume agli estremi valori di segno opposto:

$$f(1) \cong -0.57 < 0 \quad f(\pi) \cong \pi > 0$$

La funzione ammette derivata prima e seconda continue in tutto il suo dominio ed in particolare la derivata seconda, nell'intervallo dato, ha segno costante:

$f''(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2} > 0 \Rightarrow x > 0$ quindi $f''(x) > 0$ in $[1; \pi] = [a; b]$; in tale intervallo risulta poi: $f(a) \cdot f''(x) < 0$ quindi possiamo applicare il [metodo delle tangenti](#) con punto iniziale $x_0 = b = \pi$.

Applichiamo la seguente formula iterativa:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Poniamo $\arctan(x) = \tan^{-1}(x)$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 2 \tan^{-1}(x_n)}{1 - \frac{2}{x_n^2 + 1}}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

where $f(x) = x - 2 \tan^{-1}(x)$

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$$

$$x \leftarrow x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x - 2 \arctan(x)}{1 - \frac{2}{x^2 + 1}} = x - \frac{(x - 2 \arctan(x)) \cdot (x^2 + 1)}{x^2 - 1} \quad \text{da cui:}$$

$$x \leftarrow \frac{x(x^2 - 1) - (x - 2 \arctan(x)) \cdot (x^2 + 1)}{x^2 - 1} = g(x)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = g(x_0) = g(\pi) \cong 2.386$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = g(x_1) = g(2.386) \cong 2.332$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = g(x_2) = g(2.386) \cong 2.331$$

Quindi: ξ con due cifre decimali esatte è: $\xi = 2.33$ (per difetto)

N.B.

Con il metodo delle tangenti sono sufficienti 2 iterazioni per avere due cifre decimali esatte; con metodo di bisezione ne occorrono 8:

$$c_n = \frac{1}{2} (a_n + b_n)$$

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [c_n, b_n] & \text{sgn}(f(c_n)) = \text{sgn}(f(a_n)) \\ [a_n, c_n] & \text{(otherwise)} \end{cases}$$

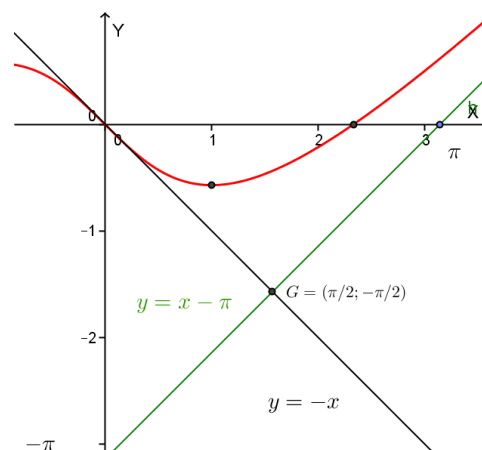
where $f(x) = x - 2 \tan^{-1}(x)$

steps	a	function value	b	function value
0	1.	$-0. \times 10^{-1}$	3.14	0.62
1	2.07	-0.17	3.14	0.62
2	2.07	-0.17	2.60	0.19
3	2.07	-0.17	2.34	$0. \times 10^{-3}$
4	2.20	-0.09	2.34	$0. \times 10^{-3}$
5	2.27	-0.04	2.34	$0. \times 10^{-3}$
6	2.30	-0.02	2.34	$0. \times 10^{-3}$
7	2.32	$-0. \times 10^{-3}$	2.34	$0. \times 10^{-3}$
8	2.33	$0. \times 10^{-3}$	2.33	$0. \times 10^{-3}$

3)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel suo punto di flesso, si verifichi che essa risulta perpendicolare ad entrambi gli asintoti e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con uno degli asintoti e l'asse x .

La tangente alla curva γ in $F = (0; 0)$ ha coefficiente angolare $f'(0) = -1$. Tale tangente ha quindi equazione: $y = -x$ che è perpendicolare agli asintoti, che hanno equazioni $y = x + \pi$ e $y = x - \pi$



L'intersezione tra le rette $y = -x$ e $y = x - \pi$

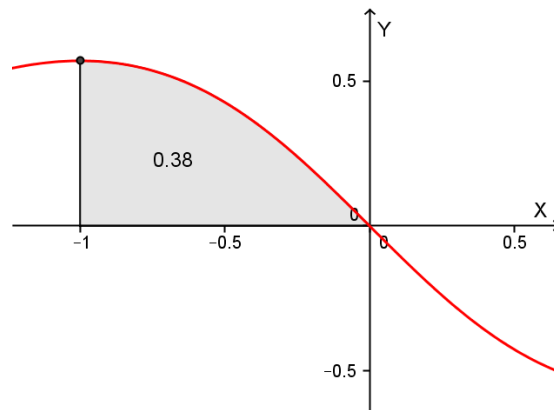
è $G = \left(\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$.

Il triangolo richiesto ha base π e altezza $\frac{\pi}{2}$, quindi la sua area è:

$$Area(triangolo) = \frac{\pi \cdot \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi^2}{4}$$

4)

Si calcoli l'area della regione di piano, delimitata da γ e dall'asse x sull'intervallo chiuso $[-1; 0]$.



$$Area = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x - 2 \arctg x) dx$$

Calcoliamo per parti $\int \arctg x dx$:

$$\begin{aligned} \int \arctg x dx &= \int 1 \cdot \arctg x dx = x \arctg x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = x \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \\ &= x \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + k \end{aligned}$$

Quindi:

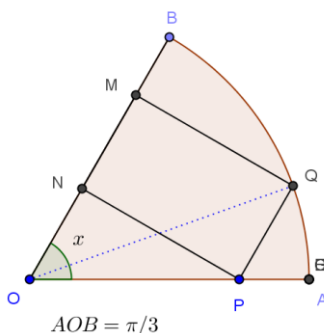
$$\begin{aligned} Area &= \int_{-1}^0 (x - 2 \arctg x) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 2x \arctg x + \ln(1+x^2) \right]_{-1}^0 = \\ &= 0 - \left(\frac{1}{2} - 2 \arctg(-1) + \ln 2 \right) = -\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \ln 2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} - \ln 2 \right) u^2 \cong 0.38 u^2 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2013 SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

E' dato il settore circolare AOB , di centro O , raggio r e ampiezza $\frac{\pi}{3}$. Si inscriva in esso il rettangolo $PQMN$, con M ed N sul raggio OB , Q sull'arco AB e P su OA . Si determini l'angolo $Q\hat{O}B = x$, affinché il perimetro del rettangolo sia massimo.



Deve essere $2p(PQMN) = \max$

$Q\hat{O}B = x$.

Se $Q \equiv B$ $x = 0$; se $Q \equiv A$ $x = \frac{\pi}{3}$: quindi $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

Determiniamo i lati del rettangolo.

$$MQ = OQ \cdot \sin x = r \sin x = PN$$

Risulta: $P\hat{O}Q = \frac{\pi}{3} - x$, $O\hat{P}Q = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$

Quindi, per il Teorema dei seni applicato al triangolo OPQ , risulta:

$$\frac{PQ}{\sin(\frac{\pi}{3}-x)} = \frac{OQ}{\sin(\frac{2}{3}\pi)} \Rightarrow PQ = \frac{OQ \cdot \sin(\frac{\pi}{3}-x)}{\sin(\frac{2}{3}\pi)} = \frac{r \cdot (\sin \frac{\pi}{3} \cos x - \cos \frac{\pi}{3} \sin x)}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{r \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x)}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$PQ = \frac{r \cdot (\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = MN$$

Il perimetro del rettangolo è quindi:

$$2p(PQMN) = 2PN + 2MN = 2r \sin x + 2 \cdot \frac{r \cdot (\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = \max \text{ se lo è:}$$

$$z = \sin x + \frac{(\sqrt{3} \cos x - \sin x)}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x}{\sqrt{3}} = \max \text{ se lo è}$$

$$y = \sqrt{3} \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x$$

Pertanto il perimetro del rettangolo è massimo quando è massima la funzione

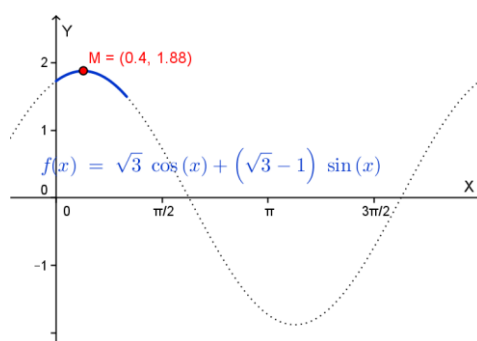
$$f(x) = \sqrt{3}\cos x + (\sqrt{3} - 1)\sin x \quad \text{nell'intervallo } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}.$$

$$f'(x) = -\sqrt{3}\sin x + (\sqrt{3} - 1)\cos x = 0 \quad \text{se} \quad \tan x = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

$$x_0 = \arctg\left(\frac{3-\sqrt{3}}{3}\right) \cong 0.40 \text{ rad} \cong 22.9^\circ \quad (\text{notiamo che } x_0 \text{ è nell'intervallo } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3})$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } \tan x \leq \frac{3-\sqrt{3}}{3} \text{ quindi per } 0 \leq x \leq x_0$$

La funzione (quindi il perimetro del rettangolo) cresce in $0 \leq x < x_0$ e decresce in $x_0 < x < \frac{\pi}{3}$; ha **massimo per** $x = x_0 = \arctg\left(\frac{3-\sqrt{3}}{3}\right)$



QUESITO 2

Quali sono i poliedri regolari? Perché sono detti anche **solidi platonici**?

I poliedri regolari (detti **solidi platonici**) sono **5**, e le loro facce possono essere solo triangoli equilateri, quadrati o pentagoni regolari.

Il termine **Solidi Platonici** è dovuto al fatto che Platone ne dà una dettagliata descrizione nel dialogo "**Timeo**". Platone associa ogni elemento a un solido regolare:

la **Terra** è associata all'**Esaedro (il Cubo)**;

l'**Acqua** si associa all'**Icosaedro**;

all'**Aria** si associa l'**Ottaedro**;

al **Fuoco** si associa il **Tetraedro**.

Platone fa solo un breve cenno al **Dodecaedro**: "il dio se ne servì per decorare l'universo"; nel **Fedone** afferma che il Dodecaedro fosse la forma dell'universo.



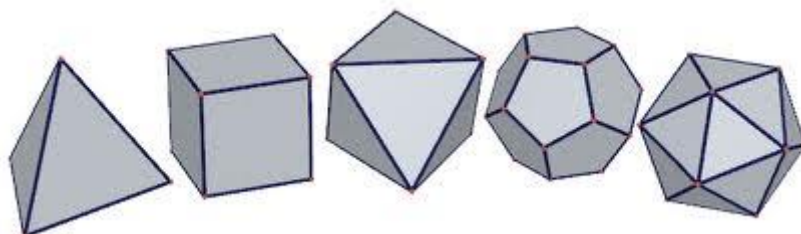
Vediamo come mai **ci sono solo 5 poliedri regolari**.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro. Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi non esiste un poliedro regolare a facce esagonali.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione:

$$x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$$

Nel punto P di ordinata $y = 2$.

Con $y = 2$ otteniamo $x = \frac{1}{2} \log 3$, quindi P ha coordinate: $P = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$

La tangente in P ha equazione: $x - \frac{1}{2} \log 3 = x'(2)(y - 2)$

$$x' = \frac{1}{2} \cdot \frac{D\left(\frac{y+1}{y-1}\right)}{\frac{y+1}{y-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{2}{(y-1)^2}}{\frac{y+1}{y-1}} = -\frac{1}{y^2-1} \Rightarrow x'(2) = -\frac{1}{3}. \quad \text{Quindi la tangente in } P \text{ ha}$$

$$\text{equazione: } x - \frac{1}{2} \log 3 = -\frac{1}{3}(y - 2) \Rightarrow x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log 3$$

N.B.

Troviamo l'inversa di $x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$; $2x = \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right) \Rightarrow e^{2x} = \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow e^{2x}(y-1) = y+1$

$$y(e^{2x} - 1) = 1 + e^{2x} \Rightarrow y = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

Trovare la tangente a $y = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$ in $P = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$ equivale a trovare la tangente a

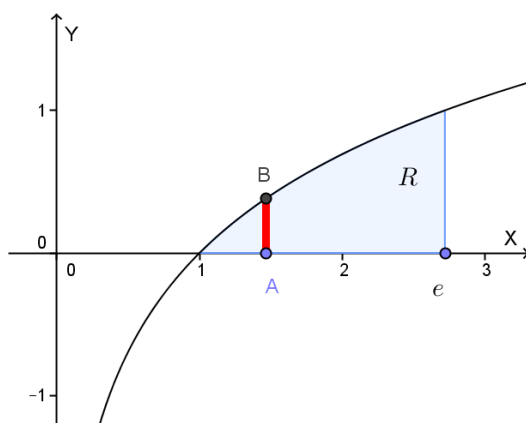
$y = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$ in $P' = \left(\frac{1}{2} \log 3; 2 \right)$, che è $y - 2 = f' \left(\frac{1}{2} \log 3 \right) \left(x - \frac{1}{2} \log 3 \right)$ equivalente a:

$y - 2 = -3 \left(x - \frac{1}{2} \log 3 \right) \Rightarrow y = -3x + \frac{3}{2} \log 3 + 2$ che è uguale alla retta trovata prima:

$$x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log 3.$$

QUESITO 4

Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = \ln x$ e dall'asse x sull'intervallo $[1, e]$. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y , la misura dell'altezza del solido è data da $h(x) = x$. Quale sarà il volume del solido?



Il volume infinitesimo dV è dato da $dV = S(x) \cdot h = (f(x) \cdot dx) \cdot h(x) = (\ln x) \cdot x \, dx$ quindi:

$$V = \int_1^e x \ln x \, dx$$

Integrando per parti cerchiamo una primitiva di $x \ln x$:

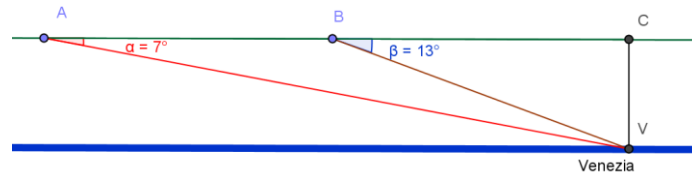
$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$$

Quindi:

$$V = \int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 \right]_1^e = \left[\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \left(0 - \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{4} (e^2 + 1) u^3 \cong 2.097 u^3$$

QUESITO 5

Un aereo civile viaggia in volo orizzontale con velocità costante lungo una rotta che lo porta a sorvolare Venezia. Da uno squarcio nelle nuvole il comandante vede le luci della città con un angolo di depressione di 7° . Tre minuti più tardi ricompaiono nuovamente le luci, questa volta però l'angolo di depressione misurato è di 13° . Quanti minuti saranno ancora necessari perché l'aereo venga a trovarsi esattamente sopra la città?



Al primo avvistamento delle luci: $\hat{B}AV = 7^\circ$; da A a B trascorrono 3 minuti; $\hat{C}BV = 13^\circ$; Dobbiamo calcolare il tempo in minuti che impiega l'aereo a passare da B a C (esattamente sopra Venezia).

Indichiamo con t il tempo in minuti impiegato per passare da B a C.

$CV = AC \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = BC \cdot \operatorname{tg} 13^\circ$; ma, essendo la velocità costante: $\frac{AB}{3} = \frac{BC}{t} \Rightarrow BC = \frac{t \cdot AB}{3}$

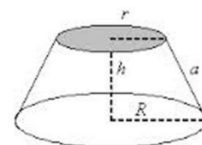
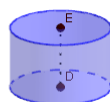
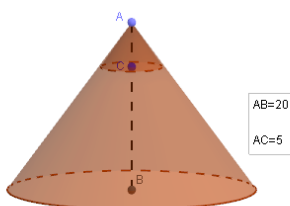
Ma $AC = AB + BC = AB + \frac{t \cdot AB}{3} = AB \left(1 + \frac{t}{3}\right)$; quindi, da $AC \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = BC \cdot \operatorname{tg} 13^\circ$:

$$AB \left(1 + \frac{t}{3}\right) \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = \frac{t \cdot AB}{3} \cdot \operatorname{tg} 13^\circ \Rightarrow \frac{1}{3}(3 + t) \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = \frac{1}{3}t \cdot \operatorname{tg} 13^\circ \Rightarrow$$

$$t(\operatorname{tg} 13^\circ - \operatorname{tg} 7^\circ) = 3 \operatorname{tg} 7^\circ \Rightarrow t = \frac{3 \operatorname{tg} 7^\circ}{\operatorname{tg} 13^\circ - \operatorname{tg} 7^\circ} \cong 3.41 \text{ minuti} \cong 3'25''$$

QUESITO 6

Un cono di nichel (densità $\rho_1 = 8,91 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) ha il raggio di base di 15 cm e l'altezza di 20 cm. Da questo cono se ne taglia via un altro, avente l'altezza di 5 cm, che viene sostituito da un cilindro di alluminio (densità $\rho_2 = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$), che ha la stessa altezza del cono piccolo e la base uguale alla base minore del tronco di cono residuo. Si dica se la massa m_2 del solido così ottenuto è maggiore o minore di quella m_1 del cono di partenza.



Siccome il cono piccolo ha l'altezza pari ad $\frac{1}{4}$ dell'altezza del cono grande, anche il suo raggio di base sarà $\frac{1}{4}$ del raggio di base del cono grande: $r = \frac{15}{4} \text{ cm}$; tale raggio sarà anche il raggio di base del cilindro. L'altezza del cilindro è uguale a quella del cono piccolo, quindi $h = 5 \text{ cm}$.

$$V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = 3 \cdot V(\text{cono piccolo})$$

$$\text{raggio}(\text{cono piccolo}) = r = \frac{1}{4} \text{raggio}(\text{cono grande}) = \frac{1}{4} R$$

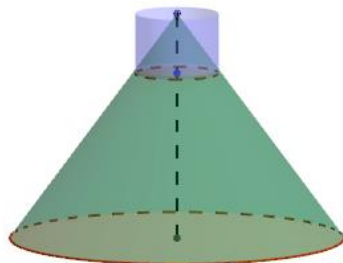
$$h(\text{cono piccolo}) = h = \frac{1}{4} h(\text{cono grande}) = \frac{1}{4} H$$

$$V(\text{cono piccolo}) = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{1}{4} R\right)^2 \left(\frac{1}{4} H\right) = \frac{1}{64} V(\text{cono grande})$$

$$\text{Volume}(\text{tronco di cono}) = V(\text{cono grande}) - V(\text{cono piccolo}) = \frac{63}{64} V(\text{cono grande})$$

Quindi:

$$V(\text{cilindro}) = 3 \cdot V(\text{cono piccolo}) = \frac{3}{64} V(\text{cono grande})$$



Ricordiamo che $\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho V$. Quindi:

$$m_2 = m(\text{tronco} + \text{cilindro}) = m(\text{tronco}) + m(\text{cilindro}) = \rho_1 \cdot V(\text{tronco}) + \rho_2 \cdot V(\text{cilindro})$$

$$m_2 = \rho_1 \cdot \frac{63}{64} V(\text{cono grande}) + \rho_2 \cdot \frac{3}{64} V(\text{cono grande}) = \frac{63\rho_1 + 3\rho_2}{64} \cdot V(\text{cono grande}) =$$

$$m_2 = \frac{63 \cdot 8,91 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} + 3 \cdot 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{64} \cdot V(\text{cono grande}) = 8,897 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot V(\text{cono grande})$$

$$m_1 = m(\text{cono grande}) = 8,91 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot V(\text{cono grande})$$

Pertanto: $m_2 < m_1$

SECONDO METODO

Siccome il cono piccolo ha l'altezza pari ad $\frac{1}{4}$ dell'altezza del cono grande, anche il suo raggio di base sarà $\frac{1}{4}$ del raggio di base del cono grande: $r = \frac{15}{4} \text{ cm}$; tale raggio sarà anche il raggio di base del cilindro. L'altezza del cilindro è uguale a quella del cono piccolo, quindi $h = 5 \text{ cm}$.

$$V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = 3 \cdot V(\text{cono piccolo})$$

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot \left(\frac{15}{4}\right)^2 \cdot 5 \text{ cm}^3 = \frac{1125}{16} \pi \text{ cm}^3 \cong 221 \text{ cm}^3$$

$$m(\text{cilindro}) = \rho_2 \cdot V(\text{cilindro}) \cong 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 221 \text{ cm}^3 \cong 597 \text{ g}$$

$$V(\text{cono piccolo}) = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} V(\text{cilindro}) \cong \frac{1}{3} \cdot 221 \text{ cm}^3 \cong 74 \text{ cm}^3$$

$$m(\text{cono piccolo}) = \rho_1 \cdot V(\text{cono piccolo}) \cong 8,91 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 74 \text{ cm}^3 \cong 659 \text{ g}$$

Siccome:

$m(\text{cono piccolo}) > m(\text{cilindro})$ allora la massa m_1 del cono grande (di nichel) è maggiore della massa m_2 del solido composto dal tronco di cono (di nichel) più il cilindro (di alluminio): $m_2 < m_1$.

QUESITO 7

Tenuto conto che:

$$\ln 3 = \int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$$

si calcoli un'approssimazione di $\ln 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Calcoliamo un valore approssimato dell'integrale

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$$

usando (per esempio) il **metodo dei rettangoli**.

Indichiamo con s_n la somma dei rettangoli "inscritti" con S_n la somma dei rettangoli "circoscritti". La base di ciascuno dei rettangoli è data da $(1-0)/n=1/n$.

Si avranno le seguenti espressioni:

$$s_n = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right]$$

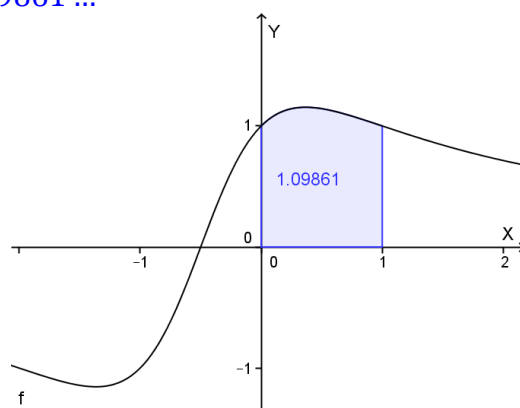
$$S_n = \frac{1}{n} \left[f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right]$$

Per esempio con $n=5$ si ha: $s_n \cong 1.094$ e $S_n \cong 1.197$

Quindi:

$$I = \int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx \cong \frac{1.094 + 1.197}{2} \cong 1.15 \cong \ln 3$$

Osserviamo che $\ln 3 = 1.09861 \dots$



Utilizzando il **metodo dei trapezi** avremmo:

$$I = \int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx \cong \frac{1}{n} \left[\frac{f(0) + f(1)}{2} + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] =$$

$$= \frac{1}{5} \left[\frac{f(0) + f(1)}{2} + f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + f\left(\frac{4}{5}\right) \right] \cong 1.09418 \cong 1.094 \cong \ln 3$$

che fornisce, come noto, una migliore approssimazione.

QUESITO 8

Si consideri l'equazione:

$$4x^3 - 14x^2 + 20x - 5 = 0$$

Si dimostri che essa per $0 < x < 1$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Consideriamo la funzione $f(x) = 4x^3 - 14x^2 + 20x - 5$; essa è continua (e derivabile) nell'intervallo $[0; 1]$ e risulta:

$$f(0) = -5 < 0 \quad \text{ed} \quad f(1) = 5 > 0$$

Per il *Teorema degli zeri* la funzione si annulla almeno una volta per $0 < x < 1$.

Dimostriamo che in tale intervallo la soluzione è unica.

$$f'(x) = 12x^2 - 28x + 20 > 0 \quad \forall x, \quad \text{poichè } \Delta < 0$$

La funzione è quindi sempre crescente, quindi la soluzione è unica.

Calcoliamo un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

$$f''(x) = 24x - 28 > 0 \quad \text{se } x > \frac{28}{24} > 1$$

Quindi nell'intervallo $[0; 1]$ la derivata seconda è sempre negativa (ha segno costante).

Possiamo quindi utilizzare il **metodo delle tangenti**.

Notiamo che, posto $[a; b] = [0; 1]$, risulta: $f(a) \cdot f''(x) > 0$ per ogni x dell'intervallo, quindi dobbiamo assumere come punto iniziale nella formula iterativa di Newton il punto $a = 0$.

Essendo $f(a) \cdot f''(x) > 0$ in $[a, b] = [0; 1]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = a = 0$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$f(x) = 4x^3 - 14x^2 + 20x - 5 \quad f'(x) = 12x^2 - 28x + 20$$

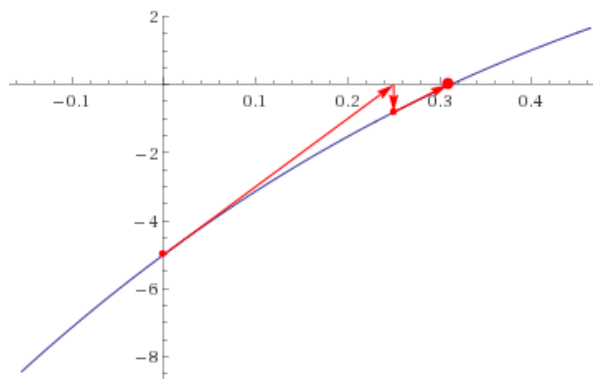
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = -\frac{-5}{20} = 0.2500$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.25 - \frac{f(0.25)}{f'(0.25)} \cong 0.3091$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.3091 - \frac{f(0.3091)}{f'(0.3091)} \cong 0.3121$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 0.3121 - \frac{f(0.3121)}{f'(0.3121)} \cong 0.3121$$

Quindi il valore approssimato della radice con due cifre decimali esatte è: **0.31**.

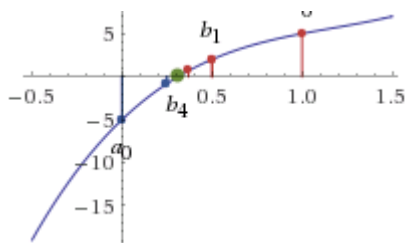


Con il metodo di bisezione abbiamo lo stesso risultato dopo 4 iterazioni.

$$c_n = \frac{1}{2} (a_n + b_n)$$

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [c_n, b_n] & \text{sgn}(f(c_n)) = \text{sgn}(f(a_n)) \\ [a_n, c_n] & \text{(otherwise)} \end{cases}$$

where $f(x) = 4x^3 - 14x^2 + 20x - 5$



steps	a	function value	b	function value
0	0	-5	1.	0.
1	0	-5	0.5	0.
2	0.25	-0.8	0.5	0.
3	0.25	-0.8	0.37	$0. \times 10^{-1}$
4	0.31	$0. \times 10^{-2}$	0.31	$0. \times 10^{-2}$

Con il metodo del **punto fisso (o del punto unito o delle approssimazioni successive)**:

$$4x^3 - 14x^2 + 20x - 5 = 0 \quad \text{intervallo } [a, b] = [0; 1];$$

Per risolvere l'equazione $f(x) = 0$, consideriamo l'equazione:

$$g(x) = x - f(x)$$

La soluzione α dell'equazione $f(x) = 0$ (che supponiamo sia unica in un dato intervallo) è tale che $f(\alpha) = 0$, ma allora $g(\alpha) = \alpha - f(\alpha) = \alpha - 0 = \alpha$. Cioè:

se α è soluzione dell'equazione $f(x) = 0$ lo è anche dell'equazione $g(x) = x$ (da questa espressione deriva il termine **punto unito**, nel senso che $y=x$).

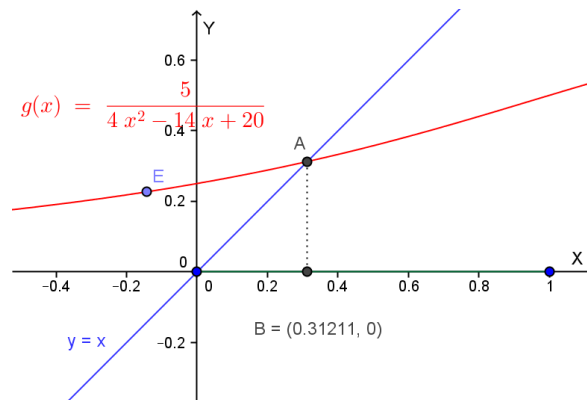
Trasformiamo l'equazione $4x^3 - 14x^2 + 20x - 5 = 0$:

$$x(4x^2 - 14x + 20) = 5 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{5}{4x^2 - 14x + 20} = g(x)$$

Quindi l'equazione di partenza può essere scritta nella forma:

$$x_{n+1} = \frac{5}{4x_n^2 - 14x_n + 20}$$

Nel nostro caso si ha la seguente situazione grafica (cui si perviene dopo uno studio sommario di $g(x) = \frac{5}{4x^2 - 14x + 20}$).



Quindi α è l'ascissa del punto A di intersezione tra le curve $y = g(x)$ e $y = x$.

Quindi, trasformando l'equazione $f(x) = 0$ nella forma $x = g(x)$, partendo da un punto iniziale x_0 , utilizzando la formula $x_{n+1} = g(x_n)$ si ottengono delle approssimazioni successive della radice dell'equazione $f(x) = 0$.

Quindi $x_1, x_2, x_3, \dots$ sono delle approssimazioni successive della soluzione α dell'equazione $f(x) = 0$ con α tale che $0 < \alpha < 1$ ed inoltre, al crescere di n , $x_{n+1} = g(x_n)$ tende alla radice α dell'equazione $f(x) = 0$.

Ricordiamo la seguente:

Condizione sufficiente per la convergenza:

Se $g(x)$ è derivabile in nell'intervallo $[a; b]$ ed in tale intervallo risulta $|g'(x)| < 1$, allora esiste un unico punto unito α nell'intervallo e la successione $g(x_n)$ converge ad α per ogni approssimazione iniziale $x_0 \in [a; b]$; il punto $(\alpha; \alpha)$ è detto **attrattore**.

Nel nostro caso $g(x) = \frac{5}{4x^2 - 14x + 20}$, $x_0 = 1.3$, $[a; b] = [0; 1]$

Risulta: $|g'(x)| < 1$ quando

$\frac{5}{2} \left| \frac{4x - 7}{(2x^2 - 7x + 10)^2} \right| < 1$ che si verifica essere sempre verificata; quindi in $[0; 1]$ abbiamo una sola radice.

Assumiamo come punto iniziale $x_0 = 0.5$

$$\begin{aligned}
x_1 &= g(x_0) = g(0.5) = 0.35714 \\
x_2 &= g(x_1) = g(0.35714) = 0.32237 \\
x_3 &= g(x_2) = g(0.32237) = 0.31442 \\
x_4 &= g(x_3) = g(0.31442) = 0.31262
\end{aligned}$$

Quindi il valore approssimato della radice con due cifre decimali esatte è: **0.31**.

QUESITO 9

Lanciando due dadi, qual è la probabilità che esca per somma un numero primo? Quante volte occorre lanciarli perché si possa aspettare, con una probabilità $p = 80\%$ assegnata di veder apparire almeno una volta un numero primo?

Nel lancio di due dadi le somme possibili sono: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Tra questi i numeri primi sono: 2,3,5,7,11 (cioè 5 numeri primi).

I casi possibili sono $6 \times 6 = 36$.

I casi favorevoli sono 15:

1 per il 2 (1+1);
 2 per il 3 (1+2, 2+1);
 4 per il 5 (1+4, 2+3, 3+2, 4+1);
 6 per il 7 (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1);
 2 per l'11 (5+6, 6+5);

Quindi la probabilità che esca un numero primo è:

$$p(\text{numero primo}) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \cong 0.417 \cong 41.7\%$$

La probabilità che esca un numero NON PRIMO è quindi $q = 1 - p = \frac{7}{12}$

La probabilità che in n lanci esca almeno una volta un numero primo è uguale a:

$$p(\text{almeno una volta numero primo}) = 1 - p(n \text{ volte numero NON PRIMO}) = 1 - q^n$$

Deve essere $1 - q^n = 80\% \Rightarrow 1 - q^n = 0.80 \Rightarrow q^n = 1 - 0.80 = 0.20$ da cui:

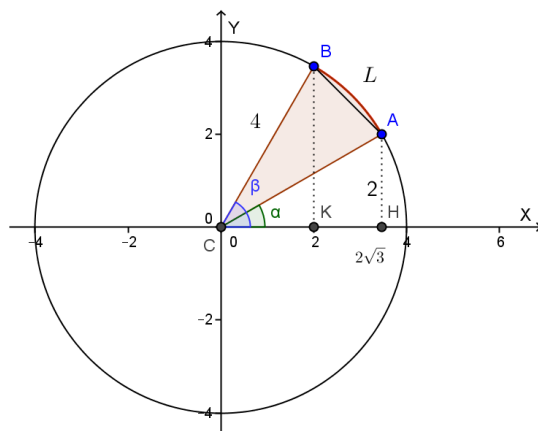
$$\ln(q^n) = \ln(0.20) \Rightarrow n \cdot \ln(q) = \ln(0.20) \Rightarrow n \cdot \ln\left(\frac{7}{12}\right) = \ln(0.20)$$

$$n = \frac{\ln(0.20)}{\ln\left(\frac{7}{12}\right)} \cong \frac{\ln(0.20)}{\ln(0.583)} \cong 2.99: \text{quindi } n=3.$$

Occorre lanciare i due dadi **almeno 3 volte** perché si possa aspettare, con una probabilità $p = 80\%$ assegnata di veder apparire almeno una volta un numero primo?

QUESITO 10

Data la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 16$, si calcoli la lunghezza dell'arco compreso tra i punti $A(2\sqrt{3}; 2)$ e $B(2; 2\sqrt{3})$. Si scelga poi a caso un punto sulla circonferenza: si determini la probabilità che tale punto giaccia sull'arco AB .



La probabilità richiesta p è data da:

$$p = \frac{\text{lunghezza arco } AB}{\text{lunghezza circonferenza}} = \frac{L}{2\pi R}$$

Risulta:

$$\text{sen} \hat{HCA} = \text{sen} \alpha = \frac{AH}{CA} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 30^\circ$$

$$\text{sen} \hat{KCB} = \text{sen} \beta = \frac{BK}{CB} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad \beta = 60^\circ$$

$$\text{Quindi: } \hat{ACB} = \beta - \alpha = 30^\circ$$

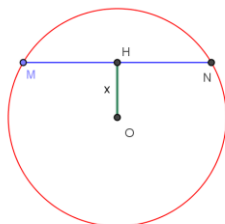
Pertanto la lunghezza dell'arco AB è uguale a $\frac{3}{360} = \frac{1}{12}$ della lunghezza della circonferenza. Pertanto:

$$p = \frac{\text{lunghezza arco } AB}{\text{lunghezza circonferenza}} = \frac{\frac{1}{12}(2\pi R)}{2\pi R} = \frac{1}{12} \cong 0.083 = 8.3 \%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

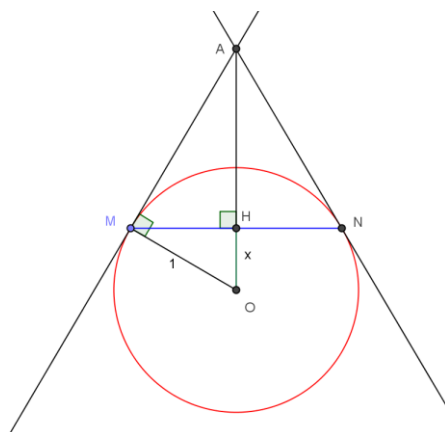
Sia data una circonferenza di centro O e raggio 1 e una sua corda MN , condotta alla distanza x da O .



1)

Si calcoli il rapporto $f(x)$ fra l'area del triangolo, formato dalla corda MN e dalle tangenti alla circonferenza in M ed N , e quella del rettangolo di lato MN , inscritto nella circonferenza, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{1 - x^2}{4x^2}$$



In base al primo teorema di Euclide risulta: $AO:MO=MO:HO$, quindi:

$$AO = \frac{MO^2}{HO} = \frac{1}{x} \quad (\text{notiamo che possiamo considerare } 0 < x < 1)$$

Quindi: $AH = \frac{1}{x} - x$. Per il secondo teorema di Euclide si ha poi:

$$MH^2 = AH \cdot HO = \left(\frac{1}{x} - x\right)x = 1 - x^2, \quad \text{da cui} \quad MH = \sqrt{1 - x^2}$$

Pertanto:

$$A(AMN) = \frac{MN \cdot AH}{2} = MH \cdot AH$$

$$A(\text{rettangolo}) = MN \cdot 2OH = 2MH \cdot 2OH = 4MH \cdot OH$$

$$f(x) = \frac{A(AMN)}{A(\text{rettangolo})} = \frac{MH \cdot AH}{4MH \cdot OH} = \frac{AH}{4OH} = \frac{\frac{1}{x} - x}{4x} = \frac{1 - x^2}{4x^2}$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{1 - x^2}{4x^2} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4x^2}$$

Dominio: $x \neq 0 \Rightarrow -\infty < x < 0, \quad 0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = f(x)$, quindi la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y).

Intersezioni con gli assi cartesiani: il grafico non interseca l'asse y ed interseca l'asse x nei punti di ascissa -1 e $+1$.

Segno della funzione: $\frac{1-x^2}{4x^2} > 0$ se $1 - x^2 > 0$ quindi per $-1 < x < 1$ (con $x \neq 0$)

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1-x^2}{4x^2} \right) = -\frac{1}{4} \quad (y = -\frac{1}{4} \text{ asintoto orizzontale; non ci sono asintoti obliqui})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \left(\frac{1-x^2}{4x^2} \right) = +\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto verticale})$$

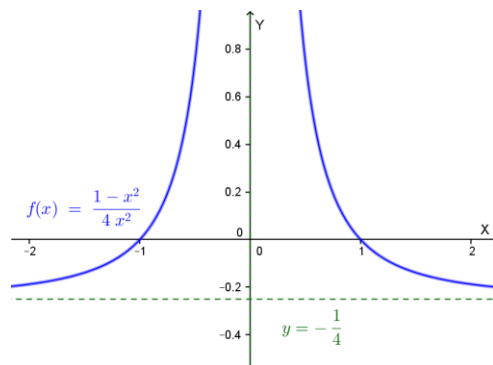
Derivata prima:

$$f'(x) = -\frac{1}{2x^3} \geq 0 \text{ se } x < 0$$

La funzione quindi cresce per $x < 0$ e decresce per $x > 0$; non ci sono massimi né minimi.

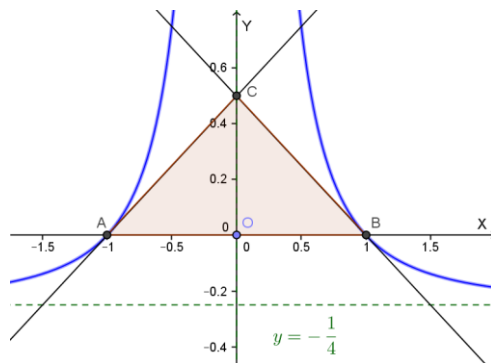
$f''(x) = \frac{3}{2x^4} > 0$ in tutto il suo dominio; il suo grafico γ ha quindi la concavità sempre rivolta verso l'alto e non ci sono flessi.

Il grafico γ della funzione è il seguente:



3)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di intersezione con l'asse x e si calcoli l'area del triangolo T che esse formano con l'asse x .



I punti di intersezione di γ con l'asse x sono: $A = (-1; 0)$ e $B = (1; 0)$.

Tangente in A: $y - f(-1) = f'(-1)(x + 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}(x + 1)$

Tangente in B: $y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}(x - 1)$

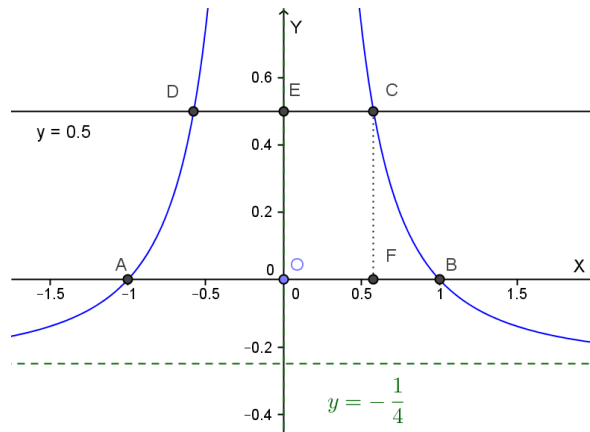
I vertici del triangolo T sono: $A = (-1; 0)$, $B = (1; 0)$ e $C = \left(0; \frac{1}{2}\right)$

L'area del triangolo è: $A(T) = \frac{AB \cdot CO}{2} = 0.5 \text{ u}^2$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta $y = 1/2$.

La superficie Σ è ABCDA:



La sua area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(\Sigma) = 2A(OFCE) + 2 \int_{x_C}^1 f(x) dx$$

Calcoliamo l'ascissa di C:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1-x^2}{4x^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{1-x^2}{4x^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 1-x^2 = 2x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x_C = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\begin{aligned} A(\Sigma) &= 2A(OFCE) + 2 \int_{x_C}^1 f(x) dx = \sqrt{\frac{1}{3}} + 2 \int_{\sqrt{\frac{1}{3}}}^1 \frac{1-x^2}{4x^2} dx = \sqrt{\frac{1}{3}} + 2 \int_{\sqrt{\frac{1}{3}}}^1 \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4x^2} \right) dx = \\ &= \sqrt{\frac{1}{3}} + 2 \left[-\frac{1}{4}x - \frac{1}{4x} \right]_{\sqrt{\frac{1}{3}}}^1 = \sqrt{\frac{1}{3}} + 2 \left[-\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{3}} - \frac{1}{4\sqrt{\frac{1}{3}}} \right) \right] = \sqrt{\frac{1}{3}} - 1 + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{3}}} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} - 1 + \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} = (\sqrt{3} - 1) u^2 \cong 0.73 u^2 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = f(x)$, quindi la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x = 0, y = 0$, se $y = 0, x^2 + 1 = 1$, da cui $x = 0$ (doppia)

Segno della funzione: $\ln(x^2 + 1) > 0$ se $x^2 + 1 > 1$ quindi per $x \neq 0$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\ln(x^2 + 1)) = +\infty \quad (\text{non ci sono asintoti orizzontali})$$

Non ci sono asintoti verticali, poiché la funzione è continua su tutto l'asse reale e non ci sono asintoti obliqui, perché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 0$$

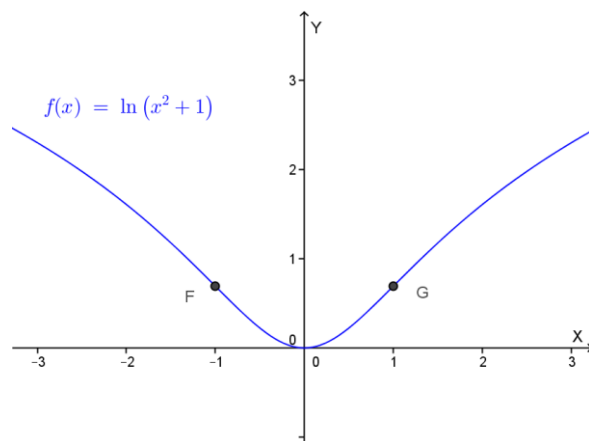
La funzione quindi decresce per $x < 0$ e cresce per $x > 0$; in $x=0$ abbiamo un ammassimo (relativo e assoluto), che vale 0.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} \geq 0 \quad \text{se } -2x^2 + 2 \geq 0, \text{ cioè per } -1 \leq x \leq 1$$

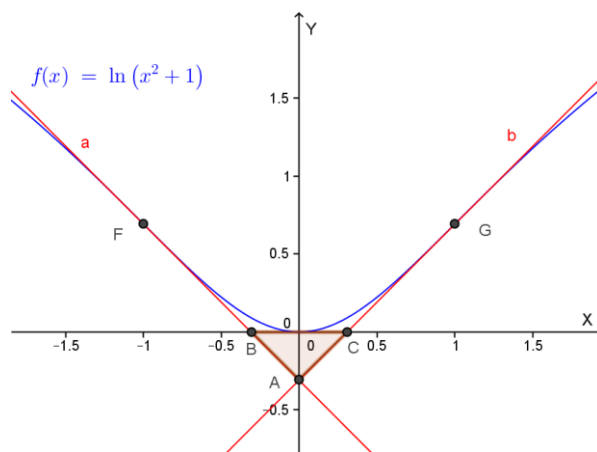
La curva ha quindi la concavità verso l'alto se $-1 < x < 1$ e verso il basso se $x < -1 \vee x > 1$. Presenta flesso per $x = \pm 1$ di ordinata $y = \ln 2$.

Il grafico γ della funzione è il seguente:



2)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse x .



Determiniamo le tangenti nei punti di flesso $F = (-1; \ln 2)$ e $G = (1; \ln 2)$.

Tangente a in F:

$$y - \ln 2 = f'(-1)(x + 1) \Rightarrow y = -(x + 1) + \ln 2 = -x - 1 + \ln 2$$

Tangente b in G:

$$y - \ln 2 = f'(1)(x - 1) \Rightarrow y = (x - 1) + \ln 2 = x - 1 + \ln 2$$

Le due tangenti si intersecano sull'asse y , in $A = (0; -1 + \ln 2)$

Determiniamo le intersezioni delle tangenti di flesso con l'asse x :

$$B: \begin{cases} y = -x - 1 + \ln 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 + \ln 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

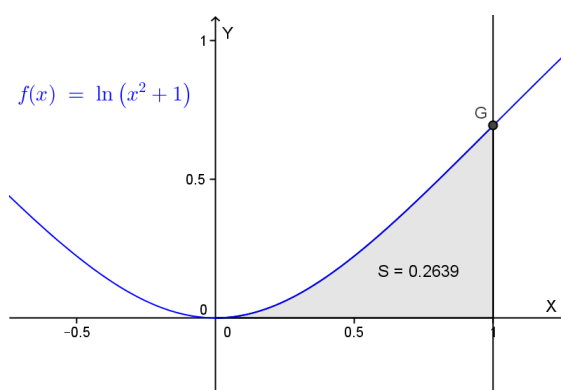
Per simmetria: $C = (1 - \ln 2; 0)$

Il triangolo richiesto ABC ha dunque area:

$$A(ABC) = \frac{BC \cdot AO}{2} = \frac{(2 - 2\ln 2)|-1 + \ln 2|}{2} = (1 - \ln 2)^2 u^2 \cong 0.0942 u^2$$

3)

Si calcoli l'area della superficie piana S , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x=1$.



$$A(S) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \ln(x^2 + 1) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ integrando per parti:

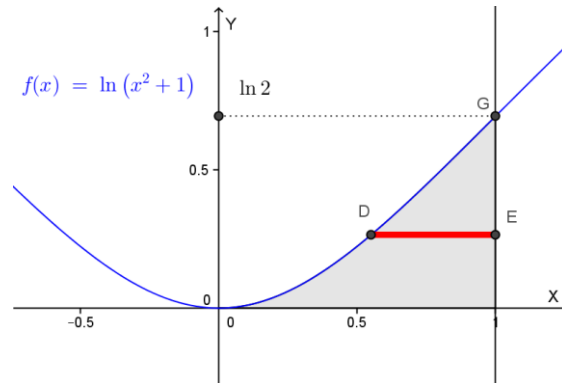
$$\begin{aligned} \int \ln(x^2 + 1) dx &= \int (x)' \cdot \ln(x^2 + 1) dx = x \ln(x^2 + 1) - \int x \cdot \frac{2x}{1 + x^2} dx = \\ &= x \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2}{1 + x^2} dx = x \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1 + x^2} dx = \\ &= x \ln(x^2 + 1) - 2 \int dx + 2 \int \frac{1}{1 + x^2} dx = x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \arctg(x) + K \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} A(S) &= \int_0^1 \ln(x^2 + 1) dx = [x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \arctg(x)]_0^1 = \ln 2 - 2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} - 0 = \\ &= \left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \right) u^2 \cong 0.2639 u^2 \end{aligned}$$

4)

La superficie S è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .



$V(\Sigma) = \int_0^{\ln 2} S(y) dy$ essendo $S(y)$ l'area del triangolo equilatero di lato DE , con:

$$DE = 1 - x$$

Essendo $y = \ln(x^2 + 1)$ risulta: $e^y = x^2 + 1$ da cui $x = \sqrt{e^y - 1}$ (... è $x > 0$).

$$\begin{aligned} S(y) &= DE^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (1 - x)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (1 - 2x + x^2) = \frac{\sqrt{3}}{4} (1 - 2\sqrt{e^y - 1} + e^y - 1) = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (e^y - 2\sqrt{e^y - 1}) \end{aligned}$$

Calcoliamo $\int \sqrt{e^y - 1} dy$

Ponendo $x = \sqrt{e^y - 1}$ si ottiene $y = \ln(x^2 + 1)$ e $dy = \frac{2x}{1+x^2} dx$ quindi:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^y - 1} dy &= \int x \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx = \\ &= 2 \int \frac{x^2}{x^2+1} dx = 2x - 2\arctg(x) + k = 2\sqrt{e^y - 1} - 2\arctg \sqrt{e^y - 1} + k \end{aligned}$$

Pertanto:

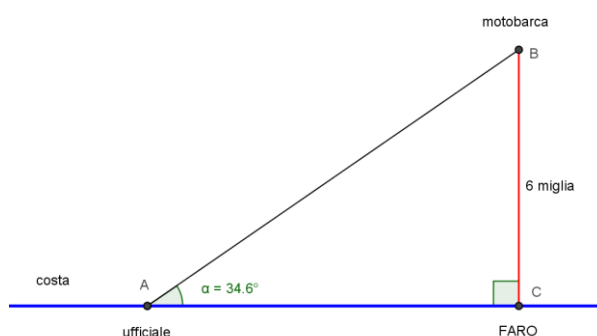
$$\begin{aligned} V(\Sigma) &= \int_0^{\ln 2} S(y) dy = \int_0^{\ln 2} \frac{\sqrt{3}}{4} (e^y - 2\sqrt{e^y - 1}) dy = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [e^y - 4\sqrt{e^y - 1} + 4\arctg \sqrt{e^y - 1}]_0^{\ln 2} = \frac{\sqrt{3}}{4} [2 - 4 + \pi - (1)] = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\pi - 3] u^3 \cong 0.061 u^3 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Un ufficiale della guardia di finanza, in servizio lungo un tratto rettilineo di costa, avvista una motobarca di contrabbandieri che dirige in linea retta, perpendicolarmente alla costa, verso un vecchio faro abbandonato. L'angolo tra la direzione della costa e il raggio visivo dell'ufficiale che guarda la motobarca è di $34,6^\circ$; il natante si trova a 6 miglia marine dal faro e si muove con una velocità di 18 nodi (miglia marine all'ora). L'ufficiale ordina di salire immediatamente in macchina, in modo da raggiungere il faro, percorrendo una strada parallela alla spiaggia, 10 minuti prima che vi approdino i contrabbandieri, per coglierli con le mani nel sacco. A che velocità media, in km/h, deve muoversi l'automezzo della guardia di finanza per arrivare nei tempi previsti? (Un miglio marino = 1853,182 m).



$$v = \text{velocità motobarca} = 18 \text{ nodi} = 18 \text{ miglia}/h$$

La motobarca deve percorrere 6 miglia, quindi, per raggiungere il faro impiega un tempo t dato da:

$$v = \frac{BC}{t} \Rightarrow t = \frac{BC}{v} = \frac{6 \text{ miglia}}{18 \frac{\text{miglia}}{h}} = \frac{1}{3} h = 20 \text{ minuti}$$

La macchina della guardia di finanza deve arrivare al faro 10 minuti prima dei contrabbandieri, quindi deve impiegare 10 minuti per compiere il tratto AC.

Risulta:

$$AC = \frac{BC}{\tan \alpha} = \frac{6 \text{ miglia}}{\tan 34.6^\circ} = \frac{6 \text{ miglia}}{0.69} = 8.696 \text{ miglia}$$

$$\begin{aligned} \text{velocità media automezzo} &= \frac{8.696 \text{ miglia}}{\frac{1}{6}h} = 52.174 \frac{\text{miglia}}{h} = \frac{(52.174) \cdot (1853.182) \text{ m}}{h} = \\ &= \frac{96687.757 \text{ m}}{h} \cong 96.688 \text{ km / h} \end{aligned}$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $(1 + x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$, quando x tende a 0.

Il limite si presenta nella forma indeterminata 1^∞ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + x^2)^{\frac{1}{x^2}} \right]^{\frac{x^2}{\sin^2 x}} = e, \text{ poich , se } x \text{ tende a } 0,$$

$(1 + x^2)^{\frac{1}{x^2}}$ tende a e e $\frac{x^2}{\sin^2 x}$ tende a 1; si ricordino infatti i seguenti limiti notevoli:

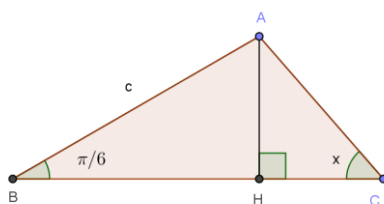
$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} = 1.$$

QUESITO 3

Nel triangolo ABC l'angolo in B misura $\frac{\pi}{6}$ e quello in C misura x . Si determini l'angolo x in modo che, detta H la proiezione ortogonale di A sulla retta BC, la quantit :

$$\frac{BC + HC}{AC}$$

risulti massima.



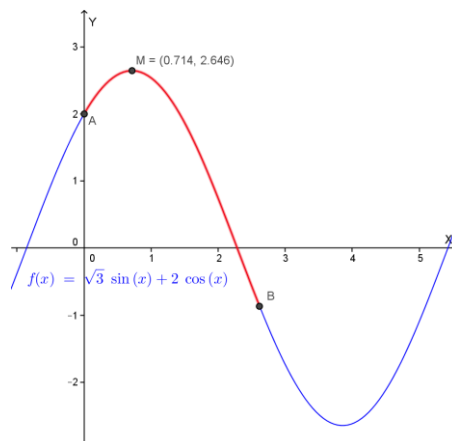
$$\text{Posto } AB = c \text{ risulta: } AH = \frac{c}{2}, \quad BH = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{3}, \quad \frac{AC}{\sin(\frac{\pi}{6})} = \frac{c}{\sin(x)} \Rightarrow AC = \frac{c}{2\sin(x)}$$

$$HC = AC \cdot \cos(x) = \frac{c}{2\sin(x)} \cdot \cos(x) = \frac{c \cdot \cos(x)}{2\sin(x)}, \quad BC = BH + HC = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{3} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2\sin(x)}$$

$$\frac{BC + HC}{AC} = \frac{\frac{c}{2} \cdot \sqrt{3} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2 \sin(x)} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2 \sin(x)}}{\frac{c}{2 \sin(x)}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}}{\frac{1}{2 \sin(x)}} = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) = y$$

Si tratta quindi di trovare il massimo della funzione:

$$\begin{cases} y = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) \\ 0 \leq x \leq \frac{5}{6}\pi \end{cases}$$



Ricordiamo che l'espressione $y = a \sin(x) + b \cos(x)$ può essere scritta nella forma

$$y = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(x + \alpha), \quad \text{dove } \tan(\alpha) = \frac{b}{a}$$

$$y = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) = \sqrt{7} \sin(x + \alpha), \quad \text{con } \tan(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \alpha = \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cong 0.857$$

Il massimo della funzione si ha quando $\sin(x + \alpha) = 1$, $x + \alpha = \frac{\pi}{2}$,

$$x = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cong 0.714 \text{ rad}$$

Il massimo della funzione è $y(0.714) = \sqrt{7} \cdot 1 \cong 2.646$

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_x 2$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

Notiamo che:

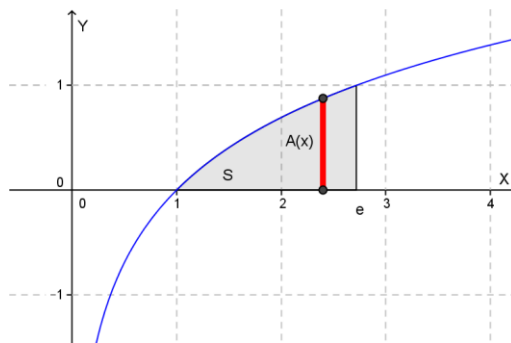
$$f(x) = \log_x 2 = \frac{\ln 2}{\ln x}, \text{ quindi } f'(x) = \ln 2 \left(-\frac{\frac{1}{x}}{\ln^2 x} \right) = -\frac{\ln 2}{x \ln^2 x}, \quad f'(2) = m = -\frac{1}{2 \ln 2}$$

Quindi la tangente ha equazione:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2), \quad y - 1 = -\frac{1}{2 \ln 2}(x - 2), \quad y = -\frac{1}{2 \ln 2}x + 1 + \frac{1}{\ln 2}$$

QUESITO 5

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = \ln x$ e dall'asse x nell'intervallo $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza quadrupla della base. Si calcoli il volume di Σ .



Il volume di Σ si calcola mediante il seguente integrale:

$V(\Sigma) = \int_1^e A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area del rettangolo con dimensioni $\ln x$ e $4 \ln x$, quindi:

$$A(x) = 4 \ln^2 x$$

$$\int \ln^2 x \, dx = \int (x)' \ln^2 x \, dx = x \ln^2 x - \int x \cdot \left(2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \right) dx =$$

$$= x \ln^2 x - 2 \int \ln x \, dx = x \ln^2 x - 2 \int (x)' \ln x \, dx = x \ln^2 x - 2 \left[x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \right] =$$

$$= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + K \quad \text{pertanto:}$$

$$V(\Sigma) = \int_1^e A(x) dx = \int_1^e 4 \ln^2 x \, dx = 4[x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x]_1^e = 4[e - 2e + 2e - (2)] =$$

$$= 4(e - 2) u^3 \cong 2.873 u^3 = V(\Sigma)$$

QUESITO 6

Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}.$$

La funzione è definita (e continua) quando $e^x - 1 \neq 0$, $x \neq 0$. Il suo dominio è quindi:

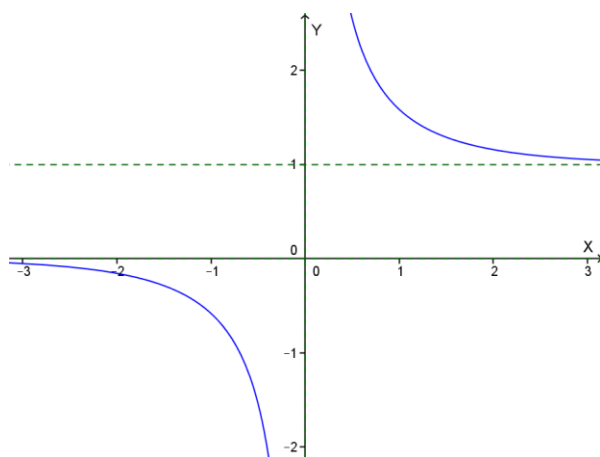
$$-\infty < x < 0 \quad \vee \quad 0 < x < +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = 0 : \text{quindi } y = 0 \text{ è asintoto orizzontale per } x \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = 1 : \text{quindi } y = 1 \text{ è asintoto orizzontale per } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{e^x}{e^x - 1} = \pm\infty : \text{quindi } x = 0 \text{ è asintoto verticale}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 7

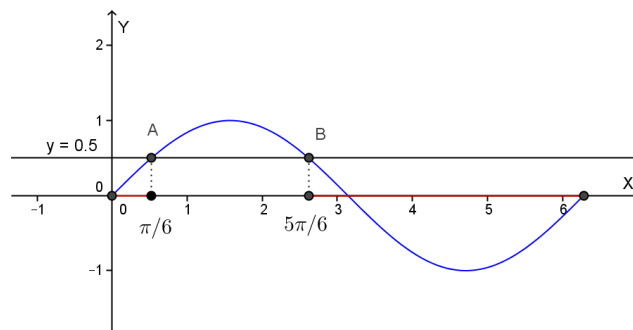
Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$y = \arccos(e^{2\sin x - 1}), \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

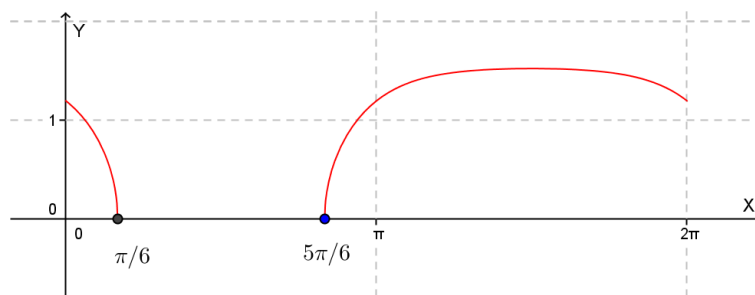
Deve essere:

$$-1 \leq e^{2\sin x - 1} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad e^{2\sin x - 1} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad 2\sin x - 1 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \sin x \leq \frac{1}{2} \quad \text{da cui:}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \quad \vee \quad \frac{5\pi}{6} \leq x \leq 2\pi$$



Il grafico della funzione data è:



QUESITO 8

Un cubo di alluminio (densità $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 10 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità a forma di cilindro equilatero, avente il raggio di lunghezza $r_c = 2,5 \text{ cm}$. Si calcoli la massa m del cubo.

Ricordando che $\rho = \frac{m}{V}$, dopo aver trovato il volume del cubo possiamo trovare la sua massa (massa del cubo senza cavità).

$$V = l^3 = 1000 \text{ cm}^3, \quad \text{massa cubo pieno} = m = \rho V = (2,7 \text{ g/cm}^3)(1000 \text{ cm}^3) = 2700 \text{ g}$$

Il cilindro equilatero di raggio r_c ha volume:

$$V(\text{cilindro}) = \pi r_c^2 h = \pi r_c^2 (2r_c) = 2\pi r_c^3 = 2\pi (2,5 \text{ cm})^3 = 31,25 \pi \text{ cm}^3 \cong 98,175 \text{ cm}^3$$

La massa di tale cilindro considerato di alluminio è:

$$m = \rho V = \left(2,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right) (98,175 \text{ cm}^3) \cong 265,072 \text{ g}$$

La massa del cubo cavo è quindi:

$$\text{massa cubo cavo} = \text{massa cubo pieno} - \text{massa cilindro} = 2700 \text{ g} - 265,072 \text{ g} \cong \\ \cong 2435 \text{ g}$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \frac{x}{\cos^2 x}, \quad \text{nell'intervallo} \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$$

Il valor medio della funzione nell'intervallo dato è:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{x}{\cos^2 x}$ integrando per parti:

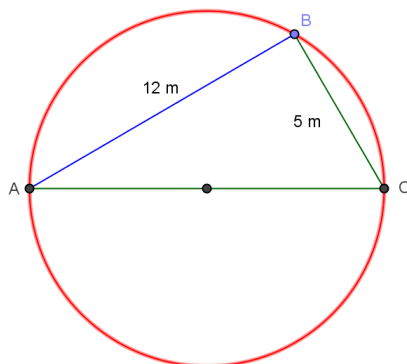
$$\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = \int x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int x \cdot (tgx)' dx = x tgx - \int tgx dx = x tgx - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \\ = x tgx + \ln |\cos x| + k$$

Quindi:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \frac{3}{\pi} [x tgx + \ln |\cos x|]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{3}{\pi} \left[\frac{\pi}{3} \cdot \sqrt{3} + \ln \left(\frac{1}{2} \right) - (0) \right] = \\ = \sqrt{3} - \frac{3 \ln 2}{\pi} \cong 1.07$$

QUESITO 10

Un delfino si trova nel punto A del bordo ovest di una piscina circolare. Nuota in linea retta per 12 m, e tocca con il naso il bordo della piscina nel punto B. Si gira e nuota in una direzione diversa in linea retta per 5 m, e arriva nel punto C situato sul bordo della piscina e diametralmente opposto al punto A dal quale era partito. Se la profondità dell'acqua è ovunque di 2,50 m, quanti litri d'acqua sono contenuti nella piscina?



La piscina ha la forma di un cilindro con area di base data dal cerchio di diametro AC e altezza $h=2,5$ m.

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{144 + 25} \text{ m} = 13 \text{ m}, \quad \text{quindi il raggio della circonferenza è } 6.5 \text{ m}$$

Il volume della piscina è dato da:

$$V(\text{piscina}) = \pi R^2 h = \pi (6.5)^2 (2.50) \text{ m}^3 = 331.831 \text{ m}^3 = \textbf{331831 litri}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Sia data una circonferenza di centro O e raggio 1 e una sua corda MN , condotta alla distanza x da O .

1. Si calcoli il rapporto $f(x)$ fra l'area del triangolo, formato dalla corda MN e dalle tangenti alla circonferenza in M ed N , e quella del rettangolo di lato MN , inscritto nella circonferenza, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{1-x^2}{4x^2}.$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di intersezione con l'asse x e si calcoli l'area del triangolo T che esse formano con l'asse x .
4. Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta $y = 1/2$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \ln(x^2 + 1).$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di flesso e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse x .
3. Si calcoli l'area della superficie piana S , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = 1$.
4. La superficie S è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di Σ .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Un ufficiale della guardia di finanza, in servizio lungo un tratto rettilineo di costa, avvista una motobarca di contrabbandieri che dirige in linea retta, perpendicolarmente alla costa, verso un vecchio faro abbandonato. L'angolo tra la direzione della costa e il raggio visivo dell'ufficiale che guarda la motobarca è di $34,6^\circ$; il natante si trova a 6 miglia marine dal faro e si muove con una velocità di 18 nodi (miglia marine all'ora). L'ufficiale ordina di salire immediatamente in macchina, in modo da raggiungere il faro, percorrendo una strada parallela alla spiaggia, 10 minuti prima che vi approdino i contrabbandieri, per coglierli con le mani nel sacco. A che velocità media, in km/h, deve muoversi l'automezzo della guardia di finanza per arrivare nei tempi previsti? (Un miglio marino = 1853,182 m).

2. Si calcoli il limite della funzione $(1+x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$, quando x tende a 0.
3. Nel triangolo ABC l'angolo in B misura $\pi/6$ e quello in C misura x . Si determini l'angolo x in modo che, detta H la proiezione ortogonale di A sulla retta BC, la quantità:

$$\frac{BC + HC}{AC},$$

risulti massima.

4. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_x 2$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

5. La superficie piana S, delimitata dalla curva γ di equazione $y = \ln x$ e dall'asse x nell'intervallo $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza quadrupla della base. Si calcoli il volume di Σ .
6. Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}.$$

7. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$y = \arccos(e^{2\sin x - 1}), \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

8. Un cubo di alluminio (densità $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), avente lo spigolo $l = 10 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità a forma di cilindro equilatero, avente il raggio di lunghezza $r_c = 2,5 \text{ cm}$. Si calcoli la massa m del cubo.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA

9. Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \frac{x}{\cos^2 x},$$

nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/3$.

10. Un delfino si trova nel punto A del bordo ovest di una piscina circolare. Nuota in linea retta per 12 m, e tocca con il naso il bordo della piscina nel punto B. Si gira e nuota in una direzione diversa in linea retta per 5 m, e arriva nel punto C situato sul bordo della piscina e diametralmente opposto al punto A dal quale era partito. Se la profondità dell'acqua è ovunque di 2,50 m, quanti litri d'acqua sono contenuti nella piscina?

Durata massima della prova: 6 ore.

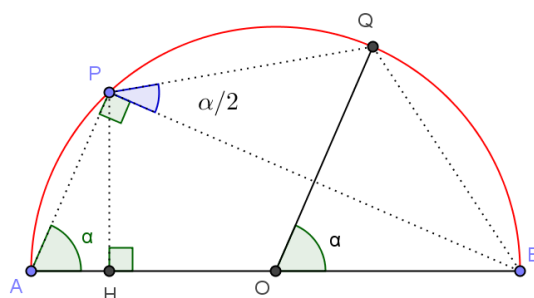
È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Data la semicirconferenza di centro O e diametro $AB = 2r$, si prenda su di essa un punto P e si tracci il raggio OQ parallelo ad AP .



1)

Posto $\widehat{PAB} = \alpha$, si calcoli il rapporto:

$$\frac{AP + PQ}{QB + BA}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \text{sen } \frac{\alpha}{2}$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x + 1}.$$

Notiamo che $\widehat{BPQ} = \frac{\alpha}{2}$ perché è la metà del corrispondente angolo al centro $\widehat{BOQ}$.

Inoltre: $\widehat{QBO} = \frac{\pi - \alpha}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$, quindi $\widehat{QBP} = \widehat{QBO} - \widehat{PBA} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\alpha}{2}$

Quindi: $AP = 2r \cos \alpha$, $QB = 2r \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $PQ = 2r \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)$

$$\frac{AP + PQ}{QB + BA} = \frac{2r \cos \alpha + 2r \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2r \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right) + 2r} = \frac{\cos \alpha + \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right) + 1} = \frac{\cos \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2}\right) + \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right) + 1} =$$

$$= \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \text{sen}^2 \frac{\alpha}{2} + \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right) + 1} = \frac{1 - 2\text{sen}^2 \frac{\alpha}{2} + \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\text{sen} \left(\frac{\alpha}{2}\right) + 1} = \frac{1 - 2x^2 + x}{x + 1} = f(x)$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x + 1}$$

N.B. La funzione può essere scritta nella forma $y(x + 1) = -2x^2 + x + 1$,

$2x^2 + xy - x - y - 1 = 0$, che è un'iperbole.

Dominio: $x \neq -1 \Rightarrow -\infty < x < -1, -1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) \neq f(x)$, quindi la funzione non è pari, $f(-x) \neq -f(x)$, quindi la funzione non è dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x=0$, $y=1$; se $y=0$ $-2x^2 + x + 1 = 0$, da cui $x = -\frac{1}{2}$ ed $x = 1$

Segno della funzione: $\frac{-2x^2+x+1}{x+1} > 0 \dots$ se $x < -1 \vee -\frac{1}{2} < x < 1$ (con $x \neq 0$)

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-2x^2+x+1}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-2x) = \mp\infty$ (c'è asintoto obliquo, perché la funzione è razionale fratta con il grado del numeratore che supera di 1 il grado del denominatore)

$\lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \left(\frac{-2x^2+x+1}{x+1} \right) = \mp\infty$ ($x = -1$ asintoto verticale)

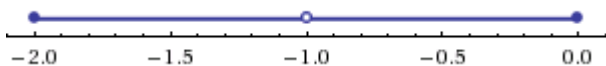
Asintoto obliquo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= -2 = m & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-2x^2 + x + 1}{x + 1} + 2x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x + 1}{x + 1} = 3 = q \end{aligned}$$

Quindi l'asintoto obliquo ha equazione: $y = -2x + 3$

Derivata prima:

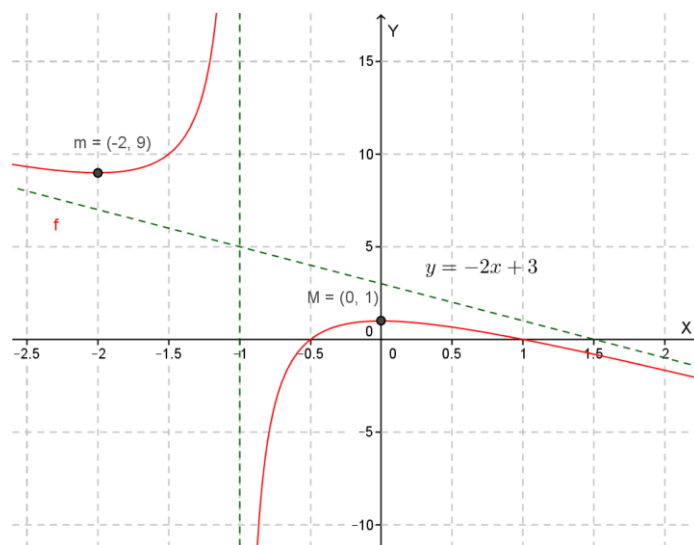
$f'(x) = \frac{-2x(x+2)}{(x+1)^2} \geq 0$ se $-2 \leq x < -1 \vee -1 < x \leq 0$, dove la funzione è crescente;
 $x = -2$ è punto di minimo relativo e $x = 0$ punto di massimo relativo:



Derivata seconda:

$f''(x) = \frac{-4}{(x+1)^3} > 0$ se $x < -1$: concavità verso l'alto; non ci sono flessi.

Il grafico γ della funzione è il seguente:



3)

Si scriva l'equazione della retta s che congiunge i punti estremanti relativi di γ e si verifichi che essa passa per il punto d'intersezione degli asintoti. Si calcoli inoltre, in gradi e primi (sessagesimali), l'ampiezza dell'angolo acuto Φ che s forma con l'asintoto obliquo.

Gli estremi relativi della curva sono: $m=(-2;9)$ e $M=(0;1)$. L'intersezione degli asintoti è il punto $C=(-1;5)$.

La retta s che congiunge m ed M ha equazione:

$$\frac{y-9}{1-9} = \frac{x+2}{0+2} \quad \text{da cui} \quad 2(y-9) = -8(x+2), \quad 2y = -8x - 16 + 18, \quad y = -4x + 1$$

che passa per $C=(-1;5)$ come richiesto.

Calcoliamo l'angolo acuto Φ che s forma con l'asintoto obliquo in gradi e primi sessagesimali.

$$s: y = -4x + 1, \quad m_s = -4$$

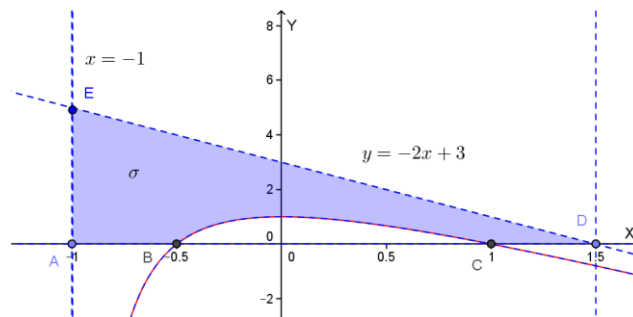
Asintoto obliquo: $y = -2x + 3$, $m_a = -2$

L'angolo acuto Φ formato dalle due rette si ottiene da:

$$\operatorname{tg} \Phi = \left| \frac{m_s - m_a}{1 - m_s m_a} \right| = \left| \frac{-4 + 2}{1 - 8} \right| = \frac{2}{7} \quad \text{da cui} \quad \Phi = \arctan\left(\frac{2}{7}\right) \cong 15.945^\circ = 15^\circ 56'$$

4)

Si calcoli l'area della regione di piano σ , delimitata dall'asse x , da γ e dai suoi asintoti.



La superficie σ è ABCDEA indicata in figura e la sua area si può ottenere sottraendo all'area del triangolo rettangolo ADE l'area del trapezoide individuato da γ e dall'asse x tra $-1/2$ e 1 .

$$\begin{aligned} A(\sigma) &= A(ADE) - \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{-2x^2 + x + 1}{x + 1} dx = \frac{\frac{5}{2} \cdot 5}{2} - \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{(-2x + 3)(x + 1) - 2}{x + 1} \right) dx = \\ &= \frac{25}{4} - \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left((-2x + 3) - \frac{2}{x + 1} \right) dx = \frac{25}{4} + [x^2 - 3x + 2\ln|x + 1|]_{-\frac{1}{2}}^1 = \\ &= \frac{25}{4} + \left[1 - 3 + 2\ln 2 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + 2\ln\left(\frac{1}{2}\right) \right) \right] = \frac{25}{4} + \left[-\frac{15}{4} + 4\ln 2 \right] = \\ &= \frac{5}{2} + 4\ln 2 \cong 5.27 u^2 \end{aligned}$$

PNI 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

1)

Si studi la funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

Dominio: $x \neq 1$ e $x > 0 \Rightarrow 0 < x < 1, 1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: visto il dominio, la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x=0$ la funzione non esiste; $y=0$, mai: non ci sono intersezioni con gli assi.

Segno della funzione: $\frac{1}{x \ln x} > 0$ se $x > 1$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x \ln x} \right) = 0^-$ ($y = 0$ asintoto orizzontale); non c'è asintoto obliquo.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x \ln x} \right) = -\infty$ ($x = 0$ asintoto verticale); si ricordi che $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0^-$

$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \left(\frac{1}{x \ln x} \right) = \pm\infty$ ($x = 1$ asintoto verticale)

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{-\ln x - 1}{x^2 \ln^2 x} \geq 0$ se $-\ln x - 1 > 0$, $\ln x < -1$, $0 < x < \frac{1}{e}$, dove la funzione è

crescente; la funzione è decrescente per $\frac{1}{e} < x < 1$ e per $x > 1$; quindi $x = \frac{1}{e}$ è punto di

massimo relativo, che vale $f\left(\frac{1}{e}\right) = -e$: $M = \left(\frac{1}{e}; -e\right)$.

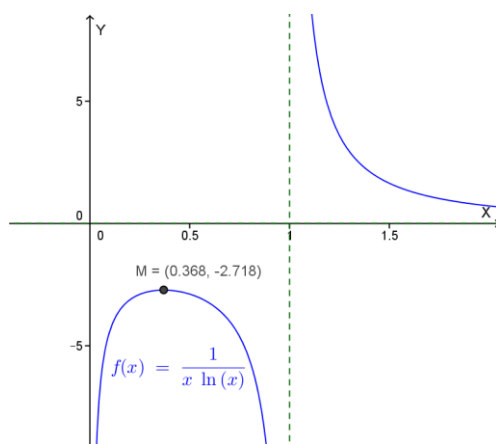
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2 \ln^2 x + 3 \ln x + 2}{x^3 \ln^3 x}$$

$2 \ln^2 x + 3 \ln x + 2 > 0$ sempre, perché $\Delta = 9 - 16 < 0$

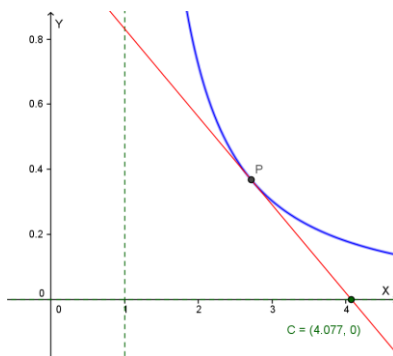
$x^3 \ln^3 x > 0$ se $x > 1$: quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > 1$ e verso il basso se $0 < x < 1$: non ci sono flessi.

Il grafico γ della funzione è il seguente:



2)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto P di ascissa $x = e$ e si determini l'ascissa del punto C in cui essa incontra l'asse x . Si calcoli inoltre l'area del semicerchio Γ , situato nel I quadrante, avente il centro in C e raggio uguale alla distanza di C dall'origine O .



Il punto P ha ordinata $f(e) = \frac{1}{e}$. Il coefficiente angolare della tangente in P è dato da:

$m = f'(e) = -2/e^2$. La tangente in P ha pertanto equazione:

$$y - f(e) = f'(e)(x - e), \quad y - \frac{1}{e} = -\frac{2}{e^2}(x - e), \quad y = -\frac{2}{e^2}x + \frac{3}{e}$$

Ponendo $y=0$ troviamo l'ascissa di C:

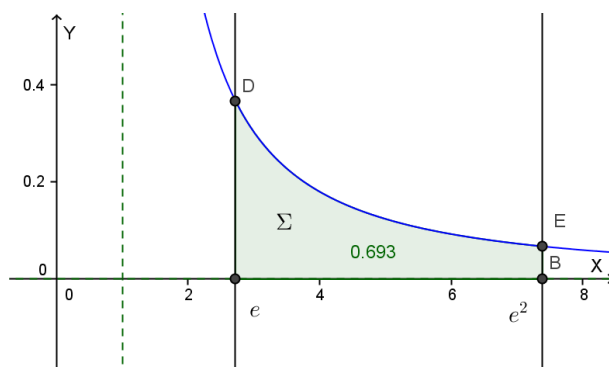
$$x = \frac{3e}{2}; \text{ quindi: } C = \left(\frac{3e}{2}; 0\right)$$

Il raggio della circonferenza di centro C passante per O è dato da $CO = \frac{3e}{2}$. L'area del semicerchio richiesto è quindi:

$$\frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi \cdot \left(\frac{3e}{2}\right)^2}{2} = \frac{9\pi e^2}{8} u^2 \cong 26.12 u^2$$

3)

Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x , da γ e dalle rette $x = e$, $x = e^2$.



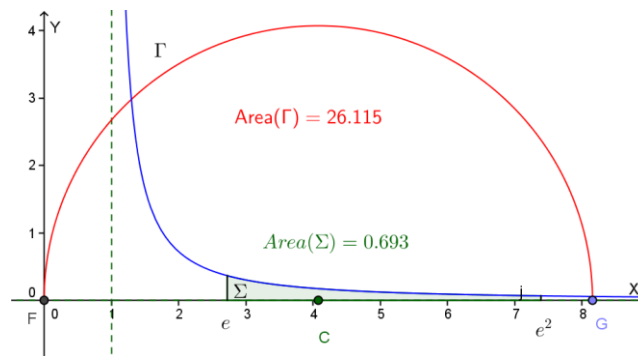
L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area(\Sigma) = \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_e^{e^2} \frac{1/\ln x}{x} dx = [\ln|\ln x|]_e^{e^2} = \ln 2 - 0 = \ln 2 u^2 \cong 0.69 u^2$$

4)

Si scelga a caso un punto all'interno del semicerchio Γ . Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno alla superficie piana Σ .

La probabilità richiesta è data dal rapporto tra l'area favorevole e l'area possibile:



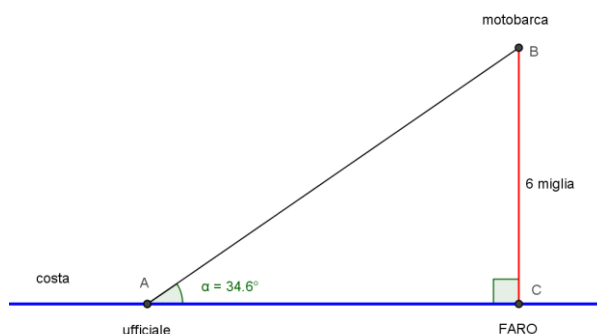
$$p = \frac{Area(\Gamma) - Area(\Sigma)}{Area(\Gamma)} = \frac{26.12 - 0.69}{26.12} = 0.974 \cong 97\%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2013 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Un ufficiale della guardia di finanza, in servizio lungo un tratto rettilineo di costa, avvista una motobarca di contrabbandieri che dirige in linea retta, perpendicolarmente alla costa, verso un vecchio faro abbandonato. L'angolo tra la direzione della costa e il raggio visivo dell'ufficiale che guarda la motobarca è di $34,6^\circ$; il natante si trova a 6 miglia marine dal faro e si muove con una velocità di 18 nodi (miglia marine all'ora). L'ufficiale ordina di salire immediatamente in macchina, in modo da raggiungere il faro, percorrendo una strada parallela alla spiaggia, 10 minuti prima che vi approdino i contrabbandieri, per coglierli con le mani nel sacco. A che velocità media, in km/h, deve muoversi l'automezzo della guardia di finanza per arrivare nei tempi previsti? (Un miglio marino = 1853,182 m).



$v = \text{velocità motobarca} = 18 \text{ nodi} = 18 \text{ miglia}/h$

La motobarca deve percorrere 6 miglia, quindi, per raggiungere il faro impiega un tempo t dato da:

$$v = \frac{BC}{t} \Rightarrow t = \frac{BC}{v} = \frac{6 \text{ miglia}}{18 \frac{\text{miglia}}{h}} = \frac{1}{3} h = 20 \text{ minuti}$$

La macchina della guardia di finanza deve arrivare al faro 10 minuti prima dei contrabbandieri, quindi deve impiegare 10 minuti per compiere il tratto AC.

Risulta:

$$AC = \frac{BC}{\tan \alpha} = \frac{6 \text{ miglia}}{\tan 34,6^\circ} = \frac{6 \text{ miglia}}{0,69} = 8,696 \text{ miglia}$$

$$\text{velocità media automezzo} = \frac{8.696 \text{ miglia}}{\frac{1}{6}h} = 52.174 \frac{\text{miglia}}{h} = \frac{(52.174) \cdot (1853.182) m}{h} =$$

$$= \frac{96687.757 m}{h} \cong 96.688 \text{ km / h}$$

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $(1 + x^2)^{\frac{1}{\text{sen}^2 x}}$, quando x tende a 0.

Il limite si presenta nella forma indeterminata 1^∞ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{\text{sen}^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + x^2)^{\frac{1}{x^2}} \right]^{\frac{x^2}{\text{sen}^2 x}} = e, \text{ poich\'e, se } x \text{ tende a } 0,$$

$(1 + x^2)^{\frac{1}{x^2}}$ tende a e e $\frac{x^2}{\text{sen}^2 x}$ tende a 1; si ricordino infatti i seguenti limiti notevoli:

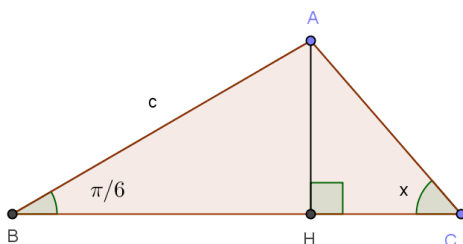
$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\text{sen}^2 x} = 1.$$

QUESITO 3

Nel triangolo ABC l'angolo in B misura $\frac{\pi}{6}$ e quello in C misura x . Si determini l'angolo x in modo che, detta H la proiezione ortogonale di A sulla retta BC, la quantità:

$$\frac{BC + HC}{AC}$$

risulti massima.



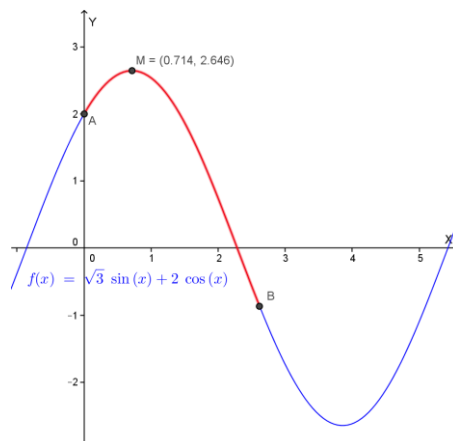
$$\text{Posto } AB = c \text{ risulta: } AH = \frac{c}{2}, \quad BH = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{3}, \quad \frac{AC}{\text{sen}(\frac{\pi}{6})} = \frac{c}{\text{sen}(x)} \Rightarrow AC = \frac{c}{2\text{sen}(x)}$$

$$HC = AC \cdot \cos(x) = \frac{c}{2\text{sen}(x)} \cdot \cos(x) = \frac{c \cdot \cos(x)}{2\text{sen}(x)}, \quad BC = BH + HC = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{3} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2\text{sen}(x)}$$

$$\frac{BC + HC}{AC} = \frac{\frac{c}{2} \cdot \sqrt{3} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2 \sin(x)} + \frac{c \cdot \cos(x)}{2 \sin(x)}}{\frac{c}{2 \sin(x)}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}}{\frac{1}{2 \sin(x)}} = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) = y$$

Si tratta quindi di trovare il massimo della funzione:

$$\begin{cases} y = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) \\ 0 \leq x \leq \frac{5}{6}\pi \end{cases}$$



Ricordiamo che l'espressione $y = a \sin(x) + b \cos(x)$ può essere scritta nella forma

$$y = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(x + \alpha), \quad \text{dove } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{b}{a}$$

$$y = \sqrt{3} \sin(x) + 2 \cos(x) = \sqrt{7} \sin(x + \alpha), \quad \text{con } \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \alpha = \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cong 0.857$$

Il massimo della funzione si ha quando $\sin(x + \alpha) = 1$, $x + \alpha = \frac{\pi}{2}$,

$$x = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cong 0.714 \text{ rad}$$

Il massimo della funzione è $y(0.714) = \sqrt{7} \cdot 1 \cong 2.646$

QUESITO 4

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_x 2$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

Notiamo che:

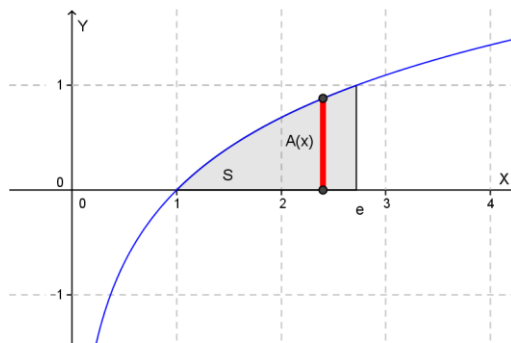
$$f(x) = \log_x 2 = \frac{\ln 2}{\ln x}, \text{ quindi } f'(x) = \ln 2 \left(-\frac{\frac{1}{x}}{\ln^2 x} \right) = -\frac{\ln 2}{x \ln^2 x}, \quad f'(2) = m = -\frac{1}{2 \ln 2}$$

Quindi la tangente ha equazione:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2), \quad y - 1 = -\frac{1}{2 \ln 2}(x - 2), \quad y = -\frac{1}{2 \ln 2}x + 1 + \frac{1}{\ln 2}$$

QUESITO 5

La superficie piana S , delimitata dalla curva γ di equazione $y = \ln x$ e dall'asse x nell'intervallo $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza quadrupla della base. Si calcoli il volume di Σ .



Il volume di Σ si calcola mediante il seguente integrale:

$V(\Sigma) = \int_1^e A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area del rettangolo con dimensioni $\ln x$ e $4 \ln x$, quindi:

$$A(x) = 4 \ln^2 x$$

$$\int \ln^2 x \, dx = \int (x)' \ln^2 x \, dx = x \ln^2 x - \int x \cdot \left(2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \right) dx =$$

$$= x \ln^2 x - 2 \int \ln x \, dx = x \ln^2 x - 2 \int (x)' \ln x \, dx = x \ln^2 x - 2 \left[x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \right] =$$

$$= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + K \quad \text{pertanto:}$$

$$V(\Sigma) = \int_1^e A(x) dx = \int_1^e 4 \ln^2 x \, dx = 4[x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x]_1^e = 4[e - 2e + 2e - (2)] =$$

$$= 4(e - 2) u^3 \cong 2.873 u^3 = V(\Sigma)$$

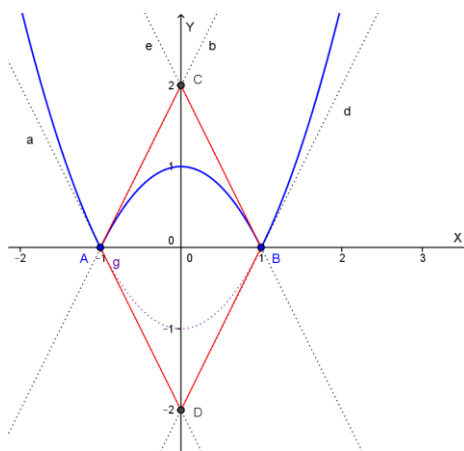
QUESITO 6

Si disegni la curva di equazione

$$y = |x^2 - 1|$$

Si scrivano le equazioni delle tangenti condotte nei punti A e B di ordinata nulla. Si verifichi che le due coppie di rette trovate individuano un rombo, del quale si chiedono le misure del perimetro e dell'area.

E' sufficiente disegnare la parabola di equazione $y = x^2 - 1$, prenderne la parte positiva e ribaltarne la parte negativa rispetto all'asse x:



La curva può essere vista nella forma:

$$y = \begin{cases} -x^2 + 1, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 1, & \text{se } x < -1 \text{ oppure } x > 1 \end{cases}$$

Inoltre:

$$y' = \begin{cases} -2x, & \text{se } -1 < x < 1 \\ 2x, & \text{se } x < -1 \text{ oppure } x > 1 \end{cases}$$

Cerchiamo le tangenti in $A = (-1; 0)$. La tangente sinistra a ha $m = (2x)_{x=-1} = -2$, la tangente destra b ha $m = (-2x)_{x=-1} = 2$; quindi le tangenti in A hanno equazioni:

$$a: y - 0 = -2(x + 1), \quad y = -2x - 2$$

$$b: y - 0 = 2(x + 1), \quad y = 2x + 2$$

In modo analogo si trovano le tangenti in B:

$$d: y - 0 = 2(x - 1), \quad y = 2x - 2$$

$$e: y - 0 = -2(x - 1), \quad y = -2x + 2$$

I lati opposti del quadrilatero ACBD sono paralleli: $a \parallel e$, $b \parallel d$; osservando la figura, dalle intersezioni delle rette con gli assi cartesiani si deduce facilmente che il quadrilatero ha i lati uguali, quindi è un rombo.

Il lato del rombo è: $BC = \sqrt{5}$ e le diagonali sono: $AB = 2$ e $CD = 4$. Quindi:

$$2p = 4\sqrt{5} \, u, \quad Area = \frac{4 \cdot 2}{2} u^2 = 4 u^2$$

QUESITO 7

Tenuto conto che:

$$\ln 3 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx$$

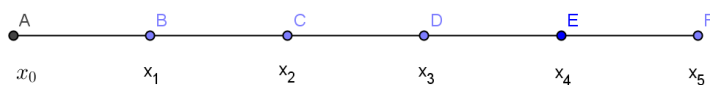
si calcoli un'approssimazione di $\ln 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Posto $f(x) = \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}$, consideriamo l'intervallo $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right]$ e dividiamolo in n parti; poniamo $h = \frac{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}}{n} = \frac{\pi}{6n}$.

Utilizzando, per esempio, la formula dei trapezi, l'integrale dato può essere approssimato mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Nel nostro caso, ponendo per esempio $n=5$, abbiamo:



$$x_0 = \frac{\pi}{6}, \quad x_1 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{30} = \frac{6}{30}\pi = \frac{\pi}{5}, \quad x_2 = \frac{\pi}{6} + 2\frac{\pi}{30} = \frac{7}{30}\pi, \quad x_3 = \frac{8}{30}\pi = \frac{4}{15}\pi$$

$$x_4 = \frac{9}{30}\pi = \frac{3}{10}\pi \quad x_5 = \frac{10}{30}\pi = \frac{\pi}{3}$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 + tg^2 x}{tg x} dx \cong \frac{\pi}{6n} \left[\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2} + f\left(\frac{\pi}{5}\right) + f\left(\frac{7}{30}\pi\right) + f\left(\frac{4}{15}\pi\right) + f\left(\frac{3}{10}\pi\right) \right] \cong 1.103$$

Quindi: $\ln(3) \cong 1.1$

Notiamo che risulta $\ln(3) \cong 1.099$

QUESITO 8

Si risolva l'equazione: $\log_2(\log_3 x) = 3$.

Poste le condizioni $x > 0$ e $\log_3 x > 0$, equivalenti a $x > 1$, l'equazione equivale a:

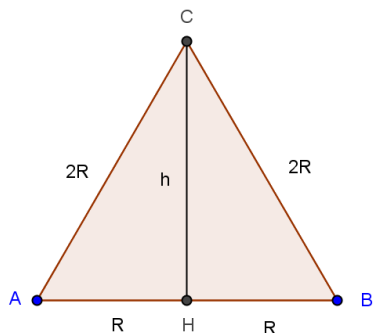
$$\log_3 x = 2^3 = 8, \text{ da cui: } x = 3^8$$

QUESITO 9

Un cono equilatero di piombo (densità $\rho = 11,34 \text{ g/cm}^3$), avente il raggio $r = 5 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma irregolare ed ha la massa $m = 2 \text{ kg}$. Si scelga a caso un punto all'interno del cono. Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno alla cavità.

Ricordando che $\rho = \frac{m}{V}$, dopo aver trovato il volume del cono possiamo trovare la sua massa (massa del cono senza cavità).

Nel cono equilatero l'apotema è uguale al diametro di base, quindi la sua altezza equivale a quella di un triangolo equilatero di lato pari al diametro di base del cono:



$$h = R \cdot \sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi R^2 (R \cdot \sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi \cdot 125\right) \text{ cm}^3 \cong 226.725 \text{ cm}^3$$

$$\text{massa cono pieno} = m(\text{pieno}) = \rho V \cong \left(11,34 \frac{g}{cm^3}\right) (226.725 \text{ cm}^3) \cong 2571 \text{ g} = 2.571 \text{ kg}$$

$$\text{massa cavità di piombo} = 2.571 \text{ kg} - 2 \text{ kg} = 0.571 \text{ kg} = 571 \text{ g}$$

$$\text{Volume cavità} = \frac{m}{\rho} = \frac{571 \text{ g}}{11,34 \frac{g}{cm^3}} = 50.353 \text{ cm}^3$$

La probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{V(\text{cono pieno}) - V(\text{cavità})}{V(\text{cono pieno})} = \frac{226.725 \text{ cm}^3 - 50.353 \text{ cm}^3}{226.725 \text{ cm}^3} \cong 0.778 = 77.8 \%$$

QUESITO 10

Un missile ha la probabilità 3/10 di colpire un bersaglio. Quanti missili si debbono lanciare perché la probabilità di colpire il bersaglio almeno una volta sia maggiore dell'80%?

La probabilità di non colpire mai il bersaglio in n lanci è $\left(\frac{7}{10}\right)^n$; la probabilità che il bersaglio venga colpito almeno una volta è $1 - \left(\frac{7}{10}\right)^n$; tale probabilità è maggiore dell'80% se:

$$1 - \left(\frac{7}{10}\right)^n \geq 0.80, \quad \left(\frac{7}{10}\right)^n \leq 0.20, \quad n \cdot \ln\left(\frac{7}{10}\right) \leq \ln(0.20), \quad \text{da cui, notato che } \ln\left(\frac{7}{10}\right) < 0,$$

$$n \geq \frac{\ln(0.20)}{\ln\left(\frac{7}{10}\right)} \Rightarrow n \geq 4.512 \quad \text{Il minimo valore di } n \text{ è quindi } 5.$$

N.B.

Con $n=5$ la probabilità di colpire almeno una volta il bersaglio è pari a:

$$1 - \left(\frac{7}{10}\right)^5 \cong 0.832 \cong 83 \%$$

Con $n=4$ la probabilità di colpire almeno una volta il bersaglio è pari a:

$$1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 \cong 0.76 \cong 76 \%$$

si debbono quindi lanciare almeno 5 missili affinché la probabilità di colpire il bersaglio almeno una volta sia maggiore dell'80%?

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Data la semicirconferenza di centro O e diametro $AB = 2r$, si prenda su di essa un punto P e si tracci il raggio OQ parallelo ad AP .

1. Posto $\widehat{PAB} = \alpha$, si calcoli il rapporto:

$$\frac{AP + PQ}{QB + BA}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \sin \frac{\alpha}{2}$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x + 1}.$$

- Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
- Si scriva l'equazione della retta s che congiunge i punti estremanti relativi di γ e si verifichi che essa passa per il punto d'intersezione degli asintoti. Si calcoli inoltre, in gradi e primi (sessagesimali), l'ampiezza dell'angolo acuto Φ che s forma con l'asintoto obliquo.
- Si calcoli l'area della regione di piano σ , delimitata dall'asse x , da γ e dai suoi asintoti.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}.$$

- Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
- Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto P di ascissa $x = e$ e si determini l'ascissa del punto C in cui essa incontra l'asse x . Si calcoli inoltre l'area del semicerchio Γ , situato nel I quadrante, avente il centro in C e raggio uguale alla distanza di C dall'origine O .
- Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = e$, $x = e^2$.
- Si scelga a caso un punto all'interno del semicerchio Γ . Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno alla superficie piana Σ .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Un ufficiale della guardia di finanza, in servizio lungo un tratto rettilineo di costa, avvista una motobarca di contrabbandieri che dirige in linea retta, perpendicolarmente alla costa, verso un vecchio faro abbandonato. L'angolo tra la direzione della costa e il raggio visivo dell'ufficiale che guarda la motobarca è di $34,6^\circ$; il natante si trova a 6 miglia marine dal faro e si muove con una velocità di 18 nodi (miglia marine all'ora). L'ufficiale ordina di salire immediatamente in macchina, in modo da raggiungere il faro, percorrendo una strada parallela alla spiaggia, 10 minuti prima che vi approdino i contrabbandieri, per coglierli con le mani nel sacco. A che velocità media, in km/h, deve muoversi l'automezzo della guardia di finanza per arrivare nei tempi previsti? (Un miglio marino = 1853,182 m).

2. Si calcoli il limite della funzione $(1+x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$, quando x tende a 0.
3. Nel triangolo ABC l'angolo in B misura $\pi/6$ e quello in C misura x . Si determini l'angolo x in modo che, detta H la proiezione ortogonale di A sulla retta BC, la quantità:

$$\frac{BC + HC}{AC},$$

risulti massima.

4. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \log_x 2$$

nel punto P di ascissa $x = 2$.

5. La superficie piana S, delimitata dalla curva γ di equazione $y = \ln x$ e dall'asse x nell'intervallo $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido Σ , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza quadrupla della base. Si calcoli il volume di Σ .
6. Si disegni la curva di equazione

$$y = |x^2 - 1|$$

Si scrivano le equazioni delle tangenti condotte nei punti A e B di ordinata nulla. Si verifichi che le due coppie di rette trovate individuano un rombo, del quale si chiedono le misure del perimetro e dell'area.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA

7. Tenuto conto che:

$$\ln 3 = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx,$$

si calcoli un'approssimazione di $\ln 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

8. Si risolva l'equazione:

$$\log_2(\log_3 x) = 3.$$

9. Un cono equilatero di piombo (densità $\rho = 11,34 \text{ g/cm}^3$), avente il raggio $r = 5 \text{ cm}$, presenta all'interno una cavità di forma irregolare ed ha la massa $m = 2 \text{ kg}$. Si scelga a caso un punto all'interno del cono. Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno alla cavità.
10. Un missile ha la probabilità $3/10$ di colpire un bersaglio. Quanti missili si debbono lanciare perché la probabilità di colpire il bersaglio almeno una volta sia maggiore dell'80%?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

ABC è un triangolo equilatero di lato a . Dal vertice A, e internamente al triangolo, si conduca una semiretta r che formi l'angolo α con il lato AB. Si denotino con B' e C' , rispettivamente, le proiezioni ortogonali su r dei vertici B e C.

1. Si calcoli il rapporto:

$$\frac{\overline{BB'}^2 + \overline{CC'}^2}{a^2}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \operatorname{tg} \alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{5x^2 - 2\sqrt{3}x + 3}{4(x^2 + 1)}.$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si determinino le coordinate del punto in cui la curva γ incontra il suo asintoto e si scriva l'equazione della tangente ad essa in tale punto.
4. Si determini l'area della superficie piana, appartenente al II quadrante, delimitata dall'asse y , dalla curva γ e dal suo asintoto.

PROBLEMA 2

Del trapezio ABCD si hanno le seguenti informazioni: la base maggiore AB e la base minore DC misurano rispettivamente $4m$ e $1m$, l'altezza del trapezio misura $3m$ e la tangente dell'angolo $\widehat{BAD}$ è uguale a $3/2$.

1. Si calcolino le aree dei quattro triangoli in cui il trapezio è diviso da una sua diagonale e dai segmenti che uniscono il punto medio di questa con gli estremi dell'altra diagonale.
2. Si determinino, con l'aiuto di una calcolatrice, le misure, in gradi e primi sessagesimali, degli angoli del trapezio.
3. Riferito il piano del trapezio ad un conveniente sistema di assi cartesiani, si trovi l'equazione della parabola Γ avente l'asse perpendicolare alle basi del trapezio e passante per i punti B, C, D.
4. Si determinino le aree delle due regioni in cui il trapezio è diviso da Γ .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. E' dato il settore circolare AOB, di centro O, raggio r e ampiezza $\pi/3$. Si inscriba in esso il rettangolo PQMN, con M ed N sul raggio OB, Q sull'arco AB e P su OA. Si determini l'angolo $\widehat{QOB} = x$, affinché il perimetro del rettangolo sia massimo.
2. Quali sono i poliedri regolari? Perché sono detti anche *solidi platonici*?
3. Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione:

$$x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$$

nel punto P di ordinata $y = 2$.

4. Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = \ln x$ e dall'asse x sull'intervallo $[1, e]$. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y , la misura dell'altezza del solido è data da $h(x) = x$. Quale sarà il volume del solido?
5. Un aereo civile viaggia in volo orizzontale con velocità costante lungo una rotta che lo porta a sorvolare Venezia. Da uno squarcio nelle nuvole il comandante vede le luci della città con un angolo di depressione di 7° . Tre minuti più tardi ricompaiono nuovamente le luci, questa volta però l'angolo di depressione misurato è di 13° . Quanti minuti saranno ancora necessari perché l'aereo venga a trovarsi esattamente sopra la città?
6. Si consideri la curva d'equazione $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x}$. La curva ha asintoti? In caso affermativo, se ne determinino le equazioni.
7. Un cubo di legno di pioppo (densità $\rho_1 = 0,385 \text{ g/cm}^3$) ed un tetraedro regolare di cristallo ($\rho_2 = 3,33 \text{ g/cm}^3$) hanno entrambi lo spigolo $l = 5 \text{ cm}$. Quale dei due ha la massa maggiore?
8. Tommaso ha costruito un modello di tetraedro regolare e vuole colorare le 4 facce, ognuna con un colore diverso. In quanti modi può farlo se ha a disposizione 10 colori? E se invece si fosse trattato di un cubo?
9. Si calcoli il valore medio della funzione:

$$f(x) = \frac{1 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$$

nell'intervallo $1 \leq x \leq 4$.

10. Si controlli se la funzione $f(x) = \lg x + \sin x + 7$, nell'intervallo chiuso $[0, \pi]$, verifica le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, si calcoli l'ascissa dei punti ove si annulla la derivata prima.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

E' dato un angolo retto $X\hat{O}Y$ e sulla sua bisettrice un punto P, tale che $P\hat{A}O = 2 \cdot P\hat{B}O$, essendo A e B punti, rispettivamente, di OX e di OY.

1. Posto $P\hat{B}O = \alpha$, si calcoli il rapporto: $\frac{\overline{OA}}{\overline{OB}}$ e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{2(x+1)}$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si considerino i punti C e D in cui l'asintoto obliquo di γ incontra rispettivamente l'asse y e l'asse x. Se E è il punto medio del segmento CO, si mostri che la retta DE è tangente a γ nel punto di ascissa 1.
4. Si scelga a caso un punto all'interno del triangolo COD. La probabilità che tale punto risulti interno alla regione σ delimitata, nel primo quadrante, da γ e dagli assi medesimi è maggiore o minore del 50%? Si illustri il ragionamento seguito.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x - 2 \arctan x.$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.
2. La curva γ incontra l'asse x, oltre che nell'origine, in altri due punti aventi ascisse opposte. Detta ξ l'ascissa positiva, si dimostri che $1 < \xi < \pi$ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.
3. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel suo punto di flesso, si verifichi che essa risulta perpendicolare ad entrambi gli asintoti e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con uno degli asintoti e l'asse x.
4. Si calcoli l'area della regione di piano, delimitata da γ e dall'asse x sull'intervallo chiuso $[-1, 0]$.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA**QUESTIONARIO**

1. E' dato il settore circolare AOB, di centro O, raggio r e ampiezza $\pi/3$. Si inscriva in esso il rettangolo PQMN, con M ed N sul raggio OB, Q sull'arco e P su OA. Si determini l'angolo $\widehat{QOB} = x$, affinché il perimetro del rettangolo sia massimo.
2. Quali sono i poliedri regolari? Perché sono detti anche solidi platonici?
3. Si scriva l'equazione della tangente al grafico della funzione:

$$x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$$

nel punto P di ordinata $y = 2$.

4. Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = \log x$ e dall'asse x sull'intervallo $[1, e]$. In ogni punto di R a distanza x dall'asse y , la misura dell'altezza del solido è data da $h(x) = x$. Quale sarà il volume del solido?
5. Un aereo civile viaggia in volo orizzontale con velocità costante lungo una rotta che lo porta a sorvolare Venezia. Da uno squarcio nelle nuvole il comandante vede le luci della città con un angolo di depressione di 7° . Tre minuti più tardi ricompaiono nuovamente le luci, questa volta però l'angolo di depressione misurato è di 13° . Quanti minuti saranno ancora necessari perché l'aereo venga a trovarsi esattamente sopra la città?
6. Un cono di nichel (densità $\rho_1 = 8,91 \text{ g/cm}^3$) ha il raggio di base di 15 cm e l'altezza di 20 cm. Da questo cono se ne taglia via un altro, avente l'altezza di 5 cm, che viene sostituito da un cilindro di alluminio (densità $\rho_2 = 2,70 \text{ g/cm}^3$), che ha la stessa altezza del cono piccolo e la base uguale alla base minore del tronco di cono residuo. Si dica se la massa m_2 del solido così ottenuto è maggiore o minore di quella m_1 del cono di partenza.
7. Tenuto conto che:

$$\ln 3 = \int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx,$$

si calcoli un'approssimazione di $\ln 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA

8. Si consideri l'equazione:

$$4x^3 - 14x^2 + 20x - 5 = 0$$

Si dimostri che essa per $0 < x < 1$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

9. Lanciando due dadi, qual è la probabilità che esca per somma un numero primo? Quante volte occorre lanciali perché si possa aspettare, con una probabilità $p = 80\%$ assegnata di veder apparire almeno una volta un numero primo?
10. Data la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 16$, si calcoli la lunghezza dell'arco compreso tra i punti $A(2\sqrt{3}; 2)$ e $B(2; 2\sqrt{3})$. Si scelga poi a caso un punto sulla circonferenza: si determini la probabilità che tale punto giaccia sull'arco AB.

PNI 2013

QUESITO 1

L'area del triangolo può essere calcolata in funzione di due lati e del seno dell'angolo compreso:

$$A = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sin \alpha}{2} = 3, \text{ da cui } \sin \alpha = 1, \text{ quindi } \alpha = \frac{\pi}{2}. \text{ Il triangolo è quindi rettangolo con cateti 2 e 3. Il}$$

terzo lato è l'ipotenusa che misurerà $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

QUESITO 2

Per ipotesi

$$f'(1) - 2f'(2) = 5 \quad (A)$$

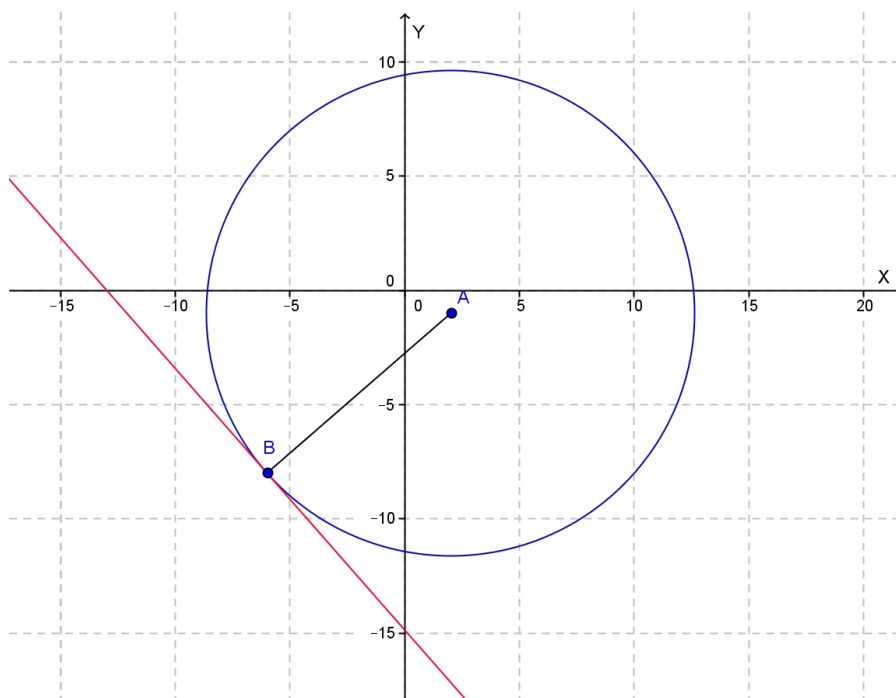
$$f'(2) - 2f'(4) = 7 \quad (B). \text{ Dobbiamo calcolare il valore di } f'(x) - 4f'(4x) \text{ in } x=1, \text{ cioè } f'(1) - 4f'(4).$$

$$A+2B: f'(1) - 4f'(4) = 5+14=19.$$

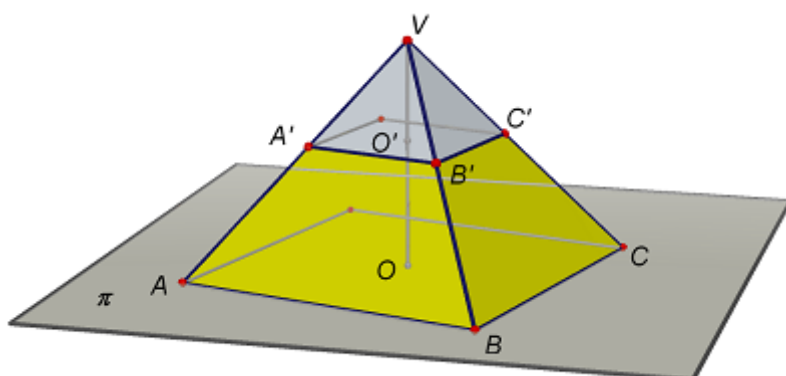
QUESITO 3

$$A=(2;-1), B=(-6;-8).$$

La retta richiesta è la perpendicolare alla retta AB in B ed ha equazione **$8x+7y+104=0$**



QUESITO 4



Per trovare il volume del tronco di piramide si sottrae al volume della piramide VABCD quello della piramide VA'B'C'D'.

Pongo $VO' = x$, $O'O = h$ (l'altezza del tronco), quindi $VO = h + x$.

Per similitudine si ha: $\frac{VO'}{VO} = \frac{b}{a}$ (a è il lato della base maggiore) da cui ricavo $x = \frac{bh}{a-b} = VO'$

$VO = h + x = \frac{ah}{a-b}$. Il volume del tronco è dato quindi da:

$$\frac{1}{3}a^2 \frac{ah}{a-b} - \frac{1}{3}b^2 \frac{bh}{a-b} = \frac{1}{3}h(a^2 + b^2 + ab).$$

QUESITO 5

Supponiamo per semplicità che il corpo abbia la forma di un parallelepipedo di dimensioni a, b, c.

Il suo volume è $V = abc$. Supponiamo che le sue dimensioni lineari si dilatino del $k\%$; il nuovo volume V' sarà $(a+ka)(b+kb)(c+kc) = abc(1+k)^3$

Quindi la variazione percentuale del volume è dato da:

$$\frac{V' - V}{V} = \frac{abc(1+k)^3 - abc}{abc} = (1+k)^3 - 1 = 3k + 3k^2 + k^3 \cong 3k \text{ poiché per } k \text{ "piccolo" } k^2 \text{ e } k^3 \text{ sono "trascurabili".}$$

Per esempio con $k=0,38$ (aumento dello 0.38%) risulta

$$\frac{V' - V}{V} = (1 + 0,0038)^3 - 1 \cong 3 \cdot 0,0038 \cong 0,0114 = 1,14\%.$$

Analogamente per la superficie:

$$S = ab; S' = (a+ka)(b+kb) = ab(1+k)^2$$

$$\frac{S' - S}{S} = \frac{ab(1+k)^2 - ab}{ab} = (1+k)^2 - 1 = 2k + k^2 \cong 2k$$

con $k=0,38$ la superficie aumenta dello 0,76%.

QUESITO 6

I 6 numeri più grandi si ottengono da 7654321 permutando le ultime 3 cifre ($3! = 6$).

Al posto n. 5040 abbiamo 7654321

Al posto n. 5039 abbiamo 7654312

Al posto n. 5038 abbiamo 7654231

Al posto n. 5037 abbiamo 7654213
Al posto n. 5036 abbiamo 7654132

Con 1 al primo posto abbiamo $6!=720$ numeri, con 2 al primo posto altri 720; il numero di posto 1441 è il più piccolo che inizia con 3, cioè **3124567**.

QUESITO 7

Su 10 persone 4 non hanno gli occhi azzurri. Le coppie favorevoli sono in numero pari alle combinazioni di 4 oggetti a 2 a 2, cioè $\binom{4}{2}$; le coppie possibili sono $\binom{10}{2}$. Quindi la probabilità richiesta è data da:

$$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{2}{15}$$

QUESITO 8

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - e^{\sin \pi x}}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin(\pi-x)} - 1}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} -\frac{e^{\sin(\pi-x)} - 1}{\pi - x} = -1.$$

Si ricordi che se $f(x) \rightarrow 0$ allora $\frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} \rightarrow 1$

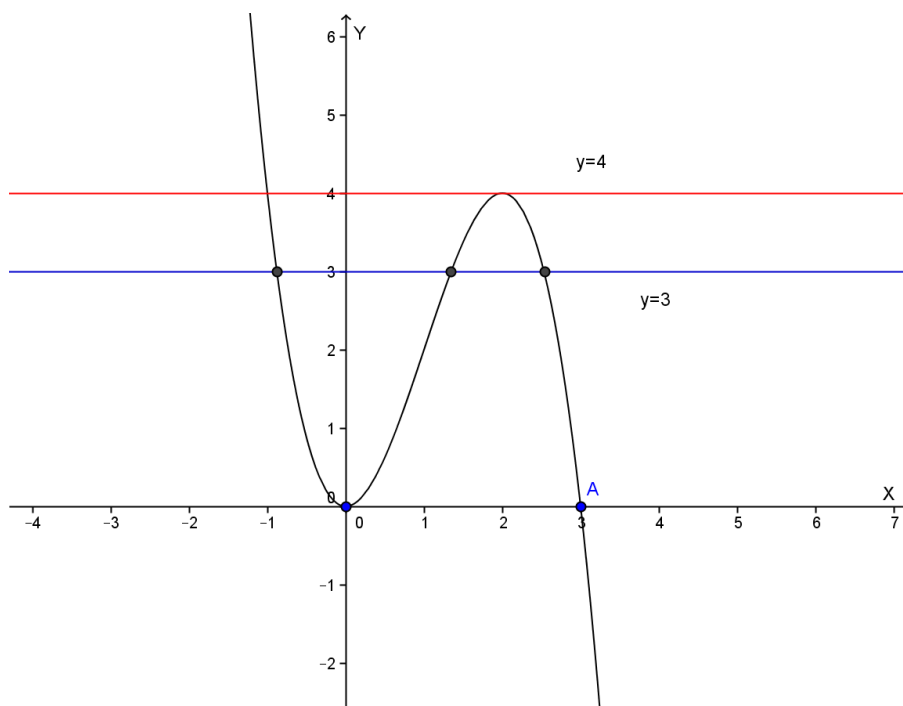
QUESITO 9

Anna ha torto perchè due insiemi infiniti non sono necessariamente equipotenti; infatti l'insieme dei numeri razionali è numerabile, quello degli irrazionali no (ha la potenza del continuo).

Anche Paolo ha torto, perché gli irrazionali "sono di più" dei razionali dato che la potenza del continuo supera la potenza del numerabile ; ha quindi ragione Luisa.

QUESITO 10

La funzione di equazione $y = x^2(3-x)$ è una cubica che ha un massimo in (2;4). Dal grafico seguente si deduce che l'equazione data ha due soluzioni distinte nell'intervallo $[0;3]$ per $0 \leq k < 4$



Con $k=3$ la soluzione maggiore è compresa tra 2 e 3.

Consideriamo la funzione di equazione

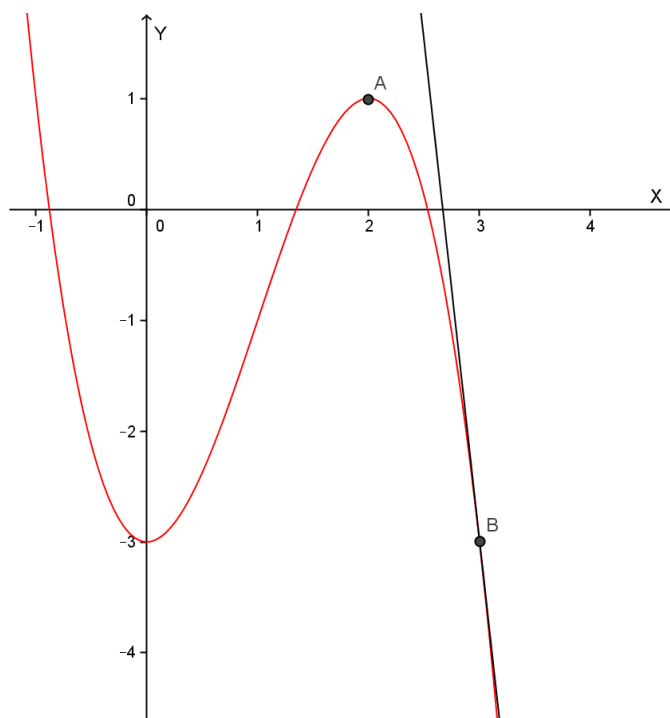
$$y = f(x) = x^2(3-x) - 3 = -x^3 + 3x^2 - 3$$

Essa ammette un solo zero nell'intervallo $[2;3]$ e risulta $f(2)=1$ ed $f(3)=-3$.

Calcolo la derivata seconda per vedere se posso applicare il metodo delle tangenti.

$$y' = -3x^2 + 6x$$

$y'' = -6x + 6 > 0$ per $x < 1$, quindi nell'intervallo $[2;3]$ ha segno costante (negativo): possiamo quindi applicare il metodo delle tangenti.



Siccome $f'(x) < 0$ assumiamo come punto iniziale $b=3$

$$x_1 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} = 3 - \frac{f(3)}{f'(3)} \cong 2.66666$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \cong 2.5486$$

Così procedendo si arriva al valore approssimato con due cifre decimali che è **2.53** (per difetto).

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Simona Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

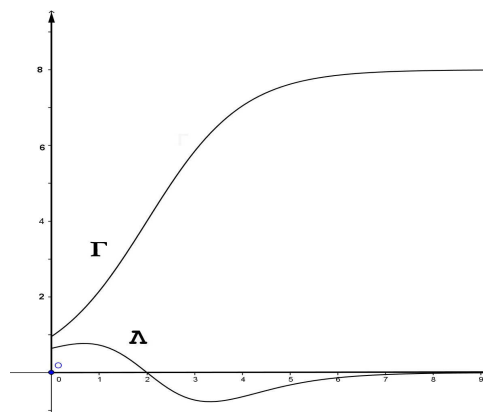
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Una funzione $f(x)$ è definita e derivabile, insieme alle sue derivate prima e seconda, in $[0, +\infty[$ e nella figura sono disegnati i grafici Γ e Λ di $f(x)$ e della sua derivata seconda $f''(x)$. La tangente a Γ nel suo punto di flesso, di coordinate $(2; 4)$, passa per $(0; 0)$, mentre le rette $y = 8$ e $y = 0$ sono asintoti orizzontali per Γ e Λ , rispettivamente.

- 1) Si dimostri che la funzione $f'(x)$, ovvero la derivata prima di $f(x)$, ha un massimo e se ne determinino le coordinate. Sapendo che per ogni x del dominio è: $f''(x) \leq f'(x) \leq f(x)$, qual è un possibile andamento di $f'(x)$?

- 2) Si supponga che $f(x)$ costituisca, ovviamente in opportune unità di misura, il modello di crescita di un certo tipo di popolazione. Quali informazioni sulla sua evoluzione si possono dedurre dai grafici in figura e in particolare dal fatto che Γ presenta un asintoto orizzontale e un punto di flesso?



- 3) Se Γ è il grafico della funzione $f(x) = \frac{a}{1 + e^{b-x}}$, si provi che $a = 8$ e $b = 2$.
- 4) Nell'ipotesi del punto 3), si calcoli l'area della regione di piano delimitata da Λ e dall'asse x sull'intervallo $[0, 2]$.

PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita per tutti gli x positivi da $f(x) = x^3 \ln x$.

1. Si studi f e si tracci il suo grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali e monometrici Oxy ; accertato che γ presenta sia un punto di flesso che un punto di minimo se ne calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ascisse arrotondate alla terza cifra decimale.
2. Sia P il punto in cui γ interseca l'asse x . Si trovi l'equazione della parabola, con asse parallelo all'asse y , passante per l'origine e tangente a γ in P .
3. Sia R la regione delimitata da γ e dall'asse x sull'intervallo aperto a sinistra $]0, 1]$. Si calcoli l'area di R , illustrando il ragionamento seguito, e la si esprima in mm^2 avendo supposto l'unità di misura lineare pari a 1 *decimetro*.
4. Si disegni la curva simmetrica di γ rispetto all'asse y e se ne scriva altresì l'equazione. Similmente si faccia per la curva simmetrica di γ rispetto alla retta $y = -1$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Un triangolo ha area 3 e due lati che misurano 2 e 3. Qual è la misura del terzo lato? Si giustifichi la risposta.
2. Se la funzione $f(x) - f(2x)$ ha derivata 5 in $x = 1$ e derivata 7 in $x = 2$, qual è la derivata di $f(x) - f(4x)$ in $x = 1$?
3. Si considerino, nel piano cartesiano, i punti $A(2; -1)$ e $B(-6; -8)$. Si determini l'equazione della retta passante per B e avente distanza massima da A .
4. Di un tronco di piramide retta a base quadrata si conoscono l'altezza h e i lati a e b delle due basi. Si esprima il volume V del tronco in funzione di a , b e h , illustrando il ragionamento seguito.
5. In un libro si legge: “se per la dilatazione corrispondente a un certo aumento della temperatura un corpo si allunga (in tutte le direzioni) di una certa percentuale (p.es. 0,38%), esso si accresce in volume in proporzione tripla (cioè dell'1,14%), mentre la sua superficie si accresce in proporzione doppia (cioè di 0,76%)”. È così? Si motivi esaurientemente la risposta.
6. Con le cifre da 1 a 7 è possibile formare $7! = 5040$ numeri corrispondenti alle permutazioni delle 7 cifre. Ad esempio i numeri 1234567 e 3546712 corrispondono a due di queste permutazioni. Se i 5040 numeri ottenuti dalle permutazioni si dispongono in ordine crescente qual è il numero che occupa la 5036-esima posizione e quale quello che occupa la 1441-esima posizione?
7. In un gruppo di 10 persone il 60% ha occhi azzurri. Dal gruppo si selezionano a caso due persone. Quale è la probabilità che nessuna di esse abbia occhi azzurri?
8. Si mostri, senza utilizzare il teorema di l'Hôpital, che:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - e^{\sin \pi}}{x - \pi} = -1$$

9. Tre amici discutono animatamente di numeri reali. Anna afferma che sia i numeri razionali che gli irrazionali sono infiniti e dunque i razionali sono tanti quanti gli irrazionali. Paolo sostiene che gli irrazionali costituiscono dei casi eccezionali, ovvero che la maggior parte dei numeri reali sono razionali. Luisa afferma, invece, il contrario: sia i numeri razionali che gli irrazionali sono infiniti, ma esistono più numeri irrazionali che razionali. Chi ha ragione? Si motivi esaurientemente la risposta.
10. Si stabilisca per quali valori $k \in \mathbb{R}$ l'equazione $x^2(3-x) = k$ ammette due soluzioni distinte appartenenti all'intervallo $[0, 3]$. Posto $k = 3$, si approssimi con due cifre decimali la maggiore di tali soluzioni, applicando uno dei metodi iterativi studiati.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

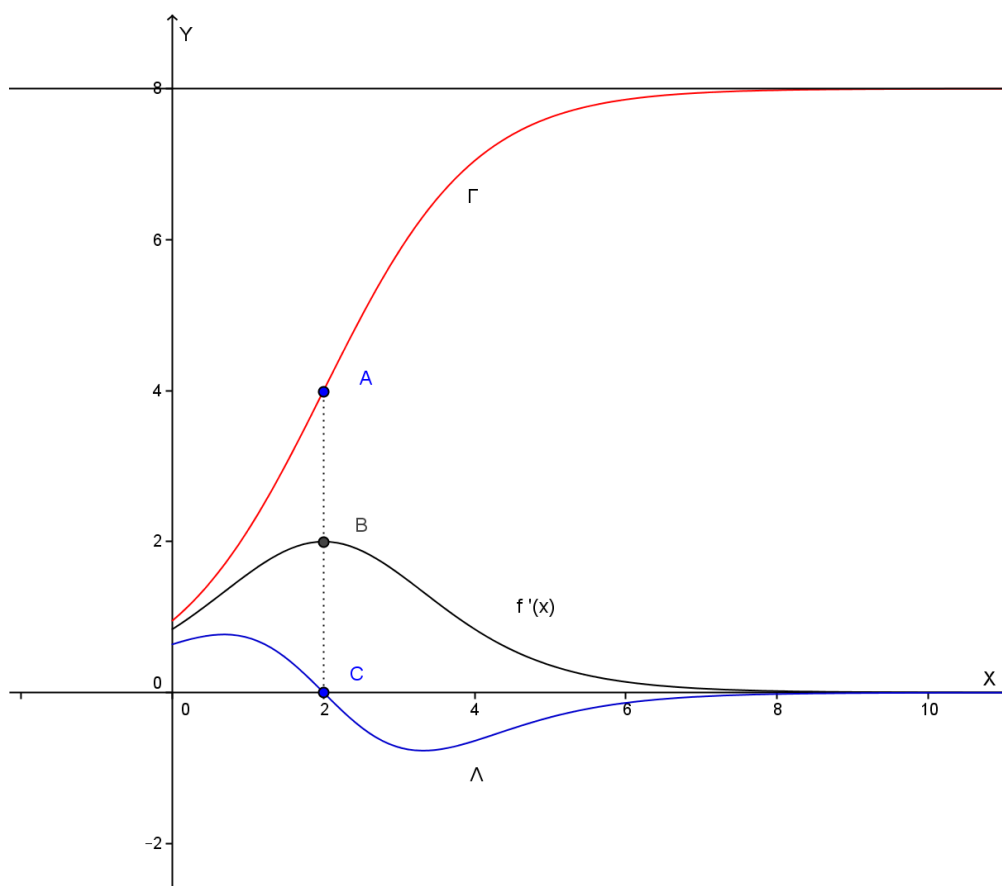
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2013 - PROBLEMA 1

1)

La $f''(x)$ è positiva da 0 a 2 e negativa per $x > 2$, quindi la $f'(x)$ è crescente da 0 a 2 e decrescente per $x > 2$; perciò in $x=2$ ha un massimo. Il massimo ha ordinata $f'(2)$ che è il coefficiente angolare della tangente al grafico di f in $(2,4)$; siccome tale tangente passa per l'origine, il suo coefficiente angolare è $4/2=2$: quindi il massimo di f' ha coordinate **(2;2)**.

Per il grafico di $f'(x)$, oltre a quanto osservato sopra, notiamo che il limite per x che tende a $+\infty$ è 0^+ , come si deduce dall'andamento della f che ha un asintoto orizzontale per x che tende a $+\infty$.
 I grafici delle tre funzioni possono essere così rappresentati:



2)

La popolazione ha un valore iniziale pari a 1 u e cresce nel tempo x indefinitamente senza mai raggiungere il valore di 8 u. La velocità di variazione nel tempo x è data dalla derivata prima, che cresce fino a $x=2$ e decresce da 2 in poi, tendendo a zero (quindi la popolazione tende a non crescere) quando il tempo tende all'infinito.

La presenza dell'asintoto orizzontale può indicare che con le risorse disponibili la quantità massima di

abitanti raggiungibile è 8u.

La presenza di un flesso può indicare che la mancanza di risorse induce un rallentamento progressivo della crescita di popolazione.

3)

Per trovare l'equazione di $f(x)$ dobbiamo imporre le condizioni $f(2)=4$ ed $f'(2)=2$.

Teniamo presente che risulta: $f'(x) = \frac{a \cdot e^{b-x}}{(1+e^{b-x})^2}$

$$\begin{cases} \frac{a}{1+e^{b-2}} = 4 \\ \frac{a \cdot e^{b-2}}{(1+e^{b-2})^2} = 2 \end{cases}$$

dividendo membro a membro la prima e la seconda equazione otteniamo: $1+e^{b-2} = 2e^{b-2}$, da cui $e^{b-2} = 1$, quindi **b=2**.

Sostituendo b=2 nella seconda equazione otteniamo **a=8**.

La funzione f ha equazione: $f(x) = \frac{8}{1+e^{2-x}}$ $f'(x) = \frac{8 \cdot e^{2-x}}{(1+e^{2-x})^2}$

4)

L'area richiesta è data da:

$$\int_0^2 f''(x) dx = [f'(x)]_0^2 = f'(2) - f'(0) = 2 - \frac{8 \cdot e^2}{(1+e^2)^2}$$

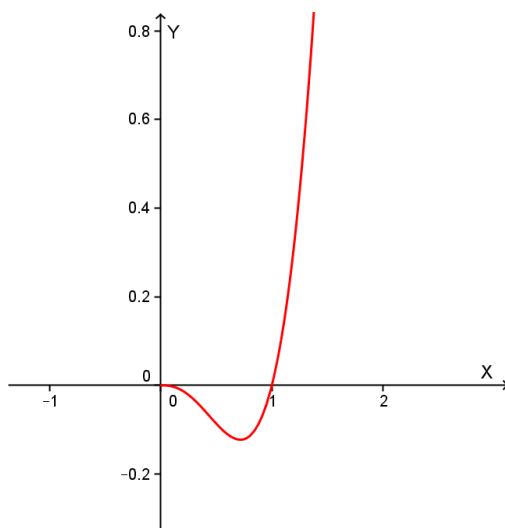
PNI 2013 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = x^3 \ln x$$

- Dominio: $0 < x < +\infty$
- Per $y=0$ otteniamo $\ln x=0$ da cui $x=1$
- $y>0$ quando $\ln x>0$ cioè per $x>1$
- La funzione, visto il dominio, non può essere né pari né dispari
- Il limite a zero + è zero -; il limite al +infinito è + infinito
- Per x che tende a +infinito $f(x)/x$ tende a + infinito, quindi non c'è asintoto obliquo.
- $y' = 3x^2 \ln x + x^2 = x^2(3 \ln x + 1)$: il suo dominio coincide con quello della f .
- $y'=0$ quando $\ln x = -1/3$ quindi *per* $x = e^{-1/3}$, $y' > 0$ *per* $x > e^{-1/3}$, quindi la funzione è crescente da 0 fino ad $x = e^{-1/3} \cong 0.717$, decrescente *per* $x > e^{-1/3}$. Abbiamo quindi un minimo $x = e^{-1/3}$, la cui ordinata vale $y = -\frac{1}{3e}$
- $y'' = x(6 \ln x + 5)$
- $y'' = 0$ quando $\ln x = -5/6$ quindi *per* $x = e^{-5/6} \cong 0.435$; $y'' > 0$ *per* $x > e^{-5/6}$, quindi abbiamo la concavità verso il basso da 0 a $x = e^{-5/6}$, la concavità verso l'alto *per* $x > e^{-5/6}$. C'è un flesso *per* $x = e^{-5/6}$ con ordinata $y = -\frac{5}{6e^2 \sqrt{e}}$.
- Notiamo che per x che tende a zero + la derivata prima tende a zero -, quindi la curva si avvicina all'origine con tangente orizzontale.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



2)

$P=(1;0)$, $y = ax^2 + bx + c$, passante per O e tangente in P a γ .

$f'(1)=1 = m$ della tangente in P a γ (e quindi anche alla parabola); la tangente in P ha quindi equazione $y = x - 1$.

Imponendo il passaggio per O e per P e che la derivata prima della parabola in $x=1$ sia 1 otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} c = 0 \\ a + b + c = 0 \\ 2a + b = 1 \end{cases} \quad \text{che porta alla soluzione } \mathbf{a=1, b=-1 \text{ e } c=0}.$$

La parabola ha quindi equazione $y = x^2 - x$

3)

L'area della regione R si calcola mediante il seguente integrale (improprio, perché in $x=0$ la funzione non è continua):

$$A(R) = - \int_0^1 x^3 \ln x dx = - \lim_{k \rightarrow 0^+} \int_k^1 x^3 \ln x dx = \dots \text{integrando per parti}$$

$$A(R) = - \lim_{k \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \right]_k^1 = - \lim_{k \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{16} - \frac{k^4}{4} \ln k + \frac{k^4}{16} \right] = \frac{1}{16}$$

$$A(R) = \frac{1}{16} dm^2 = \frac{1}{16} \cdot 10^4 mm^2 = 625 mm^2$$

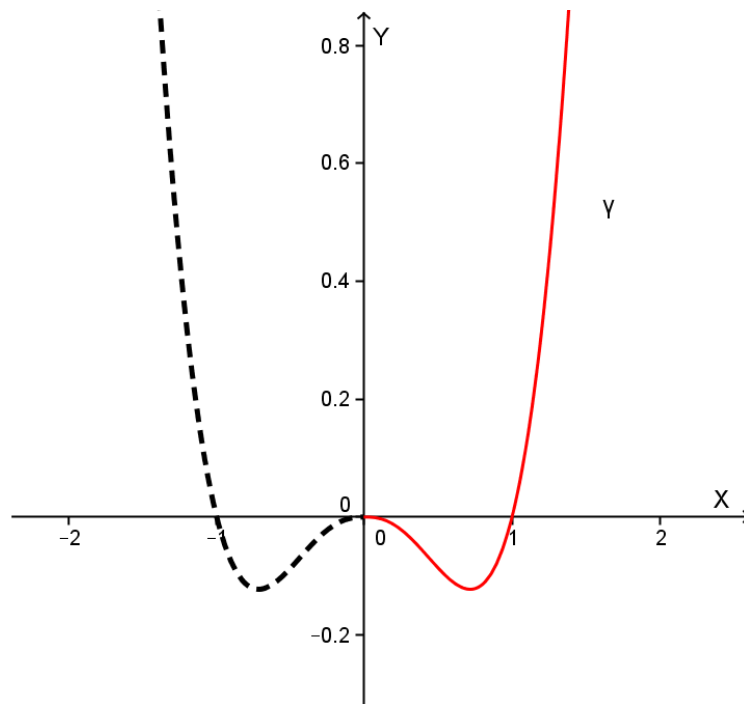
4)

La simmetrica di γ rispetto all'asse y si ottiene mediante la seguente trasformazione geometrica:

$$\begin{cases} x \rightarrow -x \\ y \rightarrow y \end{cases}$$

L'equazione della f, $y = x^3 \ln x$, si trasforma in $y = -x^3 \ln(-x)$.

Il suo grafico è rappresentato in tratteggio nero insieme al grafico di γ , rappresentato in tratto continuo rosso.

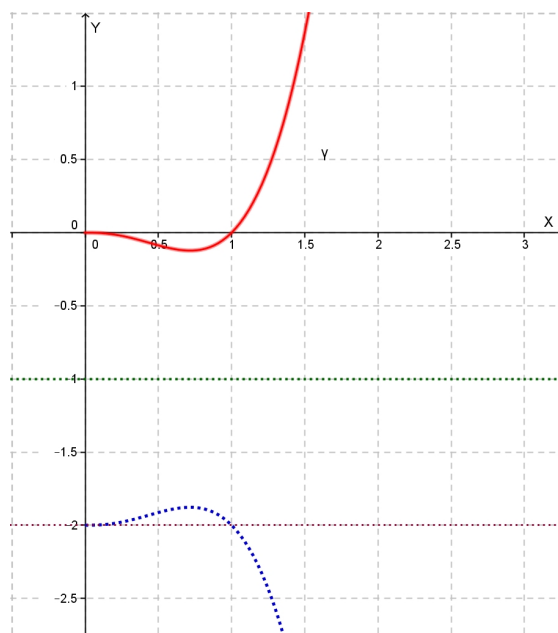


La simmetrica di γ rispetto alla retta di equazione $y = -1$ si ottiene mediante la seguente trasformazione geometrica:

$$\begin{cases} x \rightarrow x \\ y \rightarrow -2 - y \end{cases}$$

L'equazione della f , $y = x^3 \ln x$, si trasforma in $-2 - y = x^3 \ln x$ che diventa $y = -x^3 \ln x - 2$

Il suo grafico è rappresentato in tratteggio blu insieme al grafico di γ , rappresentato in tratto continuo rosso e all'asse di simmetria.



Con la collaborazione di Angela Santamaria e Simona Scoleri